

目录

Lecture01:群的定义、子群以及陪集	2
1.1 群的定义	2
1.2 子群以及陪集	3
Lecture02正规子群与商群、同态以及同构	7
2.1 正规子群与商群	7
2.2 同态以及同构	9
Lecture03特殊群 (I)	16
3.1 循环群	16
3.2 置换群	20
3.3 导群以及群的交换化	24
Lecture04特殊群 (II)	26
4.1 群的直积	26
4.2 正规群列	27
4.3 可解群和幂零群	33
Lecture05群作用与Sylow定理	38
5.1 群作用	38
5.2 Sylow定理	41
Lecture06环的本质：从Abel群到新运算	46
6.1 环的基本概念	46
6.2 理想与商环	47
6.3 环同态及同态定理	50
Lecture07整区	53
7.1 分式域	53
7.2 唯一析因环UFD	57
7.3 主理想整环PID和欧几里得整环ED	64
7.4 素理想与极大理想：特殊的理想给出特殊的商环	68

Part I: 群论

Lecture01:群的定义、子群以及陪集

1.1 群的定义

定义: 设 G 是一个非空集合, 运算 $\cdot: G \times G \rightarrow G$
若 G 满足:

$$(1) \text{结合律: } \forall a, b, c \in G, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

那么称 G 是一个半群。更进一步地, 在满足(1)的条件下, 还满足:

$$(2) \text{含单位元 (幺元): } \exists e \in G, \forall g \in G, e \cdot g = g \cdot e = g$$

那么称 G 是一个幺半群。再进一步地, 在满足(1)和(2)的条件下, 还满足:

$$(3) \text{有逆元: } \forall g \in G, \exists x \in G, \text{使得 } x \cdot g = g \cdot x = e$$

此时称每个 g 对应的 x 为 g 的逆元, 记作 g^{-1}

注: 首先, 对于事先了解过一些群论的读者, 可能会认为我没有提及群的封闭性。事实上, “ $\cdot$ ”是二元运算已经保证了封闭性。其次, 下面我们就会看到, 在这个定义中,(2)里的单位元是唯一的, 这保证了(3)的陈述是良好定义的。

性质:

(1) 幺半群中单位元是唯一的

(2) 群中每个元素的逆元是唯一的

证明. (1): 设 $e, e' \in G, \forall g \in G, g \cdot e = e \cdot g = e' \cdot g = g \cdot e'$ 于是我们有:

$$e' = e \cdot e' = e$$

由此可知单位元唯一。

(2): 任取 $g \in G$, 设 $x, y \in G, x \cdot g = g \cdot x = y \cdot g = g \cdot y$ 于是我们有:

$$y = y \cdot (g \cdot x) = (y \cdot g) \cdot x = e \cdot x = x$$

由此可知逆元唯一

□

事实上, 这样的唯一性我们会经常作为默认的性质, 我们常常忽视对唯一性的确认。在下面的这个命题中, 我们会看到忽视唯一性会导致很严重的错误。

命题: 已知运算 $\cdot: G \times G \rightarrow G$, 则 G 是一个群 $\iff \begin{cases} \forall a, b \in G, \text{方程 } ax = b \text{ 有唯一解} \\ \forall a, b \in G, \text{方程 } ya = b \text{ 有唯一解} \end{cases}$
(为了方便书写, 有时候我们省略运算符号“ $\cdot$ ”)

证明. $(\Rightarrow)$ 方向是显然的, 我们只需要证明 $(\Leftarrow)$ 方向。

$$\forall a, b \in G, \text{依题意: } \begin{cases} ax = a \text{ 有唯一解 } x_1 \\ bx = x \text{ 有唯一解 } x_2 \\ ya = b \text{ 有唯一解 } y_0 \end{cases} \text{ 所以有: } ax_1 = a \Rightarrow y_0 ax_1 = y_0 a \Rightarrow bx_1 = b, \text{ 由}$$

解的唯一性知: $x_1 = x_2$, 由此我们说明了所有的元素共用同一个右单位元 e_r ; 同理可知, 所有元素共用同一个左单位元 e_l 。于是再由方程

$$e_l \cdot x^* = e_l$$

的唯一解为 e_r 可知: $e_r = e_r \cdot e_l = e_l$ 。由此可知 G 有单位元因而是一个幺半群。

此时我们从方程 $ax = e$ 和 $xa = e$ 知, 存在唯一的 x_3 和 x_4 使得 $ax_3 = e, x_4a = e$ 。然而

$$ax_3 = e \Rightarrow x_4 ax_3 = x_4 \Rightarrow x_3 = x_4$$

由此可知, 任意元素存在唯一的逆元, 因此 G 成群。 $\square$

这样的—个等价定义我们并不经常使用, 但是我们一般会把他当作群的—个重要的性质, 它揭示了具有消去律也是群的本质之一。

如果你跟着—起做了上面的证明, 那么你可能已经对群的性质略微有一些掌握了, 下面我给出几个例子方便理解。

例: $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ 是复平面内的单位圆周。其中的复数在复数乘法下构成—个群。单位元是实数1。

例: 整数 $\mathbb{Z}$ 在整数加法下构成—个群。单位元是整数0。

事实上, 群这个代数结构中, 结合律是非常重要的, 我们就从下面这个练习来体会—下结合律的重要性。(注: 此处练习希望读者自证)

练习: 非空集合 G 是半群, 则有:

$$G \text{ 是群} \iff \begin{cases} (1) : \exists e \in G, \text{使得} \forall g \in G, g \cdot e = g \\ (2) : \forall g \in G, \exists g' \in G, \text{使得} g \cdot g' = e \end{cases}$$

证明. $(\implies)$ 这个方向是显然的

$(\impliedby)$: 在(2)的条件下, 若 $a \cdot a = a$, 则有: $(a \cdot a) \cdot a' = a \cdot a' \iff a \cdot (a \cdot a') = a \cdot a' \iff a \cdot e = e \iff a = e$

此时, 对于 $\forall g \in G, \exists g' \in G, \text{使得} g \cdot g' = e$, 我们有: $g' \cdot g = g' \cdot (g \cdot g') \cdot g = (g' \cdot g) \cdot (g' \cdot g)$ 。此时由上一行结论可知, $g' \cdot g = e$ 。

$\therefore \forall g \in G, g = g \cdot (g' \cdot g) = (g \cdot g') \cdot g = e \cdot g$ $\square$

(注: 这个命题当然可以改为 G 存在左单位元并且每个元素都存在左逆元, 对此我不再过多赘述了, 不过注意改的时候 (1) (2) 两个条件要同时改。)

1.2 子群以及陪集

定义: G 是—个群, $\therefore G \rightarrow G$ 是群 G 的运算。 H 是 G 的非空子集, 如果运算 “ $\cdot$ ” 在 H 上的限制构成 H 上的运算, 即

$$\cdot|_H: H \times H \rightarrow H$$

且H在这个限制运算下也构成一个群，那么称H是G的子群，简记为 $H < G$

定理：（子群判别定理）H是G的子群 $\iff \forall a, b \in H, a \cdot b^{-1} \in H$

证明. $(\Rightarrow)$ 方向是显然的

$(\Leftarrow)$ ：可知由于H非空，因此有

$$\exists a \in H \implies e = a \cdot a^{-1} \in H \implies \forall h \in H, h^{-1} = e \cdot h^{-1} \in H$$

于是可知, $\forall a, b \in H, a \cdot b = a \cdot (b^{-1})^{-1} \in H$ 因此群G的运算在H上的限制也构成H上的运算。同时我们还证明了H含有单位元，且每一个元素的逆元都在H之中。我们由群的定义可知H构成一个群，从而是G的子群。 $\square$

性质：设G是群, $H < G, K < G$, 那么 $H \cap K < G$

证明. $\forall a, b \in H \cap K$ 由于 $H < G, K < G$, 因此 $ab^{-1} \in H, ab^{-1} \in K \implies ab^{-1} \in H \cap K$ 由此可知 $H \cap K$ 是G的子群。 $\square$

我们来看几个比较重要的子群例子。

例：设G是一个群, $A \subset G$ 是G的子集,

$$\text{定义A的中心化子 } C(A) = \{g \in G | \forall a \in A, ga = ag\}$$

下面我们来证明中心化子是子群。

证明. $\forall g \in G, \forall a \in A, ga = ag \implies g^{-1} \cdot ga \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot ag \cdot g^{-1} \implies g^{-1} \in C(A)$ 。因此可知: $\forall g_1, g_2 \in C(A), g_2^{-1} \in C(A)$,

$$\therefore \forall a \in A, (g_1 g_2^{-1}) \cdot a = g_1 \cdot (g_2^{-1} a) = (g_1 a) \cdot g_2^{-1} = a \cdot (g_1 g_2^{-1}) \implies g_1 g_2^{-1} \in C(A)$$

由子群判别定理知, $C(A)$ 是G的子群。 $\square$

例：设G是一个群, S是G的子集, 记 $\langle S \rangle$ 是所有包含S的子群的交集。如果 $\langle S \rangle$ 是G的子群, 那么称 $\langle S \rangle$ 是G中由S生成的子群。

命题： $\langle S \rangle = \{a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_n^{\varepsilon_n} | n \in \mathbb{N}^*, \varepsilon_i = \pm 1, a_i \in S\}$

证明. $(LHS \subset RHS)$: 易知RHS构成一个群, 因而是G的子群。并且显然有S是RHS的子集, 因此由定义可知 $LHS \subset RHS$

$(RHS \subset LHS)$: 设 $H < G$ 且 $S \subset H, \forall y \in RHS, \exists a_1, \dots, a_n \in S$, 使得 $y = a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_n^{\varepsilon_n}$ 由于 $\forall 1 \leq i \leq n, a_i \in S \subset H$ 所以 $a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_n^{\varepsilon_n} \in H$ 。由H的任意性可知, $RHS \subset LHS$ $\square$

命题：若 $H < G, K < G$ 那么 $K \cap H < G$

证明. $\forall c, b \in H \cap K$, 有: $\begin{cases} ab^{-1} \in H \\ ab^{-1} \in K \end{cases} \implies H \cap K < G$

特别地, $H \cap K$ 构成一个群。 $\square$

定义：若存在最小的自然数 n ，使得 $a^n = e$ ，其中 $a \in G$ ， e 是 G 的单位元。则称 a 在 G 中的阶(order) $|a| = n$

事实上，我们可以注意到，对于 a 生成的循环群 $\langle a \rangle$ ，不多不少恰好有 n 个元素。因此 $|a| = |\langle a \rangle|$

定义：设 G 是一个群， $H < G$ ，取 $g \in G$ 。

$$\text{记 } gH = \{gh | h \in H\}; Hg = \{hg | h \in H\}$$

其中，称 gH 为 G 的一个左陪集， Hg 成为 G 的一个右陪集。

定理：(陪集相等判别定理) $H < G$, $a, b \in G$ ，那么 $aH = bH \iff b^{-1}a \in H$

证明. ($\implies$) $e \in H \implies ae = a \in aH = bH$ 因此 $a \in bH \implies \exists h \in H$ 使得 $a = bh$ 。所以有 $b^{-1}a = h \in H$

($\impliedby$): $b^{-1}a \in H \implies \exists h \in H$ 使得 $b^{-1}a = h \iff a = bh$ 。于是有：

$$\begin{cases} \text{任取 } bh_1 \in bH, \text{ 有 } b = ah^{-1} \implies bh_1 = ah^{-1}h_1 \in aH \implies bH \subset aH \\ \text{任取 } ah_2 \in aH, \text{ 同理有 } ah_2 = a \cdot h^{-1} \cdot h \cdot h_2 = a \cdot a^{-1}b \cdot h \cdot h_2 = bhh_2 \in bH \implies aH \subset bH \end{cases}$$

由此可知， $aH = bH$ □

推论： aH 和 bH 要么相等，要么相交为空集。

(注：否则 $\exists ah_1 \in aH, bh_2 \in bH$ 使得 $ah_1 = bh_2$ 因而有： $b^{-1}a = h_2h_1^{-1} \in H \implies aH = bH$)

性质： $|aH| = |H|$

证明. 做映射 $f_a: H \rightarrow aH, h \mapsto ah$ 。易知当自变量 h 遍历 H 时可遍历 aH ，再由群中有消去律可知， $f_a(h) = f_a(h') \iff ah = ah' \iff h = h'$ ，于是我们知道 f_a 是双射。 □

性质总结：

$$\begin{aligned} (1) \quad aH = bH &\iff b^{-1}a \in H, & (1)' \quad Ha = Hb &\iff ab^{-1} \in H \\ (2) \quad |aH| &= |bH|, & (2)' \quad |Ha| &= |Hb| \\ (3) \quad aH &\text{与 } bH \text{ 相等或无交;} & (3)' \quad Ha &\text{与 } Hb \text{ 相等或无交} \end{aligned}$$

下面我们将会给出第一个出现的非常重要的定理。

Lagrange定理：设 G 是群，子群 H 在左陪集意义下给出 G 的一个划分

推论：若 G 是有限群， H 是 G 的子群，那么：

$$|H| \mid |G|, \text{ 记 } [G : H] = \frac{|G|}{|H|} \text{ 称为 } H \text{ 在 } G \text{ 中的指数}$$

证明.

$$\forall g \in G, G \in gH \implies G = \bigcup_{g \in G} gH$$

可知子群 H 把 G 分割成相互无交的区域，每一个区域就是一个陪集，同时由 G 是有限群，

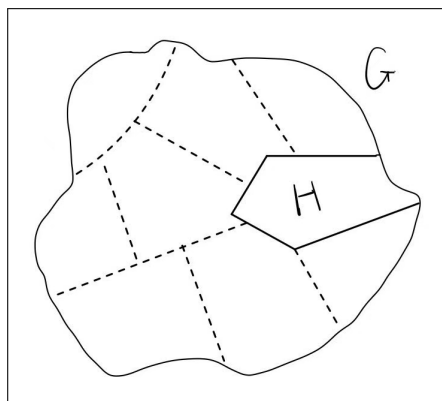
$$\implies \exists g_1 \cdots g_r \in G, \text{ 使得 } G = \bigcup_{i=1}^r (g_i H)$$

再由每个陪集元素个数相等可知:

$$|G| = r \cdot |H|, \text{ 即 } [G : H] = \frac{|G|}{|H|}$$

□

子群对于群的划分可以如图直观理解:



(子群对于群的划分)

事实上, 所有左陪集构成的商集与所有右陪集构成的商集等势。

证明. 做 $\theta: \{gH | g \in H\} \rightarrow \{Hg | g \in H\}, gH \mapsto Hg^{-1}$. 我们知道 $aH = bH \iff b^{-1}a \in H \iff b^{-1}a^{-1-1} \in H \iff Ha^{-1} = Hb^{-1}$. 因此可知所定义的 θ 不仅是良定义的, 还是一个单射。而易知 θ 是满射, 因而是双射

□

命题: $\begin{cases} (1): |a| \mid |G| \\ (2) \text{ 若 } |G| \text{ 是素数, 则 } G \text{ 是循环群} \end{cases}$

证明. (1): 可知, $|a| = |\langle a \rangle|$ 而 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群, 于是由 Lagrange 定理可知, $|a| \mid |G|$
 (2): 取 $g \in G, g \neq e$, 那么 $\langle g \rangle$ 是 G 的子群 $\implies |\langle g \rangle| \mid |G|$, 又由于 G 是素数阶群, 且 $g \neq e$, 所以 $|\langle g \rangle| = |G| \implies \langle g \rangle = G$. 所以 G 是循环群。

□

(初稿本节后续还有两道习题, 但是我觉得仅仅拿这部分内容直接来出习题与群论的精神相悖, 所以我把他们删去了。如果想加深对这部分知识的印象的话也不用着急, 我认为后面的证明看多了自然也就熟悉了。)

Lecture02正规子群与商群、同态以及同构

2.1 正规子群与商群

引子: 在上节课中, Lagrange定理指出 G 的子群 H 可给出 G 的一个划分, 或者说, H 给出了一个等价关系。在等价类 $\bar{a}$ 中, 可取一个元素 a 作为这个等价类的代表元, 同理 $\bar{b}$ 中也可取 b 作为代表元, 那么事实上我们自然的会想定义商集中的运算: $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}$ 。(注: 在 a 上面写一个上划线意为 a 的等价类)

定理: 设 G 是一个群, $H < G$, 设 G/H 是 H 在右陪集意义下的商集, 那么:

$$G/H \text{ 在上述运算下构成一个群} \iff \forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$$

证明. ($\implies$)

$$\forall g \in G, \forall h \in H, \text{ 依定义, } \bar{g} \cdot \overline{g^{-1}} = \bar{e} = H$$

$$\therefore \overline{g^{-1}} = Hg^{-1} = Hhg^{-1} = \overline{hg^{-1}}$$

$$\therefore \bar{g} \cdot \overline{hg^{-1}} = \bar{e} \iff Hghg^{-1} = H \implies ghg^{-1} \in H$$

($\impliedby$)事实上, 只需证明该运算与等价类所选取的代表元无关即可 (涉及等价类都要证明良好定义)

$$\forall a, b \in G, \text{ 设 } a \sim a_1; b \sim b_1, \text{ 也就是说 } aa_1^{-1} \in H, bb_1^{-1} \in H.$$

$$\therefore (ab)(a_1b_1)^{-1} = abb_1^{-1}a_1^{-1} = (a(bb_1^{-1})a^{-1}) \cdot aa^{-1}$$

$$\text{其中, 由于 } aa_1^{-1} \in H, bb_1^{-1} \in H, \text{ 故 } \exists h_1, h_2 \in H, \text{ 使得 } aa_1^{-1} = h_1, bb_1^{-1} = h_2$$

$$\therefore (ab)(a_1b_1)^{-1} = ah_2a^{-1}h_1$$

$$\text{依右侧条件可知 } ah_2a^{-1} \in H, d(ab)(a_1b_1)^{-1} \in H \implies \overline{ab} = \overline{a_1b_1}$$

由此可知, 该运算是良好定义的。那么立即可知 G/H (作为 H 在右陪集意义下的商集)在该运算下构成一个群。 $\square$

定义: 设 $H < G$, 若 $\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$, 则称这样特殊的子群为正规子群, 记作 $H \triangleleft G$

性质: 设 G 是群, $H_1 \triangleleft G, H_2 \triangleleft G$, 那么 $H_1 \cap H_2 \triangleleft G$

$$\text{证明. } \forall h \in H_1 \cap H_2, \forall g \in G, \text{ 由于 } H_1 \triangleleft G, H_2 \triangleleft G, \text{ 故 } ghg^{-1} \in H_1, ghg^{-1} \in H_2$$

$$\text{因而可知 } ghg^{-1} \in H_1 \cap H_2 \implies H_1 \cap H_2 \triangleleft G \quad \square$$

性质: $H \triangleleft G \iff \forall g \in G, gH = Hg$

证明. $(\implies) \forall h \in H, \begin{cases} gh = ghg^{-1}g \in Hg \\ hg = gg^{-1}hg \in gH \end{cases} \implies \begin{cases} gH \subset Hg \\ Hg \subset gH \end{cases} \iff gH = Hg$
 $(\impliedby)$

$$\forall g \in G, h \in H, gH = Hg$$

$$\therefore \exists h' \in H, \text{使得 } gh = h'g \implies ghg^{-1} = h' \in H \implies H \triangleleft G$$

□

由此可知, 定理中 G/H 不必强调是在右陪集意义下的商集, 因为在左陪集意义下的商集和右陪集意义下的商集是相等的。于是在 $H \triangleleft G$ 的时候, G/H 不需要声明是在什么意义下的商集。

定义(商群): 设 G 是一个群, “ $\cdot$ ” 是 G 上的群运算, $H \triangleleft G$, 那么商集 G/H 在二元运算 $\cdot: G/H \times G/H \rightarrow G/H, (\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \overline{ab}$ 下所构成的群, 称为 G 关于 H 的商群。

例: 设 $H < G$ 且 $[G:H] = 2$, 那么 $H \triangleleft G$

证明. 设 $a \notin H$ 那么 $\begin{cases} G = H \sqcup Ha \\ G = H \sqcup aH \end{cases}$, 其中 $\sqcup$ 是无交并

$$\text{所以 } aH = Ha = G - H \implies H \triangleleft G$$

□

例: $\mathbb{Z}$ 是整数加法群, 那么 $n\mathbb{Z} = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子群。由于 $\mathbb{Z}$ 交换, 所以 $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$ (显然交换群的子群都是正规子群) 于是做商群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 不难看出 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, 这便是所谓模 n 剩余类群, 现在我们通过商群的形式来刻画它。

正规子群是一类性质极好的子群, 但是非交换群的子群不都是正规的。于是我们希望通过缩小 G , 找到可以以 H 为正规子群的那个最大的子群。

定义: 设 $H < G$, 记

$$N(H) = \{g \in G \mid gH = Hg\}$$

称为 G 中关于 H 的正规化子(Normalizer), 现证明 $N(H)$ 是 G 的子群。

证明. $\forall g \in N(H), gH = Hg$ 易知 $g^{-1}H = g^{-1}H$

$\forall a, b \in N(H), ab^{-1}H = a(Hb^{-1}) = (aH)b^{-1} = Hab^{-1} \implies ab^{-1} \in N(H)$ 所以 $N(H)$ 是 G 的子群。 □

注: 若 $H \triangleleft K, K \triangleleft G$ 不一定有 $H \triangleleft G$ 。我们可以理解为 $H \triangleleft K$ 仅代表 $khk^{-1} \in H$ 只支持 K 中元素对 H 满足共轭不变性质。我们将在“特殊群”一节中给出这个事情的反例。(其中所说的共轭不变性质就是所谓 $\forall h \in H, k \in K, khk^{-1} \in H$ 的性质。)

在上一个Lecture中我们介绍了如何从群 G 的子集 S 生成一个子群, 我们自然地会想, 可否类似地定义由集合 S 生成的正规子群呢?

定义: 设 G 是群, X 是 G 的子集, X 生成的正规子群定义为: 所有包含 X 的正规子群之交, 记之为 $([X])$ 。事实上, G 本身就是包含 X 的正规子群, 因此该定义是合理的。

定理: 设 G 是群, X 是 G 的子集, 定义:

$$X^+ = \{gxg^{-1} \mid x \in X, g \in G\}$$

则有: $([X]) = \langle X^+ \rangle$, 其中 $\langle X^+ \rangle$ 代表由集合 X^+ 生成的子群。

证明. $([X]) \subset \langle X^+ \rangle$: 易知, $\langle X^+ \rangle$ 中元素都形如: $(g_1 x_1 g_1^{-1})^{s_1} \cdots (g_k x_k g_k^{-1})^{s_k}$
 可知: $(g_1 x_1 g_1^{-1})^{s_1} \cdots (g_k x_k g_k^{-1})^{s_k} = (g_1 x_1^{s_1} g_1^{-1}) \cdots (g_k x_k^{s_k} g_k^{-1})$

$$\therefore \forall g \in G, g \left[\prod_{i=1}^k (g_i x_i g_i^{-1})^{s_i} \right] g^{-1} = \prod_{i=1}^k [(g g_i) x_i (g g_i)^{-1}]^{s_i} \in \langle X^+ \rangle$$

因此可知 $\langle X^+ \rangle$ 是 G 的正规子群, 因而有: $([X]) \subset \langle X^+ \rangle$

$([X]) \supset \langle X^+ \rangle$: 我们易知正规子群的性质: 正规子群之交仍正规, 所以可知 $([X])$ 是正规子群

$\therefore \forall g \in G, x \in X \subset ([X]), g x g^{-1} \in ([X]) \implies X^+ \subset ([X])$, 又由于 $([X])$ 是 G 的子群

因此有 $\langle X^+ \rangle \subset ([X])$ □

2.2 同态以及同构

定义: 设 G_1, G_2 是群, $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是集合之间的映射。如果 f 满足: $\forall a, b \in G_1, f(ab) = f(a)f(b)$ 那么称 f 是一个从 G_1 到 G_2 的群同态。特别地, f 作为映射是单射时称为单同态、 f 作为映射是满射时称为满同态、 f 作为映射是双射时称为同构, 记作 $G_1 \cong G_2$ 。

(注: 有时单同态也称为嵌入, 这种称呼合理的点在于单射是从小集合打到大集合的映射)

例: $H \triangleleft G, \pi: G \rightarrow G/H, g \mapsto \bar{g}$ 那么由商群运算性质知 π 是一个群同态, 我们称之为自然同态。

定义: 设 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是群同态, 记

$$\ker f = \{g \in G_1 \mid f(g) = e' \in G_2\}$$

其中 e' 是 G_2 的幺元, $\ker f$ 称为 f 的同态核, 简称为核。再记

$$\operatorname{Im} f = \{f(g) \mid g \in G_1\}$$

称为 f 的同态像, 简称为像。

性质: 设 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是群同态, 那么有:

(1) 若 e 是 G_1 的幺元, 那么 $f(e)$ 是 G_2 的幺元

(2) $\forall x \in G_1, f(x^{-1}) = f(x)^{-1} \in G_2$

(3) $\operatorname{Im} f \leq G$

(4) $\ker f \triangleleft G$

证明.

- (1): $\forall x \in G, x = x \cdot e = e \cdot x \implies f(x) = f(x)f(e) = f(e)f(x)$ 由于 G_2 是群, 所以有消去律, 因而消去两侧 $f(x)$ 后可知 $f(e)$ 是 G_2 的幺元。
- (2): $\forall x \in G, f(e) = f(x \cdot x^{-1}) = f(x) \cdot f(x^{-1}) \implies f(x)^{-1} = f(x^{-1})$
- (3): 取 $y_1, y_2 \in \text{Im} f$ 那么 $\exists x_1, x_2 \in G$ 使得 $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$
 $\implies y_1 y_2^{-1} = f(x_1) f(x_2^{-1}) = f(x_1 x_2^{-1}) \in \text{Im} f$
- (4): $\forall a, b \in \text{Ker} f, f(ab^{-1}) = f(a) f(b^{-1}) = f(a) f(b)^{-1} = e' \cdot e' = e' \implies \text{Ker} f < G$
 $\forall k \in \text{Ker} f, g \in G_1, f(gkg^{-1}) = f(g) f(k) f(g^{-1})$
 $\because k \in \text{Ker} f$
 $\therefore f(k)$ 是 G_2 中的幺元 $\implies f(gkg^{-1}) = f(g) e' f(g)^{-1} = e'$
 $\therefore gkg^{-1} \in \text{Ker} f \implies \text{Ker} f \triangleleft G$

□

定理: (同态基本定理) G_1, G_2 是群, $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是群同态, 那么 f 诱导出群同构:

$$\bar{f}: G_1 / \text{Ker} f \cong \text{Im} f, \bar{g} \mapsto f(g)$$

其中 $\bar{g}$ 是 g 在 $G_1 / \text{Ker} f$ 中的等价类。

证明.

(step1) 首先证明 $\bar{f}$ 良好定义

取 $\bar{a}$ 和 $\bar{b}$ 且 $\bar{a} = \bar{b}$, 那么有: $ab^{-1} \in \text{Ker} f$

$\therefore$ 若设 e' 是 G_2 的幺元, 那么 $f(ab^{-1}) = e' \iff f(a)f(b^{-1}) = e' \iff f(a) = f(b)$

$\therefore$ 映射 $\bar{f}$ 是良好定义的

(step2) 再证明 $\bar{f}$ 是群同构

$$\forall g_1, g_2 \in G, \bar{f}(\overline{g_1 g_2}) = \bar{f}(\overline{g_1} \overline{g_2}) = f(g_1 g_2) = f(g_1) f(g_2) = \bar{f}(\overline{g_1}) \bar{f}(\overline{g_2})$$

所以 $\bar{f}$ 是群同态

易知 $\bar{f}$ 是满射

而 $\forall a, b \in G, \bar{f}(\bar{a}) = \bar{f}(\bar{b}) \implies f(a) = f(b) \implies f(ab^{-1}) = e' \implies ab^{-1} \in \text{Ker} f \implies \bar{a} = \bar{b}$

因此 $\bar{f}$ 是单射

综上所述 $\bar{f}: G_1 / \text{Ker} f \cong \text{Im} f, \bar{g} \mapsto f(g)$ 是群同构

□

推论: 若设 $\pi: G_1 \rightarrow G_1 / \text{Ker} f$ 是自然同态, $j: \text{Im} f \rightarrow G_2$ 是嵌入, 那么有如下交换图交换:

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{f} & \text{Im} f \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ G_1 / \text{Ker} f & & \end{array}$$

和

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{f} & G_2 \\ \pi \downarrow & & \uparrow j \\ G_1/Ker f & \xrightarrow{\bar{f}} & Im f \end{array}$$

(有关交换图的一些性质)

(1) $f: A \rightarrow C$, $p: B \rightarrow C$, A, B, C 是集合, p 是单射。则使得下图交换的映射 $g: A \rightarrow B$ 唯一 (如果存在的话)。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g} & B \\ & \searrow f & \downarrow p \\ & & C \end{array}$$

证明. 若 $\exists \tilde{g}: A \rightarrow B$ 使得 $p \circ g = p \circ \tilde{g} = f$ 。那么 $\forall a \in A$, $p \circ g(a) = p \circ \tilde{g}(a)$ 。而由于 p 是单射, 故 $g(a) = \tilde{g}(a) \Rightarrow g = \tilde{g}$, 因此唯一。

(2) $f: A \rightarrow C$, $q: A \rightarrow B$, A, B, C 是集合, q 是满射。则使得下图交换的映射 $g: B \rightarrow C$ 唯一 (如果存在的话)。 $\square$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{q} & B \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & C \end{array}$$

证明. 若 $\exists \tilde{g}: B \rightarrow C$ 使得 $g \circ q = \tilde{g} \circ q = f$ 。那么 $\forall b \in B$, $\exists a \in A$ 使得 $q(a) = b$ 因此: $g(b) = g \circ q(a) = \tilde{g} \circ q(a) = \tilde{g}(b) \Rightarrow g = \tilde{g}$, 因此唯一。 $\square$

我们可以看到, 类似于这样的交换图所决定的映射是唯一的 (存在的话), 因此我们不必担心构造的问题, 只需要追踪元素即可, 剩下的工作交给证明找到的“对应”是良好定义的 (如果无法证明则说明存在性出现了问题), 以及其他性质的证明。

练习: 设 G_1, G_2 是群, $H_1 \triangleleft G_1$, $H_2 \triangleleft G_2$, $f: G_1 \rightarrow G_2$, 是群同态, 且 $f(H_1) \subset H_2$ 。试证明: 下面交换图诱导出的群同态 $\bar{f}$ 存在且唯一。(请通过“追图法”自行证明此练习)

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{f} & G_2 \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow \pi_2 \\ G_1/H_1 & \xrightarrow{\bar{f}} & G_2/H_2 \end{array}$$

证明. 我们通过追图法可以确定 $\bar{f}$ 的对应方式, 即 $\bar{f}(\bar{g}) = \overline{f(g)}$ 。于是定义映射 $\bar{f}: G_1/H_1 \rightarrow G_2/H_2$, $\bar{g} \mapsto \overline{f(g)}$ 。

先证明如此定义 $\bar{f}$ 是良好定义的。设 $\bar{a}, \bar{b} \in G_1/H_1$, $\bar{a} = \bar{b}$ 那么有 $ab^{-1} \in H_1$ 。

$$\therefore \overline{f(ab^{-1})} = \overline{f(a)f(b)^{-1}} = \overline{f(a)f(b)}^{-1}$$

又由于 $f(ab^{-1}) \in f(H_1) \subset H_2$ 所以 $\overline{f(ab^{-1})} = e' \in G_2/H_2 \Rightarrow \overline{f(a)} = \overline{f(b)}$ 因此映射 $\bar{f}$ 是良定义的。而易知 $\bar{f}$ 是群同态，且 $\bar{f}\pi_1 = \pi_2 f$ ，因此合题。

□

（我们先来看看满同态有哪些性质：）

定理：（满同态对应定理）设 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是群同态，且 f 是满同态。那么有：

- (1) 若 $H < G_1$ ，那么 $f(H) < G_2$
- (2) 若 $K < G_2$ ，则 $f^{-1}(K) < G_1$ 且 $\text{Ker} f \subset f^{-1}(K)$ 。其中 $f^{-1}(K) = \{g \in G_1 | f(g) \in K\}$
- (3) 设 $\mathbb{H} = \{H < G_1 | \text{Ker} f \subset H\}$ ，则映射 $\sigma: \mathbb{H} \rightarrow \{A | A < G_2\}$, $H \mapsto f(H)$ 给出了 G_1 中包含 $\text{Ker} f$ 的所有子群与 G_2 中的所有子群之间的一一对应，且 $f(H) \triangleleft G_2 \iff H \triangleleft G_1$ 。

在此条件下，有： $G_1/H_1 \cong G_2/f(H)$ 。

证明. (1): 显然。(2): 设 $a, b \in f^{-1}(K)$ ，则 $f(a), f(b) \in K \implies f(a)f(b)^{-1} \in K \implies f(ab^{-1}) \in K$

$\therefore ab^{-1} \in f^{-1}(K) \implies f^{-1}(K) < G_1$ 。此时若 $g \in \text{Ker} f$ ，则 $f(g) = e' \in K \implies g \in f^{-1}(K)$ 。因此， $\text{Ker} f \subset f^{-1}(K)$

(3): 自行验证命题： f 是满射等价于任意 G_2 的子集 A ，都满足 $f \circ f^{-1}(A) = A$ （提示：用反证法取 G_2 的单点子集即可证明必要性）。

由此命题以及 (2) 可知，映射 σ 是一个满射。因此只需检验： $\forall H \in \mathbb{H}$, $f^{-1} \circ f(H) = H$ 。

显然 $H \subset f^{-1} \circ f(H)$ 。

而 $\forall x \in f^{-1} \circ f(H)$, $f(x) \in f(H) \implies \exists h \in H$ 使得 $f(x) = f(h) \iff xh^{-1} \in \text{Ker} f$ 。

$\therefore H \in \mathbb{H} \implies \text{Ker} f \subset H$

$\therefore xh^{-1} \in H \implies x \in H \implies f^{-1} \circ f(H) \subset H$ 。

由此可知， σ 是一个一一对应。

再证剩余命题： $(H \triangleleft G_1 \implies f(H) \triangleleft G_2)$

此时， $\forall y \in f(H)$, $\forall g' \in G_2$ 由于 f 是满射，所以 $\exists h \in H$, $g \in G_1$ 使得 $f(h) = y$, $f(g) = g'$ 。

因而有： $g'y(g')^{-1} = f(ghg^{-1})$ ；又由于 $H \triangleleft G$ ，所以 $f(ghg^{-1}) \in f(H) \implies f(H) \triangleleft G_2$

$(f(H) \triangleleft G_2 \implies H \triangleleft G_1)$

$\forall h \in H$, $\forall g \in G_1$ 有： $f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g)^{-1}$

$\therefore f(H) \triangleleft G_2$

$\therefore f(ghg^{-1}) \in f(H)$

$\therefore f^{-1} \circ f(H) = H \implies ghg^{-1} \in H$ 。因此 $H \triangleleft G_1$ 。综上可知 $f(H) \triangleleft G_2 \iff H \triangleleft G_1$ 。

此时做映射 $\phi: G_1 \rightarrow G_2/f(H)$, $g \mapsto \overline{f(g)}$ ，显然 ϕ 是同态。

那么有： $g \in H \iff f(g) \in f(H) \iff g \in \text{Ker} \phi$ ，因此 $H = \text{Ker} \phi$ 。

由同态基本定理以及 ϕ 是满射（易验证）： $G_1/H_1 \cong G_2/f(H)$

□

以上则是满同态的一个重要性质，下面我来考察以下单同态的一个结论：

命题：设 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是群同态，那么 f 是单同态 $\iff \text{Ker} f = \{e\} \subset G_1$

证明. $\forall x_1, x_2 \in G_1$, $f(x_1) = f(x_2) \iff f(x_1x_2^{-1}) = e' \in G_2 \iff x_1x_2^{-1} \in \text{Ker} f$

$\therefore$ 若 $\text{Ker} f = \{e\}$ 那么 $x_1 = x_2 \implies f$ 是单同态。

反之，用于 $f(e) = e' \in G_2$ ，那么 $\forall g \in G_1, g \neq e \implies f(g) \neq f(e) = e'$
 因此 $\text{Ker } f = \{e\}$ □

我们可以看到，单同态的情况比较简单，要么是同构，要么是嵌入（“嵌入”一词指的是 $G_1 \cong \text{Im } f$ ）

定理：（第一同构定理）设 $H \triangleleft G, N \triangleleft G, H \subset N$ ，那么有：

$$(G/H)/(N/H) \cong G/N$$

注：“那么”后面的所有商去操作均是合法的。

证明. 做自然同态 $\pi: G \rightarrow G/H$ ，显然 π 是满射

$\because N \triangleleft G$

$\therefore$ 由满同态对应定理，立即得到： $G/N \cong (G/H)/\pi(N) = (G/H)/(N/H)$ □

定理：（第二同构定理）设 $H \triangleleft G, K < G$ ，那么有：

$$H \cap K \triangleleft K \text{ 且 } K/(H \cap K) \cong HK/H$$

对于这个定理，我们会有两个问题，一个是：“什么是 HK ?”，另一个是：“为什么 HK/H 的商去操作是合法的?”。下面，我们通过两个引理来解决这个问题。

引理 (I)： 设 $H < G, K < G$ ，定义 $HK = \{hk | h \in H, k \in K\}$ ，类似地定义 KH ，我们称之为乘积集。

$$\text{那么: } HK < G \iff HK = KH$$

证明. ($\implies$): 若 $HK < G$ ，则 $\forall h \in H, k \in K$ ，有: $kh = (h^{-1}k^{-1})^{-1} \in HK \implies KH \subset HK$

$\forall h \in H, k \in K, \exists h' \in H, k' \in K$ 使得 $hk = (h'k')^{-1} \implies hk = k'^{-1}h'^{-1} \in KH \implies HK \subset KH$

因此有 $KH = HK$

(注: 值得注意的是，两侧的包含关系的证明是有区别的，具体区别就在于我们只知道 HK 是子群， KH 是否构成群还不知道，所以不能说明形如 $k'h'^{-1}$ 的元素仍在 KH 中。)

($\impliedby$): $\forall h_1, h_2 \in H, k_1, k_2 \in K, (h_1k_1)(h_2k_2)^{-1} = h_1k_1k_2^{-1}h_2^{-1}$

$\therefore HK = KH, k_1k_2^{-1}h_2^{-1} \in KH$

$\therefore \exists h_0 \in H, k_0 \in K$ 使得 $h_0k_0 = k_1k_2^{-1}h_2^{-1}$

$\therefore h_1k_1k_2^{-1}h_2^{-1} = h_1h_0k_0 \in HK$ ，即 $(h_1k_1)(h_2k_2)^{-1} \in HK \implies HK < G$ □

引理 (II)： 设 $K < G, H < G$ ，那么：

$$(HK \text{ 是 } G \text{ 的子群且 } H \triangleleft HK) \iff \forall h \in H, k \in K, khk^{-1} \in H$$

(注: 注意等价符号右侧的条件，与 H 是 K 的正规子群不同在于， H 不一定是 K 的子集)

证明. ($\implies$): $\because H \triangleleft HK$

$\therefore \forall h \in H, k \in K \subset HK$ ，有: $khk^{-1} \in H$

$$(\Leftarrow): \text{依条件, } \forall h \in H, k \in K, \begin{cases} hk = (kk^{-1})hk = k \cdot (k^{-1}hk) \in KH \\ kh = kh(k^{-1}k) = (khk^{-1}) \cdot k \in HK \end{cases}$$

$\therefore HK = KH$ 。

由引理 (I) 知: 此时 $HK < G$ 。

且: $\forall h_0 \in H, hk \in HK$, 有: $(hk)h_0(hk)^{-1} = h(khk^{-1})h^{-1} \in H$

所以有 $H \triangleleft HK$ (注: $A \triangleleft B, B \triangleleft C$ 并不意味着 $A \triangleleft C$)

□

证明定理:

证明. 定义映射 $f: K \rightarrow KH/H, k \mapsto kH$

其中, 在 KH/H 中, 记 kH 为 $\bar{k}$ 的等价类 ($k \in KH$)

依陪集运算的定义, $\forall k_1, k_2 \in K, \overline{k_1 k_2} = \overline{k_1} \overline{k_2}$

$\therefore f: K \rightarrow KH/H$ 是群同态。

而 $\text{Ker} f = \{x \in K | f(x) = \bar{e} \in KH/H\} = \{x \in K | xH = H\} = H \cap K$

注意到: $\forall k \in K, h \in H, (kh)H = kH = f(k) \in \text{Im} f$

$\therefore \text{Im} f = KH/H \implies f$ 是满射。

于是由同态基本定理: $K/\text{Ker} f \cong \text{Im} f \iff K/(H \cap K) \cong KH/H$

□

在证明第二同构定理的过程中, 我们给出了两个引理。乍一看, 这两个引理是我们从定理中得到的启示, 事实上, 这两个引理在后面应用的场景比定理本身甚至更多。我们不妨将这两个引理一同写入第二同构定理:

重写第二同构定理: 设 $H < G, K < G$

$$(1): HK < G \iff KH = HK$$

$$(2): (HK \text{ 是群且 } H \triangleleft HK) \iff \forall h \in H, \forall k \in K, khk^{-1} \in H$$

$$(3): \text{特别地, 若 } H \triangleleft G, \text{ 则 } H \cap K \triangleleft K \text{ 且 } K/(H \cap K) \cong HK/H$$

事实上, 对于群 G 的两个子集 H 和 K , 我们也可以类似的定义:

$$HK = \{h \cdot k | h \in H, k \in K\}$$

其中的运算使用 G 中乘法。于是我们其实可以对商群中的运算有一个全新的看法。

新视角: 我们知道在商群中的元素实际上是陪集, 而我们定义陪集之间的运算为代表元的运算结果的等价类。但是事实上, 如果我们将两个陪集的乘积集作为运算结果的话, 与我们之前所定义的运算是等价的。

定理: $H \triangleleft G \iff \forall a, b \in G, (aH)(bH) = (ab)H$, 其中 $(aH)(bH)$ 是乘积集。

证明. $(\implies) \forall ah_1bh_2 \in (aH)(bH), ah_1bh_2 = ab(b^{-1}h_1b)h_2 \in abH \implies (aH)(bH) \subset (ab)H$ 。另一方面, $\forall abh \in (ab)H, abh = (a \cdot e)bh \in (aH)(bH) \implies (ab)H \subset (aH)(bH)$ 。因此可知 $(aH)(bH) = (ab)H$ 。

$(\Leftarrow)$ 可知, $\forall g \in G$, 有 $(gH)(g^{-1}H) = (gg^{-1})H = H$, 因此有 $\forall h, h_2 \in H, \exists h' \in H$, 使得 $ghg^{-1}h_2 = h' \iff ghg^{-1} = h'h_2^{-1} \implies ghg^{-1} \in H$ 。因此 $H \triangleleft G$ 。□

上面的几个同构定理指出一些典范的群同构，下面我们来看看哪些感觉上是同构，但实际情况却与我们直觉上相反的反例：

例： 设 G_1, G_2 是群， H_1, H_2 分别是他们的正规子群，且满足：

$$\begin{cases} (1) G_1 \cong G_2 \\ (2) H_1 \cong H_2 \end{cases}$$

那么 G_1/H_1 和 G_2/H_2 是否一定有同构关系呢？答案是不一定。我们来看 $G_1 = G_2 = \mathbb{Z}$ 的情况。令 $H_1 = \mathbb{Z}$ ， $H_2 = 2\mathbb{Z}$ ，我们知道 G_1/H_1 元素个数为1， $G_2/H_2 \cong \mathbb{Z}_2$ ，元素个数为2，因此 G_1/H_1 和 G_2/H_2 不互相同构。下面只需者证明 $H_1 \cong H_2$ 就能给出反例。

证明. 作映射

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}, n \mapsto 2n$$

可知 $\forall m, n \in \mathbb{Z}$, $f(m+n) = 2(m+n) = 2m + 2n = f(m) + f(n)$ 。因此可知 f 是群同态。而又有：

$$\text{Ker } f = \{n | f(n) = 0\} = \{n | 2n = 0\} = \{0\}$$

故可知 f 是单同态。又易知 f 是满同态，因此 $f: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ 是群同构，从而给出所需反例。□

事实上，我们在下一节，循环群的部分中可以知道，对于任意非零整数 m 和 n ，都有 $m\mathbb{Z} \cong n\mathbb{Z}$ ，但是他们的商群不互相同构。这个反例告诉我们，商群不能仅仅被所商去的正规子群的同构类确定，而需要具体考虑正规子群在群中的嵌入方式。那么下面我们就来看一个定理告诉我们，确定个一嵌入，也能给出一个群同构。

定理： 对于群 G 和它的正规子群 H ，若有单同态 $i: G \rightarrow P$ ，其中 P 是另一个群。那么则有

$$i(H) \triangleleft i(G), G/H \cong i(G)/i(H)$$

证明. 易知 $i(H) < i(G)$, $\forall i(g) \in i(G)$, $i(h) \in i(H)$, $(i(g))(i(h))(i(g))^{-1} = i(ghg^{-1}) \in i(H)$ ，因此 $i(H) \triangleleft i(G)$ 。于是此时此然地诱导出映射：

$$\bar{i}: G/H \rightarrow i(G)/i(H), gH \mapsto i(g)i(H)$$

其中， $g_1H = g_2H \iff g_2g_1^{-1} \in H$ 。由于 $i: G \rightarrow P$ 是单同态，故 $a \in H \iff i(a) \in i(H)$ ，因此有：

$$g_1H = g_2H \iff i(g_2g_1^{-1}) \in i(H) \iff i(g_2)(i(g_1))^{-1} \in i(H) \iff i(g_2)i(H) = i(g_1)i(H) \iff \bar{i}(g_2H) = \bar{i}(g_1H)$$

因此我们可知 $\bar{i}: G/H \rightarrow i(G)/i(H)$ 是一个良定义地单射。显然它是满射，从而是双射。

下面我们证明它是群同态。

$$\forall aH, bH \in G/H, \bar{i}(aH \cdot bH) = \bar{i}(abH) = i(ab)i(H) = i(a)i(b)i(H) = i(a)i(H) \cdot i(b)i(H) = \bar{i}(aH) \cdot \bar{i}(bH)$$

因此可知 $\bar{i}: G/H \rightarrow i(G)/i(H)$ 是群同态从而是群同构。□

Lecture03特殊群 (I)

3.1 循环群

循环群这部分的内容非常重要，我期望读者最好可以做到烂熟于心，所有定理心里都有大概的证明思路。事实上，循环群也是一类非常简单的群。

定义：若群 G 可由一个元素生成，那么称 G 是一个循环群，称这个元素为生成元。即：若 $\exists a \in G$ ，使得 $G = \langle a \rangle$ ，那么称 G 是一个循环群，称元素 a 为这个循环群的一个生成元。

注：我们把由集合 $\{a\}$ 生成的子群 $\langle \{a\} \rangle$ 简记为 $\langle a \rangle$

回顾整数加法群 $\mathbb{Z}$ ，可知 $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ ；模 n 剩余类群 $\mathbb{Z}_n = \langle \bar{1} \rangle$ ，他们都是循环群。

下面我们就来解释为什么循环群具有很好的性质。

定理：设 G 是一个循环群，则：

(1)若 G 是一个无限集，那么 $G \cong \mathbb{Z}$

(2)若 G 的元素个数为 n ，则 $G \cong \mathbb{Z}_n$

证明。作映射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow G, m \mapsto a^m$ ，其中 $G = \langle a \rangle$

$\forall s, t \in \mathbb{Z}, f(s+t) = a^{s+t} = a^s \cdot a^t = f(s) \cdot f(t) \implies f$ 是群同态。

$\forall g \in G, \exists k \in \mathbb{Z}, \text{使得 } a^k = g \implies f(k) = g$ ，因此 f 是满同态。

(1): 若 $\text{Ker } f = \{0\}$ ，那么 f 也是单同态，从而可知 f 是同构。

即： $\mathbb{Z} \cong G$

(2): 若 $\text{Ker } f \neq \{0\}$ ，由于 $\text{Ker } f$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子集，因此可取到 $\text{Ker } f$ 中最小正整数 n

那么若 $a^m = e \in G$ (即 $m \in \text{Ker } f$)，则作带余除法： $m = pn + q$ ，其中 $p, q \in \mathbb{Z}, 0 \leq q < n$

此时有： $e = a^m = a^{pn+q} = e^p \cdot a^q = a^q \implies q \in \text{Ker } f$ ，所以由 n 的最小性可知： $q = 0$

$\therefore m = pn \implies \text{Ker } f \subset n\mathbb{Z}$ ，其中 $n\mathbb{Z}$ 指的是所有 n 的整数倍所组成的加法群。

而 $\forall p \in \mathbb{Z}, a^{np} = (a^n)^p = e \iff f(np) = e$ ，故 $n\mathbb{Z} \subset \text{Ker } f$

综上所述， $\text{Ker } f = n\mathbb{Z}$

由同态基本定理： $\text{Im } f \cong \mathbb{Z} / \text{Ker } f \iff G \cong \mathbb{Z} / n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$ □

这个定理指出，只要是循环群，我们就可以把它看作 $\mathbb{Z}$ （无限的时候），或者 $\mathbb{Z}_n$ （群元素个数为 n 的时候）

推论：任取两个循环群 G_1 和 G_2 ，若二者元素个数相同，那么二者同构。（若二者都是无限群，则二者同构）。

我们由Lagrange定理的推论可知，若 G 是有限群， $H < G$ ，那么 $|H| \mid |G|$ ，（即 H 的元素个数是 G 的元素个数的因子）

但事实上，随即指定群 G 元素个数 $|G|$ 的因子 p ，并不一定存在 G 的 p 阶子群。（例子我会在

本Lecture的后一部分给出)

不过, 对于循环群而言, 这个命题是成立的。

定理:

(1) 若 G 是无限循环群, 取 G 的子群 H 。若 $H \neq \{e\}$, 则 H 是无限循环群

(2) 若 G 的元素个数为 n , 设 r 是 n 的因子, 则 G 的 r 阶子群存在且唯一。

证明. (1): 可知此时 $G \cong \mathbb{Z}$, 于是只需对 $\mathbb{Z}$ 说明该结论。

设 H 是 $\mathbb{Z}$ 的非平凡子群, 则 $\forall k \in H, (-k) \in H$, 故可取 H 中最小的正整数 n 。易知 $\langle n \rangle \subset H$

$\forall m \in H$, 做带余除法: $m = pn + q$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}, 0 \leq q < n$

由于 $pn \in H$, 故 $q = m - pn \in H$ 。由 n 的最小性可知, $q = 0$, 即 $H \subset \langle n \rangle$

$\therefore H = n\mathbb{Z}$ 是无限循环群。

此时设 $f: G \rightarrow \mathbb{Z}$ 是群同构, 那么对于 G 的任意子群 K , 可知 $f(K) \subset \mathbb{Z} \implies \exists n \in \mathbb{Z}, f(K) \cong n\mathbb{Z}$

而易验证 $K \cong f(K)$, 故可知 K 是无限循环群。

(2): 可知同理: $G \cong \mathbb{Z}_n$, 故只需说明 $\mathbb{Z}_n$ 相应的结论成立即可。

(先证明存在性): 考虑自然同态 $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, k \mapsto \bar{k}$

如条件所述, 任取 n 的因子 r , 令 $q = \frac{n}{r}$, 那么有 $\forall k \in \mathbb{Z}, nk = q \cdot (rk) \in q\mathbb{Z} \implies n\mathbb{Z} \subset q\mathbb{Z}$

由满同态对应定理可知, $\mathbb{Z}$ 中包含 $\text{Ker} \pi = n\mathbb{Z}$ 的子群与 $\mathbb{Z}_n$ 的子群间存在一一对应。

因此可知, 存在 $\mathbb{Z}_n$ 中的子群 H , 使得 $H = \pi(q\mathbb{Z})$, 其中 $\pi(q\mathbb{Z}) = \{\bar{0}, \bar{q}, \dots, \overline{(r-1)q}\}$ 是 $\mathbb{Z}_n$ 的一个 r 阶子群。

(注: 由于 q 被 $q = \frac{n}{r}$ 唯一确定, 因此这里事实上已经说明了 r 阶子群的唯一性)

(唯一性): 若 K' 是 $\mathbb{Z}_n$ 的另一个 r 阶子群, 那么有唯一一个整数 q' , 使得有对应 $\pi(q'\mathbb{Z}) = K'$

同理有 $\frac{n}{q'} = r \implies q' = \frac{n}{r} = q \implies K = K' = \pi(q\mathbb{Z})$

所以可知, r 阶子群是唯一的。 $\square$

事实上, 不仅循环群自身的结构性质非常清晰, 其上的自同构所构成的群也具有非常清晰的结构。

我们先来熟悉以下自同构群。

定义: 设 G 是群, 定义 $\text{Aut}G = \{f: G \rightarrow G | f \text{ 是同构}\}$

显然 $\text{Aut}G$ 在映射复合下构成一个群。我们称之为 G 的自同构群。

例: 不难验证, $\mathbb{Z}_2$ 的自同构群有且只有一个元素, 就是恒等映射。即 $\text{Aut}\mathbb{Z}_2 = \{Id\}$

$\mathbb{Z}_2$ 到自身的同构 f 必须把单位元 $\bar{0}$ 映射为单位元 $\bar{0}$, 由于 f 是双射, 故剩下的对应方式唯一决定。

定义: 在群 G 中考虑一类特殊的自同构, 取定元素 $a \in G$, 定义: $\phi_a: G \rightarrow G, x \mapsto axa^{-1}$

易知: $\phi_a(xy) = axya^{-1} = (axa^{-1}) \cdot (aya^{-1}) = \phi_a(x)\phi_a(y)$, 因此可知 ϕ_a 是群同态。

事实上, 可定义 $\phi_a^{-1} = \phi_{a^{-1}}: G \rightarrow G, x \mapsto a^{-1}xa$, 不难验证在集合上 ϕ_a^{-1} 是 ϕ_a 的逆映射于是可知 ϕ_a 是双射, 因而是群同构。此时我们称之为 G 中元素 a 所决定的内自同构。

记 $\text{Inn}G$ 为群 G 上的内自同构全体组成的集合, 不难验证, $\text{Inn}G$ 在映射复合下也构成一个群, 称之为群 G 的内自同构群。

命题: 设 G 是群, 则:

$$\text{Inn}G \cong G/C \text{ 且 } \text{Inn}G \triangleleft \text{Aut}G$$

证明. 考虑映射 $\square^*: G \rightarrow \text{Aut}G, a \mapsto \phi_a, \phi_a(x) = axa^{-1}$

$$\forall a, b, x \in G, (ab)^*(x) = (ab)x(ab)^{-1} = a(bxb^{-1})a^{-1} = \phi_a \circ \phi_b(x) = a^*b^*(x) \implies (ab)^* = a^*b^*$$

因此可知 $\square^*$ 是群同态。

$$\text{易知, } \text{Im}(\square^*) = \text{Inn}G, \text{Ker}(\square^*) = \{g \in G | g^* = \text{Id}\}$$

而 $g \in \text{Ker}(\square^*) \iff \forall x \in G, gxx^{-1} = x$ (即 $gx = xg$) $\iff g \in C$, 其中 C 是群 G 的中心。

$$\therefore \text{Ker}(\square^*) = C$$

$$\text{由同态基本定理: } G/\text{Ker}(\square^*) \cong \text{Im}(\square^*) \iff G/C \cong \text{Inn}G$$

$$\forall g \in \text{Aut}G, \forall \phi_a \in \text{Inn}G, \forall x \in G, f \circ \phi_a \circ f^{-1}(x) = f(af^{-1}(x)a^{-1}) = f(a)\text{Id}(x)f(a^{-1}) = f(a)xf(a)^{-1}$$

$$\text{即 } f \circ \phi_a \circ f^{-1} \in \text{Inn}G \implies \text{Inn}G \triangleleft \text{Aut}G \quad \square$$

性质:

$$(1): \text{若 } \sigma \in \text{Aut}G, \text{则 } o(\sigma(a)) = o(a), \forall a \in G$$

$$(2): \text{若 } \sigma \in \text{Aut}G, \text{则若 } G = \langle S \rangle, \text{那么 } G = \langle \sigma(S) \rangle$$

证明. (1): 若 $o(a) = n$, 则 $\sigma(a)^n = \sigma(a^n) = \sigma(e) = e$

而对于整数 k , 若 $\sigma(a)^k = e \iff \sigma(a^k) = e$, 则由 σ 是同构可知 $a^k = e$

又由于 $o(a) = n$, 故 $m \mid k \implies o(\sigma(a)) = m = o(a)$

$$(2): \forall g \in G, \text{设 } g = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_n^{\varepsilon_n} \in \langle S \rangle, s_i \in S, \varepsilon_i \in \{\pm 1\}$$

$$\therefore \sigma(g) = \sigma(s_1)^{\varepsilon_1} \cdots \sigma(s_n)^{\varepsilon_n}$$

由于 σ 是满射, 故任意 G 中元素由如上形式 $\implies G \subset \langle \sigma(S) \rangle \implies G = \langle \sigma(S) \rangle$

□

例: $\text{Aut}\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_2$

证明. $\mathbb{Z}$ 有且仅有两个生成元, 分别是 -1 和 1

$\therefore \sigma \in \text{Aut}\mathbb{Z} \implies \sigma(1) = 1$ 或 $\sigma(1) = (-1)$ (否则 $\sigma(1)$ 无法生成 $\mathbb{Z}$, 这与自同构的性质 (2) 矛盾)

$$\text{若 } \sigma(1) = 1, \text{则 } \forall n \in \mathbb{Z}, \sigma(n) = \sigma(\overbrace{1 + \cdots + 1}^n) = \overbrace{\sigma(1) + \cdots + \sigma(1)}^n = n \implies \sigma = \text{Id}$$

$$\text{若 } \sigma(1) = -1, \text{则 } \forall n \in \mathbb{Z}, \sigma(n) = \sigma(\overbrace{1 + \cdots + 1}^n) = \overbrace{\sigma(1) + \cdots + \sigma(1)}^n = -n \implies \sigma = -\text{Id}$$

$$\therefore \text{Aut}\mathbb{Z} = \{\text{Id}, -\text{Id}\} \cong \mathbb{Z}_2 \text{ (素数阶群必为循环群, 此时 } 2 \text{ 是素数)}$$

□

为了给出 n 阶循环群的计算方式, 我们先引入一个新的群。

定义: 对于给定正整数 n , 定义 $U_n = \{\text{小于 } n \text{ 且与 } n \text{ 互素的正整数}\}$ 。在上述定义的 U_n 中定

义乘法:

$\forall a, b \in U_n$, 做整数乘法 $a \times b = x$, 再做带余除法 $x = pn + q$, $p \in \mathbb{Z}$, $0 \leq q < n$, 定义 $a \cdot b = q$

由于带余除法所给出的余数 q 是唯一的, 因此如此定义乘法是良好定义的。当然, 对于这个“模 n ”的操作而言, 我们也可以把它看成模 n 剩余类群中自然的操作。因而也可有如下定义方式:

定义: 在模 n 剩余类群 $\mathbb{Z}_n$ 中, 等价类 $\bar{k}$ 中有一个元素与整数 n 互素等价于该等价类中所有元素均与 n 互素, 因而可取 $\mathbb{Z}_n$ 的子集 $U(\mathbb{Z}_n) = \{\bar{k} \in \mathbb{Z}_n | k \text{ 与 } n \text{ 互素}\}$ 。在上述定义的 $U(\mathbb{Z}_n)$ 中定义乘法:

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n, \text{ 定义 } \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \times b}, \text{ 其中 “} \times \text{” 是整数乘法}$$

$(a + k_1 n) \times (b + k_2 n) = a \times b + n(ak_2 + bk_1 + k_1 k_2 n)$, 因此可知如此定义乘法是合理的。事实上, 若整数 a 与 n 互素, 则由整数上的 Bezout 定理可知: $\exists p, q \in \mathbb{Z}$, 使得 $pa + qn = 1 \iff pa = 1 - qn$, 也就是说, 在 U_n 中, p 是 a 的逆元, 在 $U(\mathbb{Z}_n)$ 中, $\bar{p}$ 是 $\bar{a}$ 的逆元, 二者都在其上定义的乘法下构成一个群。做映射 $f: U_n \rightarrow U(\mathbb{Z}_n)$, $k \mapsto \bar{k}$, 易知该映射是即单又满的群同态, 所以是群同构。特别地, 有 $U_n \cong U(\mathbb{Z}_n)$, 我们称这个群为模 n 剩余类环的单位群。下文为了打字方便, 均使用 U_n 代替 $U(\mathbb{Z}_n)$

(注:) 如果第一次接触数论中的 Bezout 定理也不必着急, 在这里只需要感知这个定理确实是对的即可 (当然自行证明也非常好)。我们在环论的部分之中会通过 $\mathbb{Z}$ 本身的性质, 从序关系知其是欧几里得环因而 Bezout 定理成立, 并且我们也会详细说明什么是一个环的单位群, 以及单位群的一些性质。

引理: $\bar{m}$ 是 $\mathbb{Z}_n$ 的生成元 $\iff m$ 与 n 互素。

证明. 依 Bezout 定理, m 与 n 互素等价于: $\exists p, q \in \mathbb{Z}$, 使得 $pm + qn = 1$

这又等价于: $\exists p \in \mathbb{Z}$, 使得 $p \cdot \bar{m} = \bar{1}$ (这里的意为 p 个 $\bar{m}$ 相加)

而 $\bar{1}$ 是 $\mathbb{Z}_n$ 的生成元, 因此可知: $\langle \bar{m} \rangle = \mathbb{Z}_n$ □

定理: 设 G 是 n 阶循环群, 那么有: $\text{Aut } G \cong U_n$

证明. (事实上, 与之前的命题同理, 只需证明 $\text{Aut } \mathbb{Z}_n \cong U_n$ 即可。)

我们先来分析一下: 若 σ 是 $\mathbb{Z}_n$ 的自同构, 那么 σ 把生成元打到生成元。又由于 $\mathbb{Z}_n$ 可以只有一个生成元, 因此该生成元的对应关系唯一确定自同构 σ

做映射 $f: U_n \rightarrow \text{Aut } \mathbb{Z}_n$, $\bar{m} \mapsto g_{\bar{m}}$

其中 $g_{\bar{m}}: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $\bar{k} \mapsto \overline{mk}$

由于 $\bar{m} \in U_n$, 故 m 与 n 互素, 从而 $\bar{k}$ 的代表元 k 遍历整数 $\mathbb{Z}$ 时 $\overline{mk}$ 遍历 $\mathbb{Z}_n$

同时, 若 $\bar{k}_1, \bar{k}_2$, 使得 $\overline{mk_1} = \overline{mk_2}$, 则由于 $\bar{m}$ 是 $\mathbb{Z}_n$ 的生成元可知, $\overline{k_1 - k_2} = 0 \implies \bar{k}_1 = \bar{k}_2 \implies \phi_{\bar{m}}$ 是单射

$\therefore \phi_{\bar{m}} \in \text{Aut } \mathbb{Z}_n$

由此可知 $f: U_n \rightarrow \text{Aut } \mathbb{Z}_n$ 是良好定义的。又易知 f 是单射 (由最开始的分析可知)。

同时, $\forall \sigma \in \text{Aut } \mathbb{Z}_n$, 设 σ_1 是 $\sigma(\bar{1})$ 的某一个代表元, 可知 $\forall \bar{k} \in \mathbb{Z}_n$, $\sigma(\bar{k}) = \sigma(\overbrace{\bar{1} + \cdots + \bar{1}}^k) = \overbrace{\sigma(\bar{1}) + \cdots + \sigma(\bar{1})}^k = \overline{k\sigma_1}$

$\therefore \sigma = \phi_{\sigma^{-1}} = \phi_{\sigma(\bar{1})} = f(\sigma(\bar{1}))$, 由引理知, $\sigma(\bar{1}) \in U_n$

$\therefore f$ 是满射, 因而是双射。

现证 f 是群同态。设 $\bar{m}_1, \bar{m}_2 \in U_n$, 则 $f(\bar{m}_1 \cdot \bar{m}_2) = f(\overline{m_1 m_2}) = \phi_{\overline{m_1 m_2}}$

$\forall \bar{k} \in \mathbb{Z}_n, \phi(\bar{k}) = \overline{m_1 m_2 \cdot k} = \overline{m_1 \cdot m_2 k} = \phi_{\bar{m}_1}(\phi_{\bar{m}_2}(\bar{k}))$

$\therefore f(\bar{m}_1 \cdot \bar{m}_2) = \phi_{\text{ovl}_{m_1}} \circ \phi_{\bar{m}_2} = f(\bar{m}_1) \circ f(\bar{m}_2)$

所以可知 f 是同态。又因为 f 是双射, 因此 f 是群同构。

$\therefore U_n \cong \text{Aut} \mathbb{Z}_n$

□

例: 计算 $\text{Aut} \mathbb{Z}_6$

可知: $U_6 = \{\bar{1}, \bar{5}\} \implies \text{Aut} \mathbb{Z}_6 = \{\phi_{\bar{1}}, \phi_{\bar{5}}\} = \{Id, \phi_{\bar{5}}\}$

例: 设 p 是素数, 求 $\text{Aut} \mathbb{Z}_{p^n}$ 的元素个数。

可知, 从 1 到 p^n 中 p 的倍数共有 p^{n-1} 个, 因此 U_{p^n} 的元素个数为 $p^n - p^{n-1}$ 个。

练习: 设 $G = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, 求证: 任取正整数 n , G 的 n 阶循环子群存在且唯一。 (望读者自证)

证明. 在 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中, 群元素形如 $\frac{q}{p} + \mathbb{Z}$, 其中 p 和 q 互素 (或 $\frac{q}{p}$ 是即约真分数)。

(存在性): 循环群 $\langle \frac{1}{p} + \mathbb{Z} \rangle$ 是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的子群, 做映射 $f: \langle \frac{1}{p} + \mathbb{Z} \rangle \rightarrow \mathbb{Z}_p, k \cdot (\frac{1}{p} + \mathbb{Z}) \mapsto \bar{k}$

易知 f 是群同构, 因此可知 $\langle \frac{1}{p} + \mathbb{Z} \rangle$ 是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的 p 阶子群

(唯一性): 易知 $\langle \frac{q}{p} + \mathbb{Z} \rangle \subset \langle \frac{1}{p} + \mathbb{Z} \rangle$, 又 p 和 q 互素, 由 Bezout 定理, $\exists a, b \in \mathbb{Z}$, 使得 $ap + bq = 1$

此时 $b \cdot (\frac{q}{p} + \mathbb{Z}) = \frac{1}{p} + a + \mathbb{Z} = \frac{1}{p} + \mathbb{Z} \implies \langle \frac{q}{p} + \mathbb{Z} \rangle \supset \langle \frac{1}{p} + \mathbb{Z} \rangle$

因此 $\langle \frac{q}{p} + \mathbb{Z} \rangle = \langle \frac{1}{p} + \mathbb{Z} \rangle$

□

3.2 置换群

这部分我们要介绍的群我个人而言不是很喜欢, 因为计算置换的乘法真的很烦, 并且这类群的性质并不是很好。正因如此, 置换群会给出我们之前一些“错误”推广的反例; 同时, 在 Galois 理论中会应用到置换群, 因此这类群也是比较重要的。我期望读者在阅读完这部分之后, 会计算置换之间的乘法, 且对相应的几个结论有印象即可, 完全没必要记住其证明。

定义: 对于某个 n 元有限集合 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, 定义双射: $\sigma: X \rightarrow X, x_k \mapsto x_{i_k}$ 我们称该双射为集合 X 上的一个置换。

此时我们可以将这个映射的对应关系写出: $\left\{ \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_{i_1} & x_{i_2} & \cdots & x_{i_n} \end{array} \right\}$, 我们今后有时以这个对应关系代表这个双射。

事实上, 每一个置换仅仅是一种对应关系, 因此上述对应关系通常记为:

$$\sigma = \left\{ \begin{array}{cccc} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{array} \right\}$$

易知集合 $\{1, \dots, n\}$ 上的所有置换在映射复合下构成一个群, 记之为 S_n , 称为 n 阶置换群。这个群中的运算也称为置换乘法。

下面我们来计算一下置换乘法的例子

$$\text{例: } \sigma = \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{Bmatrix}, \tau = \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{Bmatrix}$$

$$\text{则: } \sigma\tau = \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{Bmatrix}$$

(注: 一定要注意乘法的顺序, 这里置换的乘法是映射的复合, 请按照映射的复合来计算置换的乘法)

定义: 设 X 是一个有限集, θ 是 X 上的一个置换, 若 $\exists x_{i_1} \in X, k \in \mathbb{Z}$, 使得 $\theta^k(x_{i_1}) = x_{i_1}$, 则称 θ 是一个循环。

$\forall 1 \leq l \leq k$, 记 $\theta^{l-1}(x_{i_1}) = x_{i_l}$, 我们有时也会使用记号: $(i_1, \dots, i_k)$ 来代替 $\begin{Bmatrix} i_1 & i_2 & i_3 & \cdots & i_k \\ i_2 & i_3 & i_4 & \cdots & i_1 \end{Bmatrix}$

特别地, (i, j) 称作一个对换, 即 $(i, j) = \begin{Bmatrix} i & j \\ j & i \end{Bmatrix}$

定义: 对于循环 $(i_1, \dots, i_k)$ 和循环 $(j_1, \dots, j_l)$, 定义循环之间的相交与否:

若两个集合: $\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_l\} \neq \emptyset$, 则称这两个循环是有交的

若两个集合: $\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_l\} = \emptyset$, 则称这两个循环是无交的

事实: 任意置换都可写为无交的循环之积

我们考虑集合 X 上的任意一个置换 $\theta: X \rightarrow X$

在 X 上定义等价关系 $\sim: a \sim b \iff \exists i \in \mathbb{Z}$, 使得 $a = \theta^i(b)$

易验证这是一个等价关系, 那么立即可知: $\sim$ 给出了 X 上的一个划分, 且每个等价类内部可以由单个元素经过若干次置换 θ 遍历整个等价类。于是可知, 将置换 θ 限制在每一个等价类上, 就是一个循环。

事实: 两个无交循环之间的复合可交换。(注: 证明略, 但是可以想象的到, 两个循环施加作用的是集合的两个无交的部分, 互不干扰。)

例:

$$\theta = \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 8 & 1 & 6 & 4 & 7 & 5 \end{Bmatrix} = (1, 2, 3, 8, 5, 6, 4) \cdot (7)$$

说明: 像上述例子中的循环有单个元素(7), 这说明这个映射不会改变7, 事实上(7)不仅不会改变7, 也不会改变其他元素, 即恒等映射。这时就没有必要把不进行变动的元素写出来了, 于是我们干脆就写做: $\theta = (1, 2, 3, 8, 5, 6, 4)$ 。但是随之而来的也会出现一个问题, 就是如果我直接给出一个循环 $(i_1, \dots, i_k)$, 那么它是否已经省略过恒等映射呢? 这时就需要进行人为规定: 我们把写做 $(i_1, \dots, i_k)$ 形式的循环均看成作用在正整数集 $\mathbb{N}^*$ 上的置换, 省略掉其余所有的恒等映射。

如何计算(可以有相交的)循环之积? 我们以两个例子来说明计算该如何进行:

例: 计算: $(5, 6, 4, 1) \cdot (2, 6, 8)$ (注: 这里注意以映射复合的顺序来进行计算!)

$$(2, 6, 8) = \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 6 & 6 & 4 & 5 & 8 & 7 & 2 \end{Bmatrix}$$

$$(5, 6, 4, 1) = \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 6 & 4 & 7 & 8 \end{Bmatrix}$$

$$(5, 6, 4, 1) \cdot (2, 6, 8) = \left\{ \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 4 & 3 & 1 & 6 & 8 & 7 & 2 \end{array} \right\}$$

性质: 对于a,b,c,d四个不同的元素而言, 有以下等式成立:

$$(1), (a, b) = (b, a)$$

$$(2), (a, b)(c, d) = (c, d)(a, b)$$

$$(3), (a, c)(b, c)(a, b)(c, d) = (a, d)(b, c)$$

对于前两条性质, 不难看出是非常显然的, 我们来验证一下第三条性质。

证明. 这个时候列表就略显麻烦, 可以参考下面的追踪法:

$$\left\{ \begin{array}{l} a \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow d \\ b \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow c \\ c \rightarrow d \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow b \\ d \rightarrow c \rightarrow c \rightarrow c \rightarrow a \end{array} \right. \quad \text{每一个箭头代表经过一个置换作用}$$

$$\text{因此: } (a, c) \cdot (b, d) \cdot (a, b) \cdot (c, d) = \left\{ \begin{array}{cccc} a & b & c & d \\ d & c & b & a \end{array} \right\} = (a, d)(b, c)$$

□

性质: 设 $(i_1, \dots, i_k)$, 是一个循环, σ 是一个置换, 那么:

$$\sigma(i_1, \dots, i_k)\sigma^{-1} = (\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k))$$

证明. 若 $j \notin \{i_1, \dots, i_k\}$, 那么 $(i_1, \dots, i_k)(j) = j$

若 $\exists 1 \leq s < k$, 使得 $j = i_s$, 那么: $(i_1, \dots, i_k)(j) = i_{s+1}$

若 $j = i_k$, 则 $(i_1, \dots, i_k)(j) = i_1$

(1) $\sigma^{-1}(x) \notin \{i_1, \dots, i_k\}$ 时, $[\sigma(i_1, \dots, i_k)\sigma^{-1}](x) = \sigma \circ \sigma^{-1}(x) = x$

(2) $\sigma^{-1}(x) \in \{i_1, \dots, i_{k-1}\}$ 时, 不妨设 $x = \sigma(i_s)$, $1 \leq s < k$, 于是有 $[\sigma(i_1, \dots, i_k)\sigma^{-1}](x) = \sigma(i_1, \dots, i_k)(i_s) = \sigma(i_{s+1})$

(3) $x = \sigma(i_k)$ 时, $[\sigma(i_1, \dots, i_k)\sigma^{-1}](x) = \sigma(i_1, \dots, i_k)(i_k) = \sigma(i_1)$

因此可知: $[\sigma(i_1, \dots, i_k)\sigma^{-1}] = (\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k))$

□

定义: 若一个置换可分解为奇数个对换之积, 则称为奇置换; 相反若可分解为偶数个对换之积, 则成为偶置换。 注: (1) 存在性有保证是由于任意置换均可写为无交的循环之积, 而任意循环 $(i_1, i_2, i_3, i_4, \dots, i_k) = (i_1, i_2) \cdot (i_1, i_3) \cdot (i_1, i_4) \cdots (i_1, i_k)$ 成立。

(2)分解的奇偶性唯一是由于: 若将置换 σ 作用在 $\Delta = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$ 上, 那么可知 Δ 的符号仅仅与 σ 有关, 即 $\sigma(\Delta)$ 于 Δ 相等时是偶置换, 相差一个负号时是奇置换。因此一个置换不会既是奇置换又是偶置换。由这个性质我们也可以看出, 恒等映射是一个偶置换。

定义: 易知偶置换之积仍然是偶置换。记所有 $\{1, \dots, n\}$ 上的偶置换为 A_n 。于是可知, A_n 在映射复合下构成一个群, 称为n阶交错群, 记为 $A_n < S_n$ 。

性质: $A_n \triangleleft S_n$, 且 $|A_n| = \frac{1}{2}n!$ 。

证明. 取定一个对换 τ , 任取一个奇置换 σ , 有: $\tau^{-1}\sigma \in A_n \implies \sigma \in \tau A_n$

$\therefore$ 可知, $S_n = A_n \cup \tau A_n \implies [S_n, A_n] = 2$

此时由Lagrange定理以及正规子群与商群一节中的一个推论可立即得到证明。

(注: 推论就在商群的定义之后紧接着的那个例子中) □

新看法: 我们其实已经知道置换的奇偶性可以由 Δ 被其作用后的符号唯一确定。因此我们可以够做如下映射:

$$\tau: S_n \rightarrow \{\pm 1\}, \sigma \mapsto \frac{\sigma(\Delta)}{\Delta}$$

即奇置换对应 -1 , 偶置换对应 1 。事实上, 两个奇置换相乘就变为了偶置换, 两个偶置换相乘还是偶置换, 一个奇置换和一个偶置换相乘就是奇置换。因此我们易知这个映射 τ 是一个群同态, 其中 $\{\pm 1\}$ 在实数乘法下构成一个群。此时我们来看 $\text{Ker}\tau$, 不难看出, $\text{Ker}\tau = A_n$ 。因此立即得到交错群在置换群中的正规性。并且由同构基本定理:

$$S_n/A_n \cong \{\pm 1\} \implies |S_n/A_n| = 2$$

于是又立即得到 $|A_n| = \frac{1}{2}n!$ 。

我们严格地用群同态的语言来叙述这个事实:

证明. 做映射:

$$\text{Sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}, \sigma \mapsto \frac{\sigma(\Delta)}{\Delta}$$

$\forall \sigma, \tau \in S_n$, 可知:

$$\text{Sgn}(\sigma\tau) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{x_{\sigma\tau(i)} - x_{\sigma\tau(j)}}{x_i - x_j} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{x_{\sigma\tau(i)} - x_{\sigma\tau(j)}}{x_{\tau(i)} - x_{\tau(j)}} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{x_{\tau(i)} - x_{\tau(j)}}{x_i - x_j}$$

事实上, 我们知道在每一个乘积项中, 同时调换被减数的位置不会造成单个乘积项的符号变动, 因此可知:

$$\text{Sgn}(\sigma\tau) = \prod_{1 \leq \tau(i) < \tau(j) \leq n} \frac{x_{\sigma(\tau(i))} - x_{\sigma(\tau(j))}}{x_{\tau(i)} - x_{\tau(j)}} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{x_{\tau(i)} - x_{\tau(j)}}{x_i - x_j} = \text{Sgn}(\sigma) \cdot \text{Sgn}(\tau)$$

因此可知 Sgn 是群同态, 因而 $A_n = \text{Ker}(\text{Sgn}) \triangleleft S_n$, 且由

$$S_n/A_n \cong \{\pm 1\}$$

知, $|S_n|/|A_n| = |\{\pm 1\}| \iff 2 \cdot |A_n| = |S_n| \iff |A_n| = \frac{1}{2}n!$ □

定义: 设 G 是群, 如果 G 除了 G 本身和 $\{e\}$ 之外, 没有其他的正规子群, 那么称 G 是一个单群。

例: p 是素数, 则 $\mathbb{Z}_p$ 是单群。这是一个非常容易验证的单群。

定理: $n \geq 5$ 时, A_n 是单群。在这里, 这个定理的证明由于过于枯燥以及无聊, 所以省去了。如果有兴趣的读者可以自行在网上或者部分参考书上搜索这个定理的证明。

之前我们陈述过两个事实: 一个是任意指定群阶数的因子, 不一定存在该因子阶的子群; 另一个是“正规”性质不可以转递。现在我们分别对这两个命题给出例子。

命题: 设 G 是群, G 的元素个数为 n , r 是 n 的因子。那么不一定存在 G 的 r 阶子群。

对于5阶交错群 A_5 而言, 可以计算得知, 其元素个数为60。那么 A_5 一定不存在30阶子群,

否则若记这个30阶子群为H的话, 由 $[A_5, H] = 2$ 可知H是正规子群, 这与 A_5 是单群矛盾。因此 A_5 不存在30阶子群。

命题: 正规性质不可以传递, 即: $A \triangleleft B, B \triangleleft C$, 不能得出 $A \triangleleft C$ 。

考虑交错群 A_4 , 记 $K = \{Id, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\}$ 。我们由对换乘积的第三条性质: 任意四个不同的元素a,b,c,d都有 $(a, c)(b, c)(a, b)(c, d) = (a, d)(b, c)$ 可知, 我们将a,b,c,d以不同次序带入1,2,3,4这四个数字, 那么立即借助对换乘积的第一第二条性质可得出: 该群中两个非幺元素的乘积必然得出第三个非幺元素。

事实上, 还有: $(a, b)(c, d)(a, b)(c, d) = (a, b)(a, b)(c, d)(c, d) = Id$, 因此可知K是 A_4 的子群。

不仅如此, 任取 S_4 中置换 σ , 有 $\forall (i_1, i_2)(1_3, i_4) \in K, i_1, i_2, i_3, i_4$ 互不相同。则有: $\sigma(i_1, i_2)(1_3, i_4)\sigma^{-1} = \sigma(i_1, i_2)\sigma^{-1} \circ \sigma(i_3, i_4)\sigma^{-1} = (\sigma(i_1), \sigma(i_2))(\sigma(i_3), \sigma(i_4))$

由于 σ 是双射, 因此 $\sigma(i_1), \sigma(i_2), \sigma(i_3), \sigma(i_4)$ 是四个互不相同的元素, 因而可知 $(\sigma(i_1), \sigma(i_2))(\sigma(i_3), \sigma(i_4)) \in K$ 。特别地, 取 $\sigma \in A_4$, 上述属于关系仍然成立。因此可知, K是 A_4 的正规子群, 即 $K \triangleleft A_4$ 。事实上, 这个K有一个名字叫Klein四元数群。

再取K的子集 $H = \{Id, (1, 2)(3, 4)\}$, 易知H是K的子群。由于 $|K| = 4, |H| = 2$, 可知, $[H, K] = 2$, 从而看出H是K的正规子群。

此时有 $H \triangleleft K, K \triangleleft A_4$, 但是, 对于偶置换 $(1, 3)(1, 2) \in A_4$ 而言, 有:

$$\begin{aligned} & [(1, 3)(1, 2)] \cdot [(1, 2)(3, 4)] \cdot [(1, 3)(1, 2)]^{-1} \\ &= \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{Bmatrix} \\ &= \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{Bmatrix} = (1, 4)(2, 3) \notin H \end{aligned}$$

因此可知, H不是 A_4 的正规子群。

3.3 导群以及群的交换化

定义: 设G是一个群, a, b 是G中的两个元素, 记

$$[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$$

称作元素a和b的交换子(commutator)。对于G的两个子群X和Y, 记集合

$$[X, Y] = \langle \{[x, y] | x \in X, y \in Y\} \rangle$$

是由所有交换子 $[x, y]$ 生成的子群。

定义: 设G是一个群, 我们称子群 $[G, G]$ 为G的导群, 记作 $G' = [G, G]$ 。进一步的, 我们再作导群 $(G')' = [G', G']$, 则称之为二次导群, 记为 $G^{(2)}$ 。当然我们也可以再重复作导群这个操作, 归纳得到n次导群 $G^{(n)}$:

$$G^{(n)} = [G^{(n-1)}, G^{(n-1)}]$$

我们容易知道, 若两个元素a和b可交换, 那么他们的交换子 $[a, b] = e$ 。也就是说, 导群 G' “专门”挑选出G中不可交换的元素对。那么自然地想法就是, 我们人为地“强制”

让这些交换子是单位元，那么是不是就可以把这个群变成一个交换群呢？于是我们给出下面这个定理。

定理：对于任意一个群 G ，有：

$$\begin{cases} (1) [G, G] \triangleleft G \\ (2) G/[G, G] \text{ 是 Abel 群} \end{cases}$$

证明. (1): 任取 $g, a, b \in G$ ，则有：

$$g[a, b]g^{-1} = gaba^{-1}b^{-1}g^{-1} = (gag^{-1}) \cdot (gbg^{-1}) \cdot (ga^{-1}g^{-1}) \cdot (gb^{-1}g^{-1}) = [gag^{-1}, gbg^{-1}] \in [G, G]$$

进一步地对于 $\forall a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in G, \forall g \in G$,

$$g \prod_{i=1}^n [a_i, b_i] g^{-1} = \prod_{i=1}^n (g[a_i, b_i]g^{-1}) = \prod_{i=1}^n [g a_i g^{-1}, g b_i g^{-1}] \in [G, G]$$

由此可知 $[G, G] \triangleleft G$

(2): $\forall \bar{x}, \bar{y} \in G/[G, G]$ ，我们有：

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy} = xy[G, G] = yx \cdot x^{-1}y^{-1}xy[G, G]$$

而 $x^{-1}y^{-1}xy = [x^{-1}, y^{-1}] \in [G, G]$ ，因此可知

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = yx[G, G] = \overline{yx} = \bar{y} \cdot \bar{x}$$

于是我们可知， $G/[G, G]$ 是交换群。 □

命题：对任意一个群 G 而言，导群 $[G, G]$ 是使得商群 G/H 交换的正规子群 H 中最小的子群。

证明. 若 H 是 G 的正规子群且满足 G/H 交换，那么任取 $a, b \in G$ ，则有 $\overline{a} \overline{b} \overline{a}^{-1} \overline{b}^{-1} = \bar{0} \in G/H$ ，因此可知有 $[a, b] = aba^{-1}b^{-1} \in H$ 。所以有 $[G, G] \subset H$ □

Lecture04特殊群 (II)

4.1 群的直积

(注: 本节只处理有限个群的直积)

我们引入群的直积, 有两个目的, 一个是从已知群构造较为复杂的新群, 另一个是把复杂的群分解。

定义: 设 $\{G_i\}$ 是 n 个群, 做他们的笛卡尔积: $G = G_1 \times \cdots \times G_n$, 定义 G 中乘法:

$$(g_1, \cdots, g_n) \cdot (h_1, \cdots, h_n) = (g_1 h_1, \cdots, g_n h_n), \text{ 其中 } g_i, h_i \in G_i$$

显然若设 e_i 为 G_i 中幺元, 那么 G 中幺元为 $(e_1, \cdots, e_n)$ 。 $(g_1, \cdots, g_n)$ 的逆元为 $(g_1^{-1}, \cdots, g_n^{-1})$ 。因此可知 G 再此乘法下构成一个群, 称为 $\{G_i\}$ 的外直积。

定义: 设 G 是一个群, $\{N_i\}$ 是 G 的 n 个正规子群。且满足:

$$(1) : G = N_1 \cdots N_n = \{g_1 \cdots g_n | \forall 1 \leq i \leq n, g_i \in N_i\}$$

$$(2) N_i \cap (N_1 \cdots N_{i-1} N_{i+1} \cdots N_n) = \{e\}, \forall 1 \leq i \leq n$$

则称 G 是 $\{N_i\}$ 的内直积。

命题: G 是 $\{N_i\}$ 的内直积 $\iff G$ 可用 $\{N_i\}$ 中元素表示, 且表示唯一。

我们先证明一个引理:

引理: 若 $H_1 \triangleleft G, H_2 \triangleleft G, H_1 \cap H_2 = \{e\}$, 那么 $\forall h_1 \in H_1, h_2 \in H_2$, 都有 $h_1 h_2 = h_2 h_1$

证明. $\forall h_1 \in H_1, h_2 \in H_2$, 考察 $(h_1 h_2)(h_2 h_1)^{-1} = h_1 h_2 h_1^{-1} h_2^{-1}$

此时 $H_1 \triangleleft G, H_2 \triangleleft G \implies h_1 h_2 h_1^{-1} \in H_2, h_2 h_1^{-1} h_2^{-1} \in H_1$

$\therefore (h_1 h_2)(h_2 h_1)^{-1} = h_1 \cdot (h_2 h_1^{-1} h_2^{-1}) = (h_1 h_2 h_1^{-1}) \cdot h_2^{-1} \in H_1 \cap H_2 = \{e\} \implies h_1 h_2 = h_2 h_1$

□

此时再证明命题:

证明. ($\implies$): 由内直积定义中的条件一知, G 中元素可由 $\{N_i\}$ 中元素表示, 下面只需证唯一性即可。

$\forall j \neq i, N_i \cap N_j \subset N_i \cap (N_1 \cdots N_{i-1} N_{i+1} \cdots N_n) = \{e\}$

$\therefore$ 由于子群必包含单位元, $\forall j \neq i, N_i \cap N_j = \{e\} \implies \forall n_i \in N_i, n_j \in N_j, n_i n_j = n_j n_i$

对于 $\forall g \in G$, 设其有两个表示: $g = g_1 \cdots g_n = h_1 \cdots h_n$, 其中 $g_k, h_k \in N_k$ 。允许表示中

的元素是单位元。

$$g_1 \cdots g_n = h_1 \cdots h_n \iff \forall 1 \leq k \leq n, (g_1 \cdots g_{k-1} g_{k+1} \cdots g_n) \cdot g_k = (h_1 \cdots h_{k-1} h_{k+1} \cdots h_n) \cdot h_k$$

$$\iff g_k h_k^{-1} = (g_1 \cdots g_{k-1} g_{k+1} \cdots g_n)^{-1} (h_1 \cdots h_{k-1} h_{k+1} \cdots h_n)$$

$$\iff g_k h_k^{-1} = (g_1^{-1} \cdots g_{k-1}^{-1} g_{k+1}^{-1} \cdots g_n^{-1}) (h_1 \cdots h_{k-1} h_{k+1} \cdots h_n)$$

$$\iff g_k h_k^{-1} = (g_1^{-1} h_1) \cdots (g_{k-1}^{-1} h_{k-1}) (g_{k+1}^{-1} h_{k+1}) \cdots (g_n^{-1} h_n) \in N_k \cap (N_1 \cdots N_{k-1} N_{k+1} \cdots N_n) \implies g_k h_k^{-1} = e \iff g_k = h_k$$

由此可知，G中元素由 $\{N_i\}$ 中元素唯一表示。

($\Leftarrow$) G中元素可由 $\{N_i\}$ 中元素表示自动推出内直积定义中的条件(1)，下面我们来证明满足条件(2)。

设 $g \in N_k \cap (N_1 \cdots N_{k-1} N_{k+1} \cdots N_n)$, $g = g_1 \cdots g_{k-1} g_{k+1} \cdots g_n$, $g_i \in N_i$

此时有 $g = e \cdots e \cdot g \cdot e \cdots e = g_1 \cdots g_{k-1} \cdot e \cdot g_{k+1} \cdots g_n$

由表示唯一可知： $g_1 = \cdots = g_n = g = e$ 。故有 $N_k \cap (N_1 \cdots N_{k-1} N_{k+1} \cdots N_n) = \{e\}$

□

定理： 设G是 $\{N_i\}$ 的内直积，T是 $\{N_i\}$ 的外直积，那么有群同构： $G \cong T$

证明. 做映射 $f: T \rightarrow G$, $(g_1, \cdots, g_n) \mapsto g_1 \cdots g_n$

由证明上述命题的引理可知，任取 $(g_1, \cdots, g_n)$ 和 $(h_1, \cdots, h_n)$ 属于T，则有：

$$f((g_1, \cdots, g_n) \cdot (h_1, \cdots, h_n)) = f(g_1 h_1, \cdots, g_n h_n) = (g_1 h_1) \cdots (g_n h_n)$$

$$= (g_1 \cdots g_n) \cdot (h_1 \cdots h_n) = f(g_1, \cdots, g_n) \cdot f(h_1, \cdots, h_n)$$

$\therefore$ 可知 $f: T \rightarrow G$ 是群同态。

而 $\text{Ker } f = \{(g_1, \cdots, g_n) \in T | g_1 \cdots g_n = e\}$ 。由内直积的唯一表示性可知， $\text{Ker } f = \{(e, \cdots, e)\}$ ，因而是单同态。再由内直积可唯一表示知， f 是满同态，因而 f 是群同构。

□

4.2 正规群列

定义： 设群G有如下子群序列：

$$\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_{r-1} \triangleleft G_r = G$$

那么称这个序列为G的一个子群序列。其中， G_i/G_{i-1} , $1 \leq i \leq r$ ，称为该正规群列的商因子。正规群列中出现的非 $\{e\}$ 的商因子的个数称为该群列的长度。

定义： 设G有一个正规群列 $\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_{r-1} \triangleleft G_r = G$ ，若 $\forall i \leq i \leq r$ ， G_{i-1} 在 G_i 中都是极大的正规子群（即 G_i 中包含 G_{i-1} 的正规子群只有 G_i ），则称该群列是一个合成群列。

事实上，如果我们回忆满同态对应定理，并将其应用在满同态 $p_i: G_i \rightarrow G_i/G_{i-1}$ 上，则可立即得到 G_{i-1} 在 G_i 中是极大的正规子群 $\iff G_i/G_{i-1}$ 是单群。于是可知上述合成群列的长度为 r

事实： 有限群都可以写出一个合成群列。（依次找极大真正规子群即可，每次元素数目严格下降，故有限次之后必然降到1，即 $\{e\}$ 是平凡子群。）但是，值得注意的是，无限求不

一定可以写出一个合成群列。

例：整数群 $\mathbb{Z}$ 无法写出一个合成群列。

证明. 若不然, 那么可以写出一个合成群列。特别地, 存在 $\mathbb{Z}$ 的子群 H , 使得 $\{e\}$ 是 H 的极大真正规子群。由循环群一节的结论知, $\exists n \in \mathbb{N}$, 使得 $H = n\mathbb{Z}$ 。

任取素数 p , 可知 $(p \cdot n)\mathbb{Z} < n\mathbb{Z}$, 再由以上所有群都是关于加法构成交换群, 因此得出子群的正规性: $(p \cdot n)\mathbb{Z} \triangleleft n\mathbb{Z}$, 因此 $\{e\}$ 不是 H 的极大真正规子群, 矛盾。 $\square$

我们下面即将给出本节内容的三个中心定理。

(Zassenhaus引理)

定理(Zassenhaus): 设群 G 中有四个子群 A, B, A^*, B^* , 若它们满足 $A \triangleleft A^*, B \triangleleft B^*$, 那么有:

$$(1) A(A^* \cap B) \triangleleft A(A^* \cap B^*), B(B^* \cap A) \triangleleft B(B^* \cap A^*)$$

$$(2) \frac{A(A^* \cap B^*)}{A(A^* \cap B)} \cong \frac{B(B^* \cap A^*)}{B(B^* \cap A)}$$

(注: 回忆 $HK = \{hk | h \in H, k \in K\}$, 记号 $A(A^* \cap B) = \{ab | a \in A, x \in A^* \cap B\}$ 。以及分数线的代表分子作为一个群商去分母所代表的群所得到的商群)

证明. 先证明商去操作合法。回忆群的第二同构定理中的一个衍生结论:

$$(HK \text{ 构成一个群, 且 } H \triangleleft HK) \iff (\forall k \in K, h \in H, khk^{-1} \in H)$$

此时由于 $A \triangleleft A^*, A(A^* \cap B) \subset A^*$, 因此

$$\forall a \in A, \forall x \in (A^* \cap B) \subset A^*, \text{ 有 } xax^{-1} \in A$$

故 $A \triangleleft A(A^* \cap B)$ 。同理由于 $(A^* \cap B^*) \subset A^*, B \triangleleft B^*, (B^* \cap A) \subset B^*, (B^* \cap A^*) \subset B^*$, 从而得出下面四个式子:

$$A \triangleleft (A^* \cap B), A \triangleleft (A^* \cap B^*), B \triangleleft (B^* \cap A), B \triangleleft (B^* \cap A^*)$$

其中, 由 $B \triangleleft B(A \cap B^*)$ 得出:

$$\forall b \in (A^* \cap B) \subset B, \forall x \in (A \cap B^*), \text{ 有 } xbx^{-1} \in B$$

而 $x \in A \subset A^*, b \in (A^* \cap B) \subset A^*$, 因而显然有 $xbx^{-1} \in A^*$ 。整理得 $xbx^{-1} \in A^* \cap B$, 于是同理又有:

$$\forall b \in (A^* \cap B), \forall x \in (A \cap B^*), \text{ 有 } xbx^{-1} \in (A^* \cap B) \implies (A^* \cap B)(A \cap B^*) \text{ 构成一个群}$$

于是令 $X = A^* \cap B^*, D = (A^* \cap B)(A \cap B^*)$, 我们下面证明 $D \triangleleft X$ 。

任取 D 中元素 $y_1 y_2$, 其中 $y_1 \in (A^* \cap B), y_2 \in (A \cap B^*)$, 任取 $x \in X$ 。我们有:

$$xy_1 y_2 x^{-1} = xy_1 x^{-1} \cdot xy_2 x^{-1} \in (A^* \cap B)(A \cap B^*) = D$$

这是由于 $x \in X \subset B^*, y_1 \in B, B \triangleleft B^*$, 因此得到 $xy_1 x^{-1} \in B$, 再由 x 和 y_1 均属于 A^* , 故又可知 $xy_1 x^{-1} \in A^*$, 即 $xy_1 x^{-1} \in (A^* \cap B)$ 。同理可知 $xy_2 x^{-1} \in (B \cap A^*)$ 。故上式得证,

因而我们得到 $D \triangleleft X$

此时我们作映射：

$$f: AX \rightarrow X/D, ax \mapsto xD$$

我们先证明此映射是良定义的：(注：这里有良定义的问题是由于 AX 只告诉我们其中的元素都可被 $a \cdot x$ 的形式来表出，但未必是唯一表出。因此该映射只依赖“ x ”项的合法性有待考究)

设 $a_1x_1 = a_2x_2$ ，变形知 $x_2x_1^{-1} = a_1a_2^{-1}$ 。易知 $x_2x_1^{-1} \in X = (A^* \cap B^*)$ ， $a_1a_2^{-1} \in A$ 。于是 $x_2x_1^{-1} = a_1a_2^{-1} \in (A^* \cap B^*) \cap A = (A \cap B^*) \subset (A^* \cap B)(A \cap B^*) = D$ 。回忆陪集相等判别定理可知， $x_2x_1^{-1} \in D \iff x_2D = x_1D$ 。即 $f(a_1x_1) = f(a_2x_2)$ ，因此该映射是良定义的。

我们再来证明这个映射是一个群同态。任取 AX 中的元素 a_1x_1, a_2x_2 ，已知 $A \triangleleft AX$ ，故 $x_1a_2x_1^{-1} \in A$ 。所以有： $a_1x_1a_2x_2 = a_1 \cdot x_1a_2x_1^{-1} \cdot x_1x_2$ 。依定义：

$$f(a_1x_1a_2x_2) = f[(a_1 \cdot x_1a_2x_1^{-1}) \cdot x_1x_2] = x_1x_2D = x_1D \cdot x_2D = f(a_1x_1) \cdot f(a_2x_2)$$

(注：第三个等号是从商群中乘法的定义而来)

由此可知， f 是群同态。对于同态核我们可知：

$$\text{Ker } f = \{ax | a \in A, x \in D\} = AD = A(A^* \cap B)$$

且不难看出 f 是满同态(令 AX 的 X 项跑遍整个 X 即可)，于是立即由群同态基本定理：

$$AX/\text{Ker } f \cong \text{Im } f \iff \frac{A(A^* \cap B^*)}{A(A^* \cap B)} \cong \frac{A^* \cap B^*}{(A^* \cap B)(A \cap B^*)}$$

事实上， A 和 B 的地位是对等的，我们只需要将上述证明过程中的字母 A 和字母 B 交换，即可得出一个相似的结论：

$$\frac{B(B^* \cap A^*)}{B(B^* \cap A)} \cong \frac{B^* \cap A^*}{(B^* \cap A)(B \cap A^*)}$$

又由于 $(A^* \cap B)(A \cap B^*)$ 构成一个群，故 $(A^* \cap B)(A \cap B^*) = (B^* \cap A)(B \cap A^*)$ ，从而证明我们的定理：

$$\frac{A(A^* \cap B^*)}{A(A^* \cap B)} \cong \frac{A^* \cap B^*}{(A^* \cap B)(A \cap B^*)} \cong \frac{B(B^* \cap A^*)}{B(B^* \cap A)}$$

(注：定理中的(1)由 $\text{Ker } f \triangleleft AX$ 以及交换 A 和 B 后的该性质自然得出) □

(Schreier加细定理)

为了阐述这个定理，我们先引入两个定义

定义： 设 $\{e\} = H_0 \triangleleft H_1 \cdots \triangleleft H_n = G$ 和 $\{e\} = K_0 \triangleleft K_1 \cdots \triangleleft K_m = G$ 是 G 的两个正规群列，若存在映射

$$\theta: \{H_i/H_{i-1} | 1 \leq i \leq n\} \rightarrow \{K_j/K_{j-1} | 1 \leq j \leq m\}$$

是一一对应（也就是双射），并且满足

$$H_i/H_{i-1} \cong \theta(H_i/H_{i-1})$$

是群同构，则称 G 的这两个正规群列是相互等价的。我们可以看出，如果上述两个群列是等价的，那么不仅他们的长度相等，且 $m = n$ ，以及相应商因子的同构关系。

定义: 设 $\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \cdots \triangleleft G_{r-1} \triangleleft G_r = G$ 是 G 的一个正规群列, 若我们找到一个 G 的子群 N , 使得

$$\exists 1 \leq k \leq r, G_{k-1} \triangleleft N \triangleleft G_k$$

那么称正规群列

$$\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \cdots \triangleleft G_{k-1} \triangleleft N \triangleleft G_k \cdots \triangleleft G_{r-1} \triangleleft G_r = G$$

是群列 $\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \cdots \triangleleft G_{r-1} \triangleleft G_r = G$ 的一个加细。自然地, 群列加细的加细仍称为原群列的一个加细; 做有限次加细后也称为原群列的加细。

定理(Schreier): G 的任意两个正规群列分别存在它们的加细使得这两个加细是互相等价的正规群列。

证明. 设 G 有两个正规群列:

$$\begin{cases} \{e\} = H_0 \triangleleft H_1 \cdots \triangleleft H_{n-1} \triangleleft H_n = G \\ \{e\} = K_0 \triangleleft K_1 \cdots \triangleleft K_{m-1} \triangleleft K_m = G \end{cases}$$

那么构造以下子群:

$$\begin{cases} \forall 1 \leq i \leq n, \forall 0 \leq j \leq m, \text{ 作 } H_{i-1}(H_i \cap K_j) \\ \forall 1 \leq s \leq m, \forall 0 \leq t \leq n, \text{ 作 } K_{s-1}(K_s \cap H_t) \end{cases}$$

我们已知 $\forall 1 \leq i \leq n, \forall 1 \leq s \leq m, H_{i-1} \triangleleft H_i, K_{s-1} \triangleleft K_s$

于是由Zassenhaus引理我们立即得到:

$$\begin{cases} H_{i-1}(H_i \cap K_{s-1}) \triangleleft H_{i-1}(H_i \cap K_s) \\ K_{s-1}(K_s \cap H_{i-1}) \triangleleft K_{s-1}(K_s \cap H_i) \end{cases}$$

且有:

$$\frac{H_{i-1}(H_i \cap K_s)}{H_{i-1}(H_i \cap K_{s-1})} \cong \frac{K_{s-1}(K_s \cap H_i)}{K_{s-1}(K_s \cap H_{i-1})}$$

因此我们对 $\forall 1 \leq i \leq n$, 有

$$H_{i-1} = H_{i-1}(H_i \cap K_0) \triangleleft H_{i-1}(H_i \cap K_1) \triangleleft \cdots \triangleleft H_{i-1}(H_i \cap K_{m-1}) \triangleleft H_{i-1}(H_i \cap K_m) = H_i$$

同理对 $\forall 1 \leq s \leq m$, 有

$$K_{s-1} = K_{s-1}(K_s \cap H_0) \triangleleft K_{s-1}(K_s \cap H_1) \triangleleft \cdots \triangleleft K_{s-1}(K_s \cap H_{n-1}) \triangleleft K_{s-1}(K_s \cap H_n) = K_s$$

(注: 上述式子中不难观察到: $K_0 = H_0 = \{e\}$, $K_m = H_n = G$, 因此上述式子中最左侧和最右侧的等号是成立的)

当我们在每个 H_{i-1} 与 H_i 之间、 K_{s-1} 和 K_s 之间都作上述加细, 则分别得到两个正规群列的加细, 并且有映射:

$$\theta: \left\{ \frac{H_{i-1}(H_i \cap K_j)}{H_{i-1}(H_i \cap K_{j-1})} \mid 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m \right\} \rightarrow \left\{ \frac{K_{s-1}(K_s \cap H_t)}{K_{s-1}(K_s \cap H_{t-1})} \mid 0 \leq s \leq m, 0 \leq t \leq n \right\}$$

其中

$$\theta \left(\frac{H_{i-1}(H_i \cap K_j)}{H_{i-1}(H_i \cap K_{j-1})} \right) = \frac{K_{j-1}(K_j \cap H_i)}{K_{j-1}(K_j \cap H_{i-1})}$$

事实上，我们也可以构造映射：

$$\phi: \left\{ \frac{K_{s-1}(K_s \cap H_t)}{K_{s-1}(K_s \cap H_{t-1})} \mid 0 \leq s \leq m, 0 \leq t \leq n \right\} \rightarrow \left\{ \frac{H_{i-1}(H_i \cap K_j)}{H_{i-1}(H_i \cap K_{j-1})} \mid 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m \right\}$$

其中

$$\phi \left(\frac{K_{s-1}(K_s \cap H_t)}{K_{s-1}(K_s \cap H_{t-1})} \right) = \frac{H_{t-1}(H_t \cap K_s)}{H_{t-1}(H_t \cap K_{s-1})}$$

由于符号较乱，我们引入如下记号方便书写以及记忆：

$$H(i, j) = \frac{H_{i-1}(H_i \cap K_j)}{H_{i-1}(H_i \cap K_{j-1})}, K(s, t) = \frac{K_{s-1}(K_s \cap H_t)}{K_{s-1}(K_s \cap H_{t-1})}$$

于是我们翻译一下上面对 θ 和 ϕ 的定义，就能得到：

$$\theta(H(i, j)) = K(j, i), \phi(K(s, t)) = H(t, s)$$

于是立即可知，

$$\theta\phi = Id, \phi\theta = Id$$

(注：上面两个 Id 是不同集合上的两个恒等映射)

因此 θ 和 ϕ 都是双射。综上可知，这两个加细是互相等价的。 $\square$

回忆合成群列的定义，我们其实已经知道任意一个有限群都可以写出一个合成群列，但是所写出的合成群列不一定唯一。下面的定理告诉我们，群的合成群列在“群列的等价关系”下是唯一确定的。

(Jordan-Hölder定理)：对于群 G 而言，若可写出 G 的合成群列，那么任两个合成群列是互相等价的。

证明. 假设有两个 G 的合成群列：

$$\begin{cases} \{e\} = H_0 \triangleleft H_1 \cdots \triangleleft H_{n-1} \triangleleft H_n = G \\ \{e\} = K_0 \triangleleft K_1 \cdots \triangleleft K_{m-1} \triangleleft K_m = G \end{cases}$$

我们对其进行Schreier加细定理中所构造的加细，于是得到：

$$\begin{cases} H_{i-1} = H_{i-1}(H_i \cap K_0) \triangleleft H_{i-1}(H_i \cap K_1) \triangleleft \cdots \triangleleft H_{i-1}(H_i \cap K_{m-1}) \triangleleft H_{i-1}(H_i \cap K_m) = H_i \\ K_{s-1} = K_{s-1}(K_s \cap H_0) \triangleleft K_{s-1}(K_s \cap H_1) \triangleleft \cdots \triangleleft K_{s-1}(K_s \cap H_{n-1}) \triangleleft K_{s-1}(K_s \cap H_n) = K_s \end{cases}$$

但是我们由合成群列的定义可知， H_{i-1} 是 H_i 的极大正规子群、 K_{s-1} 是 K_s 的极大正规子群。因此可知 $\forall 0 \leq s \leq m$, $H_{i-1}(H_i \cap K_s)$ 要么等于 H_{i-1} ，要么等于 H_i ；同理 $\forall 0 \leq i \leq n$, $K_{s-1}(K_s \cap H_i)$ 要么等于 K_{s-1} ，要么等于 K_s 。且有：

$\forall 1 \leq i \leq n$ ，存在唯一的 s_i 在0到 m 之间，使得下式成立：

$$H_{i-1} = H_{i-1}(H_i \cap K_{s_i-1}), H_{i-1}(H_i \cap K_{s_i}) = H_i$$

$\forall 1 \leq s \leq m$ ，存在唯一的 i_s 在0到 n 之间，使得下式成立：

$$K_{s-1} = K_{s-1}(K_s \cap H_{i_s-1}), K_{s-1}(K_s \cap H_{i_s}) = K_s$$

再利用Schreier加细定理中的同构关系，我们可以得到：

$$H_i/H_{i-1} = \frac{H_{i-1}(H_i \cap K_{s_i})}{H_{i-1}(H_i \cap K_{s_{i-1}})} \cong \frac{K_{s_{i-1}}(K_{s_i} \cap H_i)}{K_{s_{i-1}}(K_{s_i} \cap H_{i-1})} = K_{s_i}/K_{s_{i-1}}$$

于是我们可以构造映射：

$$\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, m\}, i \mapsto s_i$$

同理我们有：

$$K_s/K_{s-1} = \frac{K_{s-1}(K_s \cap H_{i_s})}{K_{s-1}(K_s \cap H_{i_{s-1}})} \cong \frac{H_{i_{s-1}}(H_{i_s} \cap K_s)}{H_{i_{s-1}}(H_{i_s} \cap K_{s-1})} = H_{i_s}/H_{i_{s-1}}$$

于是我们可以构造映射：

$$\tau: \{1, \dots, m\} \rightarrow \{1, \dots, n\}, s \mapsto i_s$$

我们回顾Schreier加细中引入的记号和所定义的两个加细之间的一一对应，重写一下上述等式就得到：

$$\begin{cases} H_i/H_{i-1} = H(i, s_i) \cong \theta(H(i, s_i)) = K(s_i, i) = K_{s_i}/K_{s_{i-1}} \\ K_s/K_{s-1} = K(s, i_s) \cong \phi(K(s, i_s)) = H(i_s, s) = H_{i_s}/H_{i_{s-1}} \end{cases}$$

对于上述第一个式子而言，我们进一步地在 $K_{s_{i-1}}$ 到 K_{s_i} 之间找到唯一的 $K_{\tau(s_i)}$ ，使得其满足：

$$K_{s_{i-1}} = K_{s_{i-1}}(K_{s_i} \cap H_{\tau(s_i)-1}), K_{s_{i-1}}(K_{s_i} \cap H_{\tau(s_i)}) = K_{s_i}$$

于是可知：

$$K(s_i, \tau(s_i)) = K_{s_i}/K_{s_{i-1}}$$

但是我们由合成群列的性质可知， $K(s_i, 1), \dots, K(s_i, n)$ 这 n 个商因子中有且只有一个等于 $K_{s_i}/K_{s_{i-1}}$ 。又由于 $K(s_i, i) = K_{s_i}/K_{s_{i-1}}$ ，所以可知， $K(s_i, i)$ 和 $K(s_i, \tau(s_i))$ 是同一个商因子，因此我们得到：

$$i = \tau(s_i) = \tau\sigma(i) \implies \tau\sigma = Id$$

同理我们也可得到 $H(i_s, s)$ 和 $H(i_s, \sigma(i_s))$ 是同一个商因子，于是也有：

$$s = \sigma(i_s) = \sigma\tau(s) \implies \sigma\tau = Id$$

因此我们可知， τ 是 σ 的逆映射，故 σ 和 τ 都是双射，特别地有 $m = n$ 。由此我们建立了商因子之间的一一对应：

$$H_i/H_{i-1} \cong K_{\sigma(i)}/K_{\sigma(i)-1}$$

综上所述这两个合成群列是相互等价的

□

4.3 可解群和幂零群

本节我们主要讨论可解群、幂零群与下面即将介绍的三种特殊的群列之间有怎样的关系。

定义：

(I)导出群列： $G \triangleright G^{(1)} \triangleright G^{(2)} \dots$ 。其中，回忆上一个Lecture中提到的k阶导群，这里 $G^{(k)}$ 就是指k阶导群。

(II)降中心列： $G = d_0(G) \triangleright d_1(G) \triangleright d_2(G) \triangleright \dots$ 。其中，我们归纳定义：

$$d_{k+1}(G) = [G, d_k(G)], \forall k \geq 1$$

特别地，我们知道 $d_1(G) = [G, G]$, $d_2(G) = [G, [G, G]]$ 。

(III)升中心列： $\{e\} = C_0(G) \triangleleft C_1(G) \triangleleft C_2(G) \triangleleft \dots$ 。

其中， $C_n(G)$ 我们将如下定义：令 $C_0(G) = \{e\}$ ，称为群G的零次中心；令G的中心 $C = C_1(G)$ ，称为群G的一次中心。我们仍进行归纳定义。我们已知 $k = 0, 1$ 时有 $C_k(G) \triangleleft G$ ，因此我们假设对于G的k次中心也有 $C_k(G) \triangleleft G$ 。(注：如果我们能验证下面所定义的 $C_{k+1}(G)$ 也是G的正规子群的话，就说明我们这个定义在此处是良好定义的。)

于是我们此时希望找到一个G的正规子群H，使得

$$H/C_k(G) = C(G/C_k(G))$$

并称所找到的这个子群H为G的 $k+1$ 次中心，其中 $C(G/C_k(G))$ 是指商群 $G/C_k(G)$ 的中心。那么我们是否可以找到这样的子群H呢？答案是肯定的，事实上，我们考虑自然同态

$$\pi_k: G \rightarrow G/C_k(G), g \mapsto \bar{g} = gC_k(G)$$

于是由满同态对应定理，我们可知商群 $G/C_k(G)$ 的中心 $C(G/C_k(G))$ 是 $G/C_k(G)$ 的一个正规子群，因而对应唯一一个G中的正规子群H，满足

$$\pi_k(H) = C(G/C_k(G)), \text{ 即 } H/C_k(G) = C(G/C_k(G))$$

此时我们可以知道，我们所要找的满足要求的正规子群H存在且唯一，故这样归纳定义G的k次中心是良好定义的。此时我们就得到了通常教材可能会书写的形式：

$$\{e\} = C_0(G) \triangleleft C_1(G) \triangleleft \dots, C_{k+1} = \pi_k^{-1}(C(G/C_k(G)))$$

(注：导出列、降中心列、以及升中心列都不一定是正规群列，即“无法到头”)

定理：

(1): 若 $\exists k > 0$ ，使得 $G^{(k)} = G^{(k+1)}$ ，则 $\forall l > k$, $G^{(k)} = G^{(l)}$ 。

(2): 若 $\exists k > 0$ ，使得 $d_k(G) = d_{k+1}(G)$ ，则 $\forall l > k$, $d_k(G) = d_{k+1}(G)$ 。

(3): 若 $\exists k > 0$ ，使得 $C_k(G) = C_{k+1}(G)$ ，则 $\forall l > k$, $C_k(G) = C_{k+1}(G)$ 。

由于导出列、降中心列、以及升中心列都是归纳定义而得，故显然定理成立。

定义： 设G是一个群，若存在一个正规群列：

$$\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \dots \triangleleft G_{r-1} \triangleleft G_r = G$$

使得 $\forall 1 \leq i \leq r$, G_i/G_{i-1} 是Abel群, 那么称 G 是可解群。

定理: 设 G 是一个群, N^* 是全体正整数, 则有:

$$G \text{ 是可解群} \iff \exists n \in N^*, G^{(n)} = \{e\}$$

亦可翻译为 G 是可解群等价于 G 的导出群列是正规群列。

证明. ($\Leftarrow$): 此时 G 的导出群列就是可解群定义中所要求的正规群列

($\Rightarrow$): 依定义, 我们假设 G 有正规群列

$$\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_{r-1} \triangleleft G_r = G$$

使得 $\forall 1 \leq i \leq r$, G_i/G_{i-1} 是Abel群。回忆上一个Lecture中提及的导群的最小性, 可知:

$$\forall 1 \leq i \leq r, G^{(r-i)} \subset G_i$$

于是立即得到: $G^{(r)} \subset \{e\} \iff G^{(r)} = \{e\}$ 。 □

例: 非交换单群都是不可解群。

证明. 设 G 是非交换单群, 那么依定义可知 $[G, G]$ 是平凡正规子群。

(1): 若 $[G, G] = \{e\}$, 那么有: $\forall a, b \in G, [a, b] \in \{e\} \implies aba^{-1}b^{-1} = e$ 所以可知 G 是一个交换群, 从而矛盾。

(2): 若 $[G, G] = G$, 此时可知 $\forall k \in N^*, G^{(k)} = G$, 因此 G 不可解。 □

推论: $n \geq 5$ 时, A_n 是不可解群。

事实: 事实上, 若 G 是交换单群, 则由于其所有子群皆正规, 因此 G 没有非平凡子群。于是我们取 G 中非幺元的元素 g , 那么可知循环群 $\langle g \rangle$ 是 G 的子群, 因而有 $G = \langle g \rangle$, 故 G 是循环群。我们再回顾循环群可以指定其子群的性质, 我们可知 G 还必须是素数阶的循环群。

定理: 若 G 是有限群, 那么有:

$$G \text{ 是可解群} \iff G \text{ 的合成群列商因子均为素数阶循环群}$$

证明. ($\Leftarrow$): 可知素数阶循环群是单群, 因此 G 的合成群列就是可解群所要求的正规群列。

($\Rightarrow$): 由于 G 是可解群, 我们假设 G 的 r 次导群是 $\{e\}$, 于是有导出群列:

$$\{e\} = G^{(r)} \triangleleft G^{(r-1)} \triangleleft \cdots \triangleleft G^{(1)} \triangleleft G^{(0)} = G$$

我们可知, 有限群总能写出一个合成群列, 于是应用Schreier加细定理, 我们对导出群列应用加细定理中给出的加细, 可以得到一个与某个合成群列等价的加细。此时我们对于这个导出群列的加细, 可以删去那些为 $\{e\}$ 的商因子, 从而得到一个合成群列。我们假设这个合成群列中, $G^{(k)}$ 与 $G^{(k-1)}$ 之间为:

$$G^{(k)} = A_k^0 \triangleleft A_k^1 \triangleleft \cdots \triangleleft A_k^{n_k-1} \triangleleft A_k^{n_k} = G^{(k-1)}$$

其中, $\forall 0 \leq i \leq n_k$,

$$A_k^i/A_k^{i-1}$$

都是单群。下面我们通过说明这些商因子都是交换群从而说明这些商因子都是素数阶循环群。

$\forall 1 \leq i \leq n_k$, 我们考虑第一同构定理:

$$(A_k^i/G^{(k)})/(A_k^{i-1}/G^{(k)}) \cong A_k^i/A_k^{i-1}$$

其中, 我们知道:

$$A_k^i/G^{(k)} \subset G^{(k-1)}/G^{(k)}$$

而 $G^{(k-1)}/G^{(k)}$ 是交换群, 因此商群

$$(A_k^i/G^{(k)})/(A_k^{i-1}/G^{(k)})$$

也是交换群, 再由其与 A_k^i/A_k^{i-1} 的同构关系可知这个商因子也是交换群。我们知道, 所构造出的正规群列 $\{A_k^i\}$ 是合成群列, 因此商因子都是单群。利用之前提到的“事实”可知, 我们得到了一个商因子都是素数阶循环群的合成群列。

(注: 由Jordan-Hölder定理, 合成群列之间都是互相等价的, 因此已经说明所有合成群列的商因子都满足该条件了) $\square$

(幂零群)

定理: 设 G 是一个群, 且由正规群列:

$$\{e\} = L_0 \triangleleft L_1 \triangleleft L_2 \triangleleft \cdots \triangleleft L_n = G$$

那么则有: $\forall 1 \leq i \leq n$,

$$L_i/L_{i-1} < C(G/L_{i-1}) \iff [G, L_i] < L_{i-1}$$

证明.

$$\begin{aligned} L_i/L_{i-1} < C(G/L_{i-1}) &\iff \forall h \in L_i, \forall g \in G, ghL_{i-1} = hgL_{i-1} \\ &\iff \forall h \in L_i, \forall g \in G, (hg)^{-1}gh = g^{-1}h^{-1}gh \in L_{i-1} \\ &\iff \forall h \in L_i, \forall g \in G, [g, h] \in L_{i-1} \\ &\iff [G, L_i] < L_{i-1} \end{aligned}$$

$\square$

定义: 我们称满足上述条件, 即: $\forall 1 \leq i \leq n, [G, L_i] < L_{i-1}$ 的正规群列称为中心列。

推论: 降中心列、中心列若是正规群列 (“可到头”), 那么是中心列。

我们不难看出, 升、降中心列和中心列关系密切, 然而密切程度远远不止于此。我们即将给出本节最有 “统一” 性质的定理

定理:

- (1) G 有中心列 $\iff G$ 的升中心列是正规群列
- (2) G 有中心列 $\iff G$ 的降中心列是正规群列

为了证明这个定理，我们先证明一个引理：

引理： 任取一个中心列

$$\{e\} = L_0 \triangleleft L_1 \triangleleft L_2 \triangleleft \cdots \triangleleft L_n = G$$

那么则有： $\forall 1 \leq k \leq n$,

$$(1) L_k < C_k(G)$$

$$(2) d_k(G) < L_{n-k}$$

证明. (1): 已知 $C_0(G) = L_0 = \{e\}$ 。于是做数学归纳法，假设 $i-1$ 时命题成立，即 $L_{i-1} < C_{i-1}(G)$

我们从中心列和升中心列的定义可知：

$$\begin{cases} C_i(G) = \pi_{i-1}^{-1}(D(G/C_{i-1}(G))) \\ [G, L_i] < L_{i-1} \end{cases}$$

此时再结合归纳假设，我们有： $[G, L_i] < L_{i-1} < C_{i-1}(G)$

考察 $\pi_{i-1}(L_i) = L_i/C_{i-1}(G)$

此时对于 $\forall h \in L_i, g \in G$ ，有 $\bar{g} \cdot \bar{h} = \overline{gh} = ghC_{i-1}(G) = hg \cdot (g^{-1}h^{-1}gh)C_{i-1}(G)$

由于 $[G, L_i] < C_{i-1}(G)$ ，因此可知 $\bar{g}\bar{h} = \bar{h}\bar{g}$ 。再由群中心的定义，我们就得出：

$$L_i/C_{i-1}(G) < C(G/C_{i-1}(G)) \iff \pi_{i-1}(L_i) < \pi_{i-1}(C_i(G))$$

由于 $\pi_{i-1}: G \rightarrow G/C_{i-1}(G)$ 是良定义的映射，因此得：

$$\pi_{i-1}(L_i) \subset \pi_{i-1}(C_i(G)) \iff L_i \subset C_i(G)$$

(注：上述等价从集合角度看就比较显然。且 L_i 成群，故集合包含符号也可改为子群包含符号)

(2): 已知 $d_0(G) = L_n = G$ ，于是做数学归纳法，假设 $i-1$ 时命题成立，即 $d_{i-1}(G) < L_{n+1-i}$ 。

我们由中心列和降中心列的定义可知：

$$\begin{cases} d_i(G) = [G, d_{i-1}(G)] \\ [G, L_{n+1-i}] < L_{n-i} \end{cases}$$

由归纳假设， $d_{i-1}(G) < L_{n+1-i}$ ，可知： $[G, d_{i-1}(G)] < [G, L_{n+1-i}]$

(注：这是由于 $[G, d_{i-1}(G)]$ 的生成元集 $\{[g, h] | g \in G, h \in d_{i-1}(G)\}$ 是 $[G, L_{n+1-i}]$ 生成元集的子集。)

于是我们有：

$$d_i(G) = [G, d_{i-1}(G)] < [G, L_{n+1-i}] < L_{n-i}$$

□

有了引理之后我们就开始证明定理：

证明. (1): ($\Leftarrow$) 显然. ($\Rightarrow$): 若 G 有中心列:

$$\{e\} \triangleleft L_1 \triangleleft \cdots \triangleleft L_n = G$$

那么由引理可知:

$$G = L_n < C_n(G) \iff C_n(G) = G$$

此时可知 G 的升中心列是正规群列。

(2): ($\Leftarrow$) 显然. ($\Rightarrow$) 若 G 有中心列:

$$\{e\} \triangleleft L_1 \triangleleft \cdots \triangleleft L_n = G$$

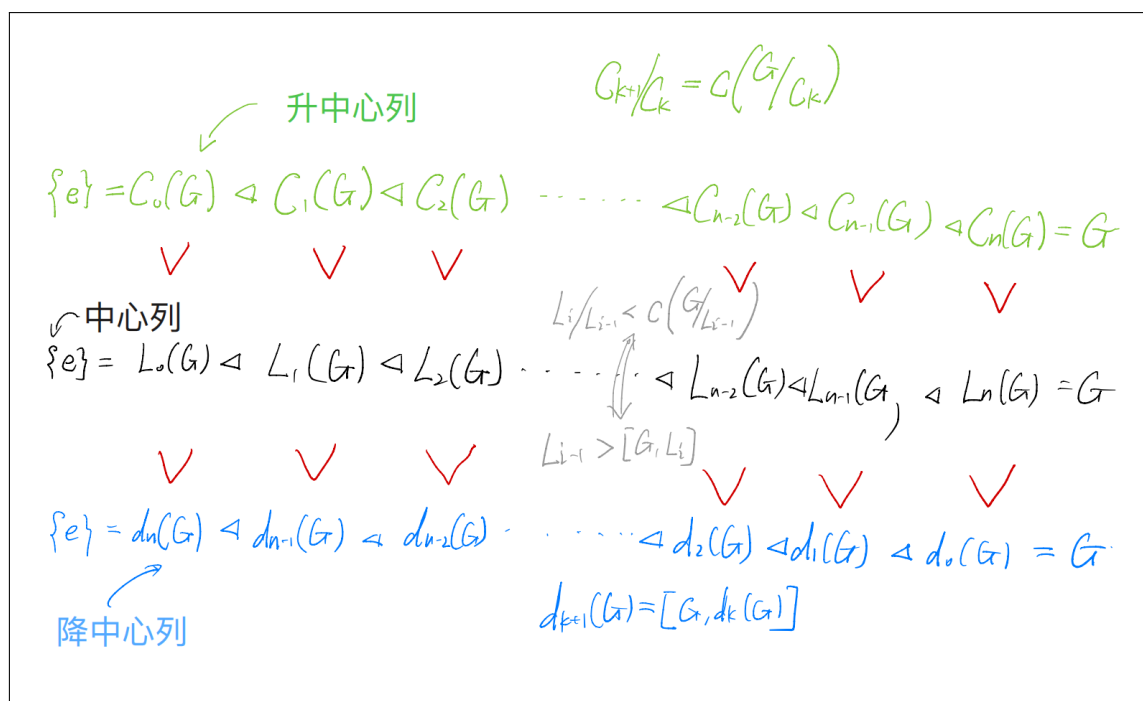
那么由引理可知:

$$d_n(G) < L_{n-n} = L_0 = \{e\} \iff d_n(G) = \{e\}$$

此时可知 G 的降中心列是正规群列。

□

我们把这个定理用图画出来:



定义: 若群 G 有中心列, 则称 G 是一个幂零群。

Lecture05群作用与Sylow定理

5.1 群作用

定义: 设 G 是一个群, S 是一个集合。若存在映射 $*$: $G \times S \rightarrow S$, $(g, s) \mapsto g * s \in S$ 且满足:

$$(1) \forall x \in S, e * x = x. \text{ 其中 } e \text{ 是群 } G \text{ 的幺元}$$

$$(2) \forall g_1, g_2 \in G, (g_1 \cdot g_2) * x = g_1 * (g_2 * x), \forall x \in S$$

那么称群 G 在集合 S 上定义了一个作用, 记作 $G \curvearrowright S$

在大部分情况, 直接称之为作用是不会产生歧义的。但是在某些情况, 这也被称为左作用。当然我们也可以类似地定义右作用, 只不过刚刚的定义中, 两条要求需要加以修改: 对于群 G 和集合 S , 若存在映射 $*$: $S \times G \rightarrow S$, $(s, g) \mapsto s * g$, 且满足

$$\begin{cases} (1) \forall x \in S, x * e = x. \text{ 其中 } e \text{ 是群 } G \text{ 的幺元} \\ (2) \forall g_1, g_2 \in G, x * (g_1 \cdot g_2) = (x * g_1) * g_2, \forall x \in S \end{cases}$$

右作用与左作用的不同之处很显然的就是群元和被作用元的位置关系发生了改变, 但是这并不是最本质的不同。我们不难发现左作用中群元的乘法与其作为映射而做复合的顺序是相同的, 而右作用则不然。我们更倾向于把群作用中的群元看成算子, 或者说映射, 因而左作用更符合我们的直观。因此我们今后提及群作用, 不特别声明的时候都视为左作用。

例: (1): 对于群 G 定义作用 $G \curvearrowright G$, $g * x = g \cdot x$ 。易知这是一个群作用, 称为群 G 到自身的平移。

(2): 对于群 G 定义作用 $G \curvearrowright G$, $g * x = gxg^{-1}$

那么有: $e * x = exx^{-1} = x$, $(a \cdot b) * x = a(bxb^{-1})a^{-1} = a * (b * x)$, 由此可知这是一个群作用, 称为群 G 对自身的共轭作用。

定义: 在群作用 $G \curvearrowright S$ 中, 取定 $x \in S$

(1): 称集合 $Orb(x) = \{g * x | g \in G\}$ 为元素 x 在 G 作用下的轨道

(2): 称集合 $Stab(x) = \{g \in G | g * x = x\}$ 为元素 x 在 G 作用下的稳定化子

易知所定义的这两个集合都非空。

性质: 在群作用 $G \curvearrowright S$ 中, 取定 $x, y \in S$

$$(1): \forall x \in S, Stab(x) < G$$

$$(2): \text{要么 } Orb(x) = Orb(y), \text{ 要么 } Orb(x) \cap Orb(y) = \emptyset$$

证明. (1): 易知 $e \in \text{Stab}(x)$, $\forall g \in \text{Stab}(x)$, 有 $g * x = x$. 因此 $g^{-1} * x = g^{-1} * (g * x) = (g^{-1}g) * x = e * x = x \implies g^{-1} \in \text{Stab}(x)$

又 $\forall a, b \in \text{Stab}(x)$, $(ab) * x = a * (b * x) = a * x = x \implies ab \in \text{Stab}(x)$

$\therefore \text{Stab}(x) < G$

(2): 设 $\text{Orb}(x) \cap \text{Orb}(y) \neq \emptyset$, 则 $\forall g_1, g_2 \in G$, 使得 $g_1 * x = g_2 * y$.

于是, $\forall g \in G$, $\begin{cases} g * x = (g \cdot g_1^{-1} g_1) * x = (gg_1^{-1}) * (g_1 * x) = (gg_1^{-1}) * (g_2 * y) = (gg_1^{-1} g_2) * y \in \text{Orb}(y) \\ g * y = (g \cdot g_2^{-1} g_2) * y = (gg_2^{-1}) * (g_2 * y) = (gg_2^{-1}) * (g_1 * x) = (gg_2^{-1} g_1) * x \in \text{Orb}(x) \end{cases}$
 $\therefore \text{Orb}(x) \subset \text{Orb}(y), \text{Orb}(y) \subset \text{Orb}(x) \implies \text{Orb}(x) = \text{Orb}(y)$

□

这告诉我们, 两条轨道要么完全相等, 要么无交。因此可知, 群作用 $G \curvearrowright S$ 给出了集合 S 上的一个划分, 我们受此启发来计算 S 的元素个数。

定理: (轨道公式) 设 G 是有限群, S 是有限集。在群作用 $G \curvearrowright S$ 中, $\forall x \in S$, $|\text{Orb}(x)| = [G : \text{Stab}(x)]$ (注: 这里是子群的指数, 不是导群)

证明. 取定 $x \in S$, 做映射 $\varphi: G \rightarrow S, g \mapsto g * x$

事实上, 我们很容易知道: $\text{Im}\varphi = \text{Orb}(x)$, $\varphi(g) = \varphi(e) \iff g \in \text{Stab}(x)$

(注: 值得注意的是, 刚刚所定义的映射不是群同态, 因为 S 只单纯作为集合出现, 而不作为有群结构的集合。因此我们并不能直接使用同态基本定理。)

但是, 我们可以类似地构造一个诱导出的映射 $\bar{\varphi}: G/\text{Stab}(x) \rightarrow \text{Orb}(x), \bar{g} \mapsto \varphi(g)$

其中, $G/\text{Stab}(x)$ 是由左旁集构成的商集, 且在这个商集上不定义运算 (事实上 $\text{Stab}(x)$ 可以不是正规的)。

(注: 此处使用左旁集而不是右旁集是因为群作用默认是左作用, 这里换成右旁集的话会出现很大的麻烦, 我们在下面的证明中就会看到为什么。)

先证明 $\bar{\varphi}$ 是一个良定义的映射: $g_1 \text{Stab}(x) = g_2 \text{Stab}(x) \iff g_2^{-1} g_1 \in \text{Stab}(x)$

$\iff \varphi(g_2^{-1} g_1) = x \iff (g_2^{-1}) * (g_1 * x) = x \implies g_2 * [(g_2^{-1}) * (g_1 * x)] = g_2 * x$

$\iff (g_2 \cdot g_2^{-1}) * (g_1 * x) = g_2 * x \iff g_1 * x = g_2 * x \iff \bar{\varphi}(g_1 \text{Stab}(x)) = \bar{\varphi}(g_2 \text{Stab}(x))$

因此可知 $\bar{\varphi}$ 是良定义的映射, 于是立即可知 $\bar{\varphi}$ 是满射。

事实上, 在证明 $\bar{\varphi}$ 良定义的过程中, 只有一步不是等价符号。然而由于 $g_2 * [(g_2^{-1}) * (g_1 * x)] = g_2 * x \implies g_2^{-1} * (g_2 * [(g_2^{-1}) * (g_1 * x)]) = g_2^{-1} * (g_2 * x) \implies (g_2^{-1}) * (g_1 * x) = x$, 因此这个推出符号其实也可以改为等价符号, 于是有: $g_1 \text{Stab}(x) = g_2 \text{Stab}(x) \iff \bar{\varphi}(g_1 \text{Stab}(x)) = \bar{\varphi}(g_2 \text{Stab}(x))$, 因而是单射。

综上可知, $\bar{\varphi}$ 是双射, 因此有 $|G/\text{Stab}(x)| = |\text{Orb}(x)| \iff |\text{Orb}(x)| = [G : \text{Stab}(x)]$

□

推论: 若元素 x 和 y 处于同一个轨道之中, 那么有 $|\text{Stab}(x)| = |\text{Stab}(y)|$ 。

证明. 由于 x 和 y 处于同一个轨道之中, 故 $\text{Orb}(x) = \text{Orb}(y) \implies |\text{Orb}(x)| = |\text{Orb}(y)| \implies [G : \text{Stab}(x)] = [G : \text{Stab}(y)] \implies |\text{Stab}(x)| = |\text{Stab}(y)|$

□

定理: (广义类方程) 设群 G 和有限集 S 之间有已知的群作用 $G \curvearrowright S$, 那么有:

$$|S| = \sum [G : \text{Stab}(x)], \text{ 其中 } x \text{ 遍历 } S \text{ 中不同轨道的代表元}$$

证明. 由轨道公式立刻得到证明。 $\square$

(注:)1、如何理解这个求和? 由于 S 是有限集, 因此轨道数有限。我们取第 i 个轨道的某一个元素 x_i , 那么这个求和式展开来写就是 $|S| = [G : \text{Stab}(x_1)] + \cdots + [G : \text{Stab}(x_n)]$, (n 为轨道数)

2、 $\forall x \in S, e * x = x$, 因此可知 $|S|$ 被轨道填满 (即每个 S 中元素必定属于某个轨道)

定理: (类方程) 设 G 是有限群, C 是群 G 的中心, $C(g)$ 是单元素集 $\{g\}$ 的中心化子。那么有:

$$|G| = |C| + \sum [G : C(x_i)], \text{ 其中 } x_i \text{ 遍历那些非平凡共轭类的代表元}$$

我们先来解释这个定理在说什么:

定义: 在 G 对自身的共轭作用 $G \curvearrowright G, g * x = gxg^{-1}$ 中, 对于元素 $x, y \in G$, 若存在元素 $g \in G$, 使得 $y = g * x = gxg^{-1}$, 那么则称 x 和 y 是互相共轭的。此时 $\text{Orb}(x)$ 称为 x 的共轭类, 即所有与 x 共轭的元素。

下面我们来看这个定理的证明。

证明. 对于 $x \in C, \forall g \in G$, 有 $gxg^{-1} = gg^{-1}x = x \implies \text{Orb}(x) = \{x\}$ 。

对于 $x \notin C, \text{Stab}(x) = \{g \in G | gxg^{-1} = x\} = \{g \in G | gx = xg\} = C(x)$ 是 x 的中心化子。

于是在广义类方程中, 我们可知: $|G| = \sum [G : \text{Stab}(x)]$, 其中 x 遍历不同的共轭类。我们人为地的将其分为两部分, $x \in C$ 的部分和 $x \notin C$ 的部分。而已知 $x \in C$ 时, $|\text{Orb}(x)| = 1$, 因此我们直接可以得到:

$$|G| = \sum_{c \in C} |\text{Orb}(c)| + \sum |\text{Orb}(x_i)| = \sum_{c \in C} 1 + \sum [G : C(x_i)] = |C| + \sum [G : C(x_i)]$$

其中 x_i 遍历那些非平凡共轭类的代表元。 $\square$

(注: 类方程时我们研究群内部结构时非常有用的工具, 下面我们给出一个例子)

例: 群 G 满足: $|G| = p^2$, 其中 p 是素数, 那么 G 是Abel群。

证明. 反证法: 假设 G 不是交换群, 那么由群的中心定义可知, $C \subsetneq G$ 。又由于 $C < G$, 因此由Lagrange定理知: $|C| = p$ 或 $|C| = 1$ 。此时由于 G 非交换, 故存在非平凡的共轭类。

($|C| = p$)时, 对于非平凡共轭类的代表元 y_i 而言, 有 $y_i \notin C$ 。由于中心 C 可与群中任意元素交换特别地可与 y_i 交换因此可知 $C \subset C(y_i)$ 。

易知 y_i 可与自己交换, 因此有 $y_i \in C(y_i) \implies C \subsetneq C(y_i)$ 。

由第一节lecture结论可知, $C(y_i) < G$, 因此再由Lagrange定理可知, $|C(y_i)| = p^2$, 因而有 $G = C(y_i)$ 。但是这意味着 y_i 可与群中任意元素交换, 与 $y_i \notin C$ 矛盾。

($|C| = 1$)时, 此时由类方程可知, $\sum [G : \text{Stab}(x_i)] = p^2 - 1 = (p+1)(p-1)$, 其中 x_i 遍历那些非平凡共轭类的代表元。但是由于 $x_i \notin C$, 因此可知 $C(x_i) \subsetneq G \implies |C(x_i)| = 1$ 或 $p \implies p \mid [G : \text{Stab}(x_i)]$ 。这与 $\sum [G : \text{Stab}(x_i)] = p^2 - 1 = (p+1)(p-1)$ 不被 p 整除矛盾。 $\square$

命题: (Burnside定理) 设 G 是一个有限群, S 是一个有限集。则在群作用 $G \curvearrowright S$ 中, 记 N 是 $G \curvearrowright S$ 中轨道个数, $F(\sigma) = \{x \in S | \sigma * x = x\}$ 是 σ 的不动点集。那么有:

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} |F(\sigma)|$$

证明. 我们先来看看 $\sum_{\sigma \in G} |F(\sigma)|$ 是什么。

事实上若换个角度求和, 我们有:

$$\sum_{\sigma \in G} |F(\sigma)| = \sum_{x \in S} |Stab(x)| = |\{(\sigma, x) \in G \times S \mid \sigma * x = x\}|$$

然而我们可以对 S 按轨道进行分类, 且我们由轨道公式的推论可知, 相同轨道的元素的稳定化子具有相同的元素个数。

于是有:

$$\sum_{x \in S} |Stab(x)| = \sum_{x_i} |Orb(x_i)| \cdot |Stab(x_i)|$$

其中 x_i 跑遍 S 中不同轨道的代表元。再由轨道公式可知:

$$\sum_{x_i} |Orb(x_i)| \cdot |Stab(x_i)| = \sum_{x_i} [G : Stab(x_i)] \cdot |Stab(x_i)| = \sum_{x_i} |G| = N|G|$$

于是有:

$$\sum_{\sigma \in G} |F(\sigma)| = N|G| \implies N = \frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} |F(\sigma)|$$

□

5.2 Sylow定理

接下来我们来介绍一下群论中最重要的定理之一: Sylow定理。

定义: (1): 若 H 是群, 且存在素数 p 和正整数 n , 使得 $|H| = p^n$, 那么称 H 是一个 p -群。特别地, 若强调 H 是作为 G 的子群出现的, 则称之为 p -子群。

(2): 在有限群 G 中, 我们由Lagrange定理可以知道, 若 P 是 G 的一个 p -子群, $|P| = p^n$, 那么有 $p^n \mid |G|$ 。进一步, 若要求 $p^n \mid |G|$ 但 $p^{n+1} \nmid |G|$, 那么称 P 是一个 p -Sylow子群。

(注: 我们从定义可以看出, 在包含关系中, p -Sylow子群是 G 中的极大 p -群, 我们后续会用到这一性质)

定理 (Sylow定理):

Sylow第一定理: (存在性): 设 G 是一个有限群, p 是一个素数。若 $k \in \mathbb{N}^*$, $p^k \mid |G|$, 那么 G 包含一个阶为 p^k 的子群。特别地若 p 是 $|G|$ 的因子, 则 G 的 p -Sylow子群必然存在。

Sylow第二定理: (共轭性): 在有限群 G 中, 设 P_1 和 P_2 均为 G 的 p -Sylow子群, 那么 P_1 和 P_2 互相共轭。(即 $\exists g \in G$, 使得 $P_2 = gP_1g^{-1} = \{gxg^{-1} \mid x \in P_1\}$)

Sylow第三定理: (计数): 在有限群 G 中, 设 P 是 G 的 p -Sylow子群, r 是 G 全部 p -Sylow子群的个数。那么有计算公式:

$$\begin{cases} r \mid [G : P] \\ r \equiv 1 \pmod{p} \end{cases}$$

在证明Sylow第一定理之前, 我们先来看一个引理:

(Cauchy引理): 设 G 是一个有限Abel群, p 是素数且 $p \mid |G|$, 则 $\exists g \in G$, 使得 $\langle g \rangle =$
 p

证明. (证明逻辑: 在 G 中取循环群 $\langle a \rangle$, 若 $p \mid |\langle a \rangle|$, 则找到 (参见Lecture3); 若 $p \nmid |\langle a \rangle|$, 那么直接商去这个循环群: $G/\langle a \rangle$ (交换群中子群皆正规)。重复这个操作, 直到最后所得商群阶数为 p , 从而得 p 阶循环群。)

事实上, 上述思路中“一直除去”的操作不易给出详细描述, 我们采用归纳法来达到相同效果。我们首先使用数学归纳法, 对 G 的阶数进行归纳。易知 $|G| \leq 3$ 时命题显然成立。因此我们假设Cauchy引理对于所有小于 G 的阶数的群都成立。

任取 $a \in G, a \neq e$

(1): 若 $p \mid |\langle a \rangle|$, 那么依循环群的性质, 我们可以找到 $\langle a \rangle$ 的 p 阶循环子群。

(2): 若 $p \nmid |\langle a \rangle|$, 由于 G 是Abel群, 因此 $\langle a \rangle \triangleleft G$ 。故做商群 $G/\langle a \rangle$, 其中 $|\langle a \rangle| > 1$, 因此由归纳假设我们在商群 $G/\langle a \rangle$ 中可找到元素 $\bar{h}$, 使得 $|\langle \bar{h} \rangle| = p$ 。

由循环群性质我们有: $(\bar{h})^n = \bar{e} \iff p \mid n$, 即 $h^n \in \langle a \rangle \iff p \mid n$ 。

而对于循环群 $\langle h \rangle$ 的阶数 n , 我们有: $h^n = e \in \langle a \rangle$, 因此可知 $p \mid |\langle h \rangle|$ 。从而再次使用循环群的性质来找到 G 中元素 g , 使得 $|\langle g \rangle| = p$ 。

于是有归纳法可知, 对于任意阶数的有限交换群而言, Cauchy引理皆成立。 $\square$

下面我们来证明Sylow第一定理。

(证明Sylow第一定理): 已知 G 是有限群, $p^k \mid |G|$ 。仍使用数学归纳法, $|G| \leq 3$ 时命题显然成立。我们假设Sylow第一定理对所有阶数小于 $|G|$ 的群都成立。

(注: 这个归纳假设既不限制群的阶数, 也不限制指数 k) 考虑 G 的类方程:

$$|G| = |C| + \sum [G : C(x_i)], \text{ 其中 } x_i \text{ 遍历那些非平凡共轭类的代表元}$$

(1): 若 $p \nmid |C|$, 那么此时可知存在非平凡共轭类的代表元 x_j , 使得 $p \nmid [G : C(x_j)]$, 否则与 $|G|$ 可被 p 整除矛盾。于是

$$|C(x_j)| = |G|/[G : C(x_j)] \implies p^k \mid |C(x_j)|$$

此时再由 x_j 在非平凡共轭类中可知 $|C(x_j)| < |G|$, 使用归纳假设, $C(x_j)$ 中包含 p^k 阶子群, 因而 G 中也包含 p^k 阶子群。

(2): 若 $p \mid |C|$, 那么由Cauchy引理, $\exists c \in C$, 使得 $|\langle c \rangle| = p$ 。由于 $c \in C$, 故 $\langle c \rangle \triangleleft G$ 。考虑商群 $G/\langle c \rangle$, 有 $p^{k-1} \mid |G/\langle c \rangle|$ 。那么由归纳假设可知, 存在 $G/\langle c \rangle$ 的子群 $\tilde{H}$, 使得 $|\tilde{H}| = p^{k-1}$ 。

于是由满同态对应定理: 在自然同态 $\pi: G \rightarrow G/\langle c \rangle$ 中, G 有唯一一个子群 H , 使得 $\pi(H) = \tilde{H}$ 。

事实上, 有:

$$\tilde{H} = \pi(H) = H/\langle c \rangle \implies |H| = p^{k-1} \cdot p = p^k$$

此时我们就找到了 G 的 p^k 阶子群。

(注: 若对归纳假设可以不限指数 k 的合理性有疑问的话, 可以试想, 从4阶群开始, 对4的每个素因子 p 和每个 p 的幂次 p^k 都走一遍上述证明过程。将4阶群处理完毕后处理5阶群, 以此类推。)

在证明Sylow第二定理之前, 我们先来看一个引理:

引理: 若 H 是 G 的 p^k 阶子群, P 是 G 的某个 p -Sylow子群, 那么 $\exists g \in G$, 使得 $H \subset gPg^{-1}$,

即H含在P的某个共轭子群之中。

证明. 我们喜欢相等关系, 所以我现在要把命题中的条件做一个变形。

$$\begin{aligned} H \subset gPg^{-1} &\iff \forall h \in H, h \in gPg^{-1} \iff \forall h \in H, g^{-1}hg \in P \\ &\iff \forall h \in H, (hg)P = gP \iff \forall h \in H, h(gP) = gP \end{aligned}$$

于是考虑 $\Omega = \{gP | g \in G\}$ 是P在G上划分出的所有陪集。

自然地, 我们定义群作用 $H \curvearrowright \Omega$, $h * (gP) = (hg)P$ 。且有广义类方程:

$$|\Omega| = \sum [G : \text{Stab}(g_i P)], \text{ 其中 } g_i P \text{ 跑遍所有轨道}$$

由Lagrange定理可知:

$$|\Omega| = [G : P] = \frac{|G|}{|P|}$$

又由于P是G的p-Sylow子群, 因此由p-Sylow子群的极大性, 有: $p \nmid |G|$

因此从广义类方程中可看出: $\exists g_0 \in G$, 使得 $p \nmid [H : \text{Stab}(g_0 P)]$ 。而 $|H| = p^k$, 且有

$$[H : \text{Stab}(g_0 P)] = \frac{|H|}{|\text{Stab}(g_0 P)|}$$

可知, $[H : \text{Stab}(g_0 P)]$ 只能是p的幂次。因此再由 $p \nmid [H : \text{Stab}(g_0 P)]$:

$$[H : \text{Stab}(g_0 P)] = 1 \implies H = \text{Stab}(g_0 P) \implies \forall h \in H, h(gP) = gP \iff H \subset gPg^{-1}$$

□

证明Sylow第二定理: 设 P_1 和 P_2 是G的两个p-Sylow子群, 记 $|P_1| = |P_2| = p^m$ 。

于是由引理, $\exists g \in G$, 使得 $P_1 \subset gP_2g^{-1}$ 。

而 $\varphi_g: G \rightarrow G, x \mapsto gxg^{-1}$ 是G上的内自同构, 特别地是双射。因此有:

$$|P_1| = |P_2| = |\varphi_g(P_2)| = |gP_2g^{-1}|$$

可知 $P_1 = gP_2g^{-1}$

证明Sylow第三定理 通过Sylow第二定理, 我们已然知道, 所有的p-Sylow子群都互相共轭, 但我们不知道如何计算G一共有多少个p-Sylow子群。

取定P是G的一个p-Sylow子群, 定义 $\text{Syl}(p) = \{gPg^{-1} | g \in G\}$ 。由Sylow第二定理知, $\text{Syl}(p)$ 包含所有的p-Sylow子群。又由内自同构是双射可知, $\text{Syl}(p)$ 是G的所有p-Sylow子群组成的集合。

此时我们来考察一下什么时候 $g_1Pg_1^{-1}$ 和 $g_2Pg_2^{-1}$ 表示的是同一个p-Sylow子群:

$$\begin{aligned} g_1Pg_1^{-1} = g_2Pg_2^{-1} &\iff (g_2^{-1}g_1)P(g_2^{-1}g_1)^{-1} = P \iff g_2^{-1}g_1 \in N(P) \\ &\iff g_1N(P) = g_2N(P), \text{ 其中 } N(P) \text{ 是P的正规化子} \end{aligned}$$

于是可建立一一对应:

$$f: G/N(P) \rightarrow \text{Syl}(p), gN(P) \mapsto gPg^{-1}$$

其中 $G/N(P)$ 是由子群 $N(P)$ 的左旁集构成的商集（无运算结构）。我们由上面的分析知，这个映射是良定义的，且是一个双射。

(注：可理解为： $N(P)$ 作为 G 的子群对 G 有一个分划，划分出来的每个区域对应一个 p -Sylow子群)

于是由Lagrange定理可知， $r = |Syl(p)| = [G : N(P)]$ 。再由于：

$$[G : P] = [G : N(P)] \cdot [N(P) : P] = r \cdot [N(P) : P]$$

故有 $r \mid [G : P]$

此时设 $Syl(p) = \{P_1, \dots, P_r\}$ ，考虑共轭作用： $P_1 \curvearrowright Syl(p)$, $a * X = aXa^{-1}$

其中广义类方程：

$$|Syl(p)| = \sum [P_1 : Stab(P_i)], \text{ 其中 } P_i \text{ 跑遍所有共轭类}$$

我们现在来研究一下 $Stab(P_i)$ 是什么： $Stab(P_i) = \{g \in P_1 | gP_i g^{-1} = P_i\} = P_1 \cap N(P_i)$

$$(i = 1 \text{ 时}), Stab(P_1) = P_1 \cap N(P_1) = P_1 \implies [P_1 : Stab(P_1)] = 1$$

$$(i \neq 1 \text{ 时}), \text{ 假设 } P_1 \cap N(P_i) = P_1, \text{ 则 } P_1 < N(P_i)$$

由Sylow子群的极大性可知， P_1 和 P_i 也是 $N(P_i)$ 的 p -Sylow子群。于是再由Sylow第二定理可知：

$$\exists g_0 \in N(P_i), \text{ 使得 } P_1 = g_0 P_i g_0^{-1} = P_i$$

这与 $i \neq 1$ 矛盾，因此 $P_1 \cap N(P_i) \subsetneq P_1 \implies [P_1 : Stab(P_i)] > 1$

又由于 P_1 是 p -Sylow子群，所以由上述讨论知：

$$p \nmid [P_1 : Stab(P_i)] \iff i = 1, \text{ 且 } [P_1 : Stab(P_1)] = 1$$

于是立即得到 $r \equiv 1 \pmod{p}$

例：证明阶数为 $20449 = 11^2 \times 13^2$ 的群 G 是Abel群。

证明. 由Sylow第三定理知， G 的11-Sylow子群和13-Sylow子群都有且只有一个，不妨分别记之为 A 和 B 。 $|A| = 11^2$; $|B| = 13^2$ ，此时可知 A 和 B 都是Abel群(参见Burnside定理前一个例子)。

再利用Sylow第二定理：

$$\forall g \in G, gAg^{-1} = A, gBg^{-1} = B$$

(这是因为 A 的共轭子群是11-Sylow子群，而11-Sylow子群有且只有一个，故只能是 A 。 B 同理)

于是可知： $A \triangleleft G$, $B \triangleleft G$ 。同时有：

$$\begin{cases} A \cap B < A \\ A \cap B < B \end{cases} \implies \begin{cases} |A \cap B| \mid |A| \\ |A \cap B| \mid |B| \end{cases} \implies |A \cap B| = 1$$

此时可知 G 是 A 和 B 的内直积，因此由 A 和 B 都是Abel群可知 G 是Abel群。 $\square$

Part II: 环论

Lecture06环的本质：从Abel群到新运算

6.1 环的基本概念

定义：设 R 是一个非空集合， R 上有两种运算 $+: R \times R \rightarrow R$ 和 $\cdot: R \times R \rightarrow R$ 。若满足：

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) R \text{ 关于 “+” 运算 } (R, +) \text{ 构成一个 Abel 群} \\ (2) R \text{ 关于 “\cdot” 运算 } (R, \cdot) \text{ 构成一个半群} \\ (3) \text{ 满足左分配律 } \forall a, b, c \in R, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \\ (4) \text{ 满足右分配律 } \forall a, b, c \in R, (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a \end{array} \right.$$

则称 $(R, +, \cdot)$ 是一个环 (Ring)

定义：对于 $(R, +, \cdot)$ 是一个环：

(1) 若 $\forall a, b \in R, a \cdot b = b \cdot a$ ，则称 R 是交换环

(2) 若 R 关于“ $\cdot$ ”运算构成一个幺半群，则称 R 是一个含幺环

称呼：在环 $(R, +, \cdot)$ 中，常记Abel群 $(R, +)$ 的单位元为0，称为环 R 的零元；在此运算下 a 的逆元记为 $-a$ 。特别地，若 R 是一个含幺环，则常记幺半群 $(R, \cdot)$ 的单位元为1，称为环的幺元。

定理：设 R 是一个环，则有以下运算公式：

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) : \forall a \in R, 0 \cdot a = a \cdot 0 \\ (2) : \forall a, b \in R, (-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b) \\ (3) : \forall a, b \in R, (-a) \cdot (-b) = a \cdot b \\ (4) : \forall \{a_i\}_{i=1}^n, \{b_i\}_{i=1}^n \subset R, \left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n b_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i \cdot b_j \end{array} \right.$$

证明略，易证

定义：设 R 是一个环，若存在 a 和 b 属于 R ，且满足 $a \neq 0, b \neq 0$ ，但是 $a \cdot b = 0$ ，则称 a 是 b 的左零因子，自然地称 b 是 a 右的零因子，左右零因子统称为零因子。

定义：对于 R 是一个环，若 R 中没有零因子，则称 R 是整的(integral)。更进一步，如果 R 即是整的，也是含幺环，还是是交换环，则称 R 是一个整区(integral domain)。

性质：若环 R 是整的，则满足：

(1): 对于 $a, b \in R$ ，若 $a \cdot b = 0$ ，则 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。

(2): R 满足消去律。即对于 $a \neq 0$, 若有等式: $ab = ac$, 那么可得 $b = c$; 若有等式: $xa = ya$, 那么可得 $x = y$ 。

证明. (1): 如果 a 和 b 都不是 0 , 那么此时 a 和 b 中必有零因子, 因此与整性质矛盾。

(2): (若 $ab = ac$): 则有 $ab - ac = 0 \iff a \cdot (b - c) = 0$ 。由于 $a \neq 0$, 因此由性质(1)可知, $b - c = 0$, 即 $b = c$

(若 $xa = ya$): 同理可知: $xa - ya = 0 \iff (x - y) \cdot a = 0 \implies x - y = 0 \iff x = y$ 。

□

定义: 设 R 是一个含幺环, 0 是 R 的零元。记 $R^* = R - \{0\}$, 再记 1 是 R 的幺元, 那么对于 R 中元素 r , 若存在 $s \in R$, 使得 $r \cdot s = s \cdot r = 1$, 则称 s 是 r 的逆元, 称 r 为可逆元, 也成为“单位” (unit)

定义: 若对于含幺环 R 而言, R^* 中所有元素都是可逆元, 则称 R 是一个除环 (有时也称为体)。特别地, 交换除环称为一个域

命题: 若环 R 是域, 则 R^* 再其乘法下也构成 Abel 群。

易证, 证明略。

类似于群, 下面我们来定义环的子对象。

定义: 设 R 是一个环, 对于 R 的子集 R_1 , 若 R_1 在 R 的加法和乘法运算下也构成一个环, 则称 R_1 是 R 的一个子环, 记作 $R_1 < R$ 。

事实上, 这样一个子对象仅仅对两个运算中的一个成群, 因此这个子对象不会比群论中多出什么新奇的结论。

6.2 理想与商环

在群论我们已经见到了在群的商集上定义运算可以让我们把群压缩成更小的群进行考察, 或者压缩成一个与另一个群长得很像的群。我们希望在环论中也有类似的结论。

我们对于环 R 和他的某一个子环 I , 若只考虑加法运算, 我们由 R 作为加法群可知 $I \triangleleft R$, 因而有商群 R/I 。对于 $\bar{x}, \bar{y} \in R/I$, 我们自然地定义乘法:

$$\cdot: R/I \times R/I \rightarrow R/I, (\bar{x}, \bar{y}) \mapsto \overline{x \cdot y}$$

这个运算良定义吗? 我们仍从一个定理出发。

定理: 设 R 是一个环, I 是 R 的子环, 那么:

$$R/I \text{ 中上述运算良定义} \iff \forall r \in R, \forall a \in I, ra \in I \text{ 且 } ar \in I$$

证明. ($\implies$): 由于上述运算良定义, 则 $\forall r, x \in R, a \in I$, 由于 $(x + a) - x = a \in I$, 所以 $(x + a)$ 和 x 属于同一个等价类。由于上述乘法良定义, 且显然 r 和自己在同一个等价类里, 因此有 $r \cdot x$ 和 $r \cdot (x + a)$ 在同一个等价类里。故有:

$$r \cdot (x + a) - r \cdot x \in I \iff (r \cdot x + r \cdot a) - r \cdot x \in I \iff ra \in I$$

同理 xr 和 $(x + a)r$ 属于同一个等价类, 于是也有:

$$(x + a)r - xr \in I \iff (xr + ar) - xr \in I \iff ar \in I$$

由此可推出： $\forall r \in R, \forall a \in I, ra \in I$ 且 $ar \in I$

($\Leftarrow$): 我们下面证明两对互相等价的元素相乘，结果仍互相等价。设 $x_1, x_2, y_1, y_2 \in R$ ，满足 $x_1 - x_2 \in I, y_1 - y_2 \in I$ ，则有：

$$x_1 y_1 - x_2 y_2 = x_1 y_1 - x_2 y_1 + x_2 y_1 - x_2 y_2 = (x_1 - x_2) y_1 + x_2 (y_1 - y_2)$$

由于 $x_1 - x_2 \in I, y_1 - y_2 \in I$ ，故 $(x_1 - x_2) y_1 \in I, x_2 (y_1 - y_2) \in I$ 。再由 I 是加法子群和 $x_1 y_1 - x_2 y_2 = (x_1 - x_2) y_1 + x_2 (y_1 - y_2) \in I$ ，因此 $x_1 y_1$ 和 $x_2 y_2$ 属于同一个等价类，因此上述运算良定义。 $\square$

我们发现，一般而言子环是不满足上述的性质的，因此我们期望一个理想的子环可以满足上述条件使得商环上的运算良定义。

定义： 对于环 R 的子环 I ，若 I 满足：

$$\forall r \in R, \forall a \in I, ra \in I \text{ 且 } ar \in I$$

则称 I 是 R 的一个理想 (Ideal)，记为： $I \triangleleft R$ 。

我们不难看出，环中的理想与群中的正规子群起到相同的作用，因而我们沿用之前的记号。但是值得注意的是，二者有着本质的区别是因为理想有两个运算。

推论： 设 R 是环， $I \triangleleft R$ ，则 R 的加法商群 R/I 在运算：

$$\cdot : R/I \times R/I \rightarrow R/I, (\overline{x}, \overline{y}) \mapsto \overline{x \cdot y}$$

下构成一个环。

定义： 对于环 R 及其理想 I ， R/I 称为环 R 商去理想 I 所得商环。

事实上，我们今后研究理想这个对象比子环更多，因此我们结合以下子环的判别方法，可得如下定理。

定理： (理想判别法) 设 R 是一个环， I 是 R 的非空子集，则：

$$I \triangleleft R \iff \begin{cases} (1) : \forall a, b \in I, a - b \in I \\ (2) : \forall r \in R, a \in I, ar \in I, ra \in I \end{cases}$$

证明. ($\Rightarrow$) 显然

($\Leftarrow$) 此时已经满足 (2)，那么只需证明 I 是 R 的子环。我们由子群判别定理可从 (1) 立即得出 I 是 R 的加法子群。而又有：

$$\forall r \in I \subset R, a \in I, ar \in I, ra \in I$$

因此运算 “ $\cdot|_{I \times I}$ ” 是一个良定义的， I 上的运算。再由 R 本身有结合律可知 I 是 R 的子环，因而 I 是 R 的理想。 $\square$

推论： 设 $\{A_i | i \in I\}$ 是以 I 作为角标集的一族理想 (注意 I 此时不是理想而是角标集)，则有：

$$\bigcap_{i \in I} A_i \triangleleft R$$

证明.

$$\forall a, b \in \bigcap_{i \in I} A_i, \forall i \in I, a, b \in A_i$$

因此可知: $a - b \in A_i$, 故有:

$$\forall a, b \in \bigcap_{i \in I} A_i, a - b \in \bigcap_{i \in I} A_i$$

同理,

$$\forall r \in R, a \in \bigcap_{i \in I} A_i, \forall i \in I, ra \in A_i, ar \in A_i \implies ra \in \bigcap_{i \in I} A_i, ar \in \bigcap_{i \in I} A_i$$

于是由理想判别法立即得出结论。 $\square$

定义: 设 R 是环, S 是 R 的子集, 则称 R 中所有包含集合 S 的理想的交为集合 S 生成的理想, 记作 $\langle S \rangle$ 。特别地, 由单个元素 a 生成的理想记为 $\langle a \rangle$ 。

定理: 设 R 是环, $a \in R$, 则该元素生成的理想为:

$$A = \{ra + as + na + \sum_{i=1}^n a_i a s_i \mid r, r_i, s, s_i \in R, n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}^*\}$$

须特别声明的是, na 记为 n 个 a 相加, 其中 n 与 a 并没有做环中的乘法运算。

证明. 不难验证, A 是一个理想, 并且 $a \in A$, 因此由生成理想的最小性可知, $\langle a \rangle \subset A$ 。由推论可知, $\langle a \rangle$ 本身也是一个理想, 因此 $\forall r, r_i, s, s_i \in R, n \in \mathbb{Z}$, 有:

$$ra \in \langle a \rangle, as \in \langle a \rangle, na \in \langle a \rangle, r_i a s_i \in \langle a \rangle$$

再由子环的性质:

$$ra + as + na + \sum_{i=1}^n a_i a s_i \in \langle a \rangle \implies A \subset \langle a \rangle$$

于是我们得到 $A = \langle a \rangle$ $\square$

(注: 证明 A 是理想的时候会用到这样的等式: $\forall p \in R, p \cdot (na) = (np) \cdot a; (na) \cdot p = a \cdot (np)$)

推论:

(1): 若 R 是含幺环, 则:

$$\langle a \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^m r_i a s_i \mid r_i, s_i \in R, m \in \mathbb{N}^* \right\}$$

(2): 若 R 是交换环, 则:

$$\langle a \rangle = \{ra + na \mid r \in R, n \in \mathbb{Z}\}$$

(3): 若 R 是含幺交换环, 则 $\langle a \rangle = \{ra \mid r \in R\}$, 我们记之为 Ra 。当然, 我们也可以类似地定义 $aR = \{ar \mid r \in R\}$, 只不过此时由于 R 是含幺交换环, 所以有 $Ra = aR = \langle a \rangle$ 。

定义： 鉴于单元素生成的理想有如此好的性质，我们称单个元素生成的理想为主理想(Principal Ideal)

例： 在含幺交换环 R 中，设子集 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ ，则有：

$$\langle X \rangle = \left\{ \sum_{k=1}^n r_k x_k \mid \forall k, r_k \in R \right\}$$

这个命题的证明与证明单个元素生成的理想所具有的形式类似，我们可以看出，等式右侧集合中的所有元素都是包含 X 的理想所必须包含的元素；但是又不难看出右侧集合已经构成了 R 的一个理想。因此我们由生成理想的最小性可知左式就是 X 的生成理想。

6.3 环同态及同态定理

定义： 设 R_1, R_2 是两个环，若映射 $f: R_1 \rightarrow R_2$ ，满足：

$$\begin{cases} (1) \text{保加法: } \forall a, b \in R_1, f(a+b) = f(a) + f(b) \\ (2) \text{保乘法: } \forall a, b \in R_1, f(ab) = f(a)f(b) \end{cases}$$

则称 $f: R_1 \rightarrow R_2$ 是从 R_1 到 R_2 的环同态。类似于群同态，若 f 是单射，则称 f 是单同态；若 f 是满射，则称 f 是满同态。特别地若 f 是双射，则称 f 是环同构，记作 $R_1 \cong R_2$ 。

定义： 对于环同态 $f: R_1 \rightarrow R_2$ ，我们类似于群，定义像集和核集。：

$$\begin{cases} \text{Im} f = \{f(r) \mid r \in R_1\} \\ \text{Ker} f = \{r \in R_1 \mid f(r) = \theta_2\} \text{其中} \theta_2 \text{是} R_2 \text{的零元} \end{cases}$$

性质： 设 $f: R_1 \rightarrow R_2$ 是环同态，则：

- (1): 若 θ_1 是 R_1 的零元，则 $f(\theta_1)$ 是 R_2 的零元。
- (2): 若 R_1 是含幺环，其中 1_{R_1} 是 R_1 的幺元，则 R_2 也是含幺环，且 $f(1_{R_1})$ 是 R_2 的幺元。
- (3) $\forall r \in R_1, f(-r) = -f(r)$
- (4) $\text{Im} f \triangleleft R_2$
- (5) $\text{Ker} f \triangleleft R_1$

证明. 其中(1)(2)(3)(4)都可以由群与半群的结论轻易得到，我们下面来简单证明一下(5)。

由于环同态保加法，因此由群论的结论可知 $\text{Ker} f$ 是 R_1 的加法子群，故有：

$$\forall a, b \in \text{Ker} f, a - b \in \text{Ker} f$$

此时设 θ_2 是 R_2 的零元，于是有：

$$\forall r \in R_1, \forall x \in \text{Ker} f, f(ra) = f(r)f(a) = f(r)\theta_2 = \theta_2$$

这是由环的运算公式得到的；同理有：

$$\forall r \in R_1, \forall x \in \text{Ker} f, f(ar) = f(a)f(r) = \theta_2 f(r) = \theta_2$$

于是我们由理想判别法立刻可知 $\text{Ker} f \triangleleft R_1$ 。

□

与群论相似，我们也可以有同态定理：

环同态基本定理： 设 R_1 和 R_2 是环， $f: R_1 \rightarrow R_2$ 是环同态，则诱导出同构：

$$\bar{f}: R_1/\text{Ker}f \rightarrow \text{Im}f, \bar{r} \mapsto f(r)$$

证明. 可知 R_1 和 R_2 是 Abel 群，且 $f: R_1 \rightarrow R_2$ 也是群同态。于是由群同态基本定理有：

$$\bar{f}: R_1/\text{Ker}f \cong \text{Im}f, \bar{r} \mapsto f(r)$$

由于 $\text{Ker}f \triangleleft R_1$ ，因此可知加法商群 $R_1/\text{Ker}f$ 构成一个环。由于 f 是环同态，因此 $\text{Im}f < R_2$ 是 R_2 的子环，特别地构成一个环。因此我们只需证明群同态所诱导的群同构也是一个环同态就可以证明这个命题。

(注：这个 $\bar{f}$ 是良好定义的因为作为映射而言，群同态基本定理已经告诉我们它是一个良定义的映射)

$\forall \bar{a}, \bar{b} \in R_1/\text{Ker}f$ ，有：

$$\bar{f}(\bar{a} \cdot \bar{b}) = \bar{f}(\overline{ab}) = f(ab) = f(a)f(b) = \bar{f}(\bar{a}) \cdot \bar{f}(\bar{b})$$

其中，第一个等号使用商环的定义、第二个和第四个等号使用群同态诱导同构的定义、第三个等号使用 f 是环同态的性质。

□

满同态对应定理： 设 R_1 和 R_2 是环， $f: R_1 \rightarrow R_2$ 是环同态。我们给出如下记号：

$$\mathbb{J} = \{J \triangleleft R_1 \mid \text{Ker}f \subset J\}, \mathbb{L} = \{L \mid L \triangleleft R_2\}, f^{-1}(Y) = \{r \in R_1 \mid f(r) \in Y\}$$

则有：

$$\begin{cases} (1) \forall J \in \mathbb{J}, f^{-1} \circ f(J) = J, \text{ 且 } \forall L \in \mathbb{L}, f \circ f^{-1}(L) = L \\ (2) \forall J \in \mathbb{J}, f(J) \in \mathbb{L}, \text{ 且 } \forall L \in \mathbb{L}, f^{-1}(L) \in \mathbb{J} \\ (3) \sigma: \mathbb{J} \rightarrow \mathbb{L}, J \mapsto f(J) \text{ 是一个一一对应} \\ (4) \forall J \in \mathbb{J}, R_1/J \cong R_2/f(J) \end{cases}$$

证明. (1) 此时我们直接不去理会乘法结构，那么由群论中的满同态对应定理可以立即得到这个结论。如果回去翻看满同态对应哪个定理的证明会发现，(1) 这个命题仅仅会用到群的性质，特别地(1)的后半句仅仅使用满射的性质。

(2) ($\forall J \in \mathbb{J}, f(J) \in \mathbb{L}$): 任取 $J \in \mathbb{J}, \forall r \in R_2$ ，由于 f 是满射，于是 $\exists r' \in R_1$ ，使得 $f(r') = r$ 。

于是对 $\forall f(j) \in f(J)$ ，有：

$$\begin{cases} rf(j) = f(r')f(j) = f(r'j) \in f(J) \iff J \triangleleft R_1 \\ f(j)r = f(j)f(r') = f(r'j) \in f(J) \iff J \triangleleft R_1 \end{cases}$$

由于 f 在加群层面是群同态，因此 $f(J)$ 是 R_2 的加法子群。所以我们由理想判别法可知 $f(J)$ 是 R_2 的理想。于是 $f(J) \in \mathbb{L}$

($\forall L \in \mathbb{L}, f^{-1}(L) \in \mathbb{J}$): 同理直接使用群论中的满同态对应定理，于是有 $L \in \mathbb{L}$ ，因

而 $f^{-1}(L)$ 是 R_1 的加法子群, 且 $\text{Ker} f \subset f^{-1}(L)$ 。

而对 $\forall r \in R_1, l' \in f^{-1}(L)$, 有:

$$\begin{cases} f(r \cdot l') = f(r) \cdot f(l') \in L \implies rl' \in f^{-1}(L) \\ f(l' \cdot r) = f(l') \cdot f(r) \in L \implies l'r \in f^{-1}(L) \end{cases}$$

可知 $f^{-1}(L) \triangleleft R_1 \implies f^{-1}(L) \in \mathbb{J}$ 。

(3):由(2)可知, $\sigma: \mathbb{J} \rightarrow \mathbb{L}$ 是一个良定义的满射。再由(1)可知, σ 是单射, 因而是双射。

(4):同理我们先不理睬环结构, 那么我们由群论中的满同态基本定理有群同构:

$$\phi: R_1/J \cong R_2/f(J), \bar{r} \mapsto \overline{f(r)}$$

由于 R_1/J 和 $R_2/f(J)$ 都是商环, 我们也可以得到:

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in R_1/J, \phi(\bar{a} \cdot \bar{b}) = \phi(\overline{ab}) = \overline{f(ab)} = \overline{f(a)f(b)} = \phi(\bar{a})\phi(\bar{b})$$

其中, 第一个等号使用商环中乘法的定义、第二个等号和第四个等号使用 ϕ 这个映射本身的定义、第三个等号使用 f 是一个环同态的性质。因此我们可知 ϕ 是一个环同态, 再由于其是一个群同构知它是一个双射, 因而是一个环同构。□

Lecture07整区

7.1 分式域

我们已经知道，从整数可以构建有理数域。事实上这个过程可以进行推广。

定义：对于 R 是一个整区，记 0 和 1 分别是 R 的零元和幺元。对于

$$R \times R^* = \{(r, r^*) | r \in R, r^* \in R^*\}$$

我们在 $R \times R^*$ 上定义等价关系：

$$(a, b) \sim (c, d) \text{ 当且仅当 } ad = bc$$

我们稍后会验证这确实是一个等价关系，此时令 $F = (R \times R^*) / \sim$ ，并记 (a, b) 的等价类为 $\frac{a}{b}$ 。

我们在 F 上定义运算：

$$\begin{cases} (1)(\text{加法})+: F \times F \rightarrow F, \left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right) \mapsto \frac{ad+bc}{bd} \\ (2)(\text{乘法})\cdot: F \times F \rightarrow F, \left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right) \mapsto \frac{ac}{bd} \end{cases}$$

我们稍后会验证上述运算良定义，并且 F 在上述运算下构成一个域。我们称 F 是 R 的分式域。

(注：我们要搞清楚的是，一个环的分式域只有一个（就是上述过程所构造的域）。很多时候我们会遇到环 R 可以直接作为一个更大域 F 的子环，且这个更大的域 F 正好同构于 R 的分式域。事实上这个时候 F 一定不是 R 的分式域)

命题：

- (1):上述定义中，“ $\sim$ ”是一个等价关系。
- (2):上述定义中， F 上的两个运算良定义。
- (3): F 在上述运算下构成一个域。

证明. (1):(自反性):由于 R 是交换环，于是有 $\forall (a, b) \in R \times R^*, ab = ba$ ，即 $(a, b) \sim (a, b)$ 。
这里我们也可以看出，如果你希望一个环可以从他构做分式域，那么交换性是必要条件。

(2):(对称性): $(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc \iff bc = ad \iff (c, d) \sim (a, b)$

(3):(传递性):若 $(a, b) \sim (c, d), (c, d) \sim (x, y)$ ，则有： $ad = bc, cy = dx$ ，我们希望证明 $ay = bx$ 。这个时候我们可以做这样一个操作：

$$ad = bc \implies ady = bcy \implies ady = bdx \implies ayd = bxd \implies (ay - bx)d = 0$$

其中, 由于 $d \in R^*$, 且 R 是整区, 特别地 R 是整的, 因此由消去律:

$$(ay - bx)d = 0 \implies ay - bx = 0 \iff ay = bx \iff (a, b) \sim (x, y)$$

从这里我们可以看出, 若想构造分式域, 则这个环必须是整的。

于是我们验证了上述定义中, “ $\sim$ ” 是一个等价关系。

(2)(加法): 设 $(a, b) \sim (a', b')$, $(c, d) \sim (c', d')$ 。于是有: $ab' = ba'$, $cd' = dc'$, 且依定义有:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a'}{b'} + \frac{c'}{d'} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}$$

我们从等价关系的定义去验证:

$$(ad + bc)b'd' - bd(a'd' + b'c') = adb'd' + bcb'd' - bda'd' - bdb'c' = (adb'd' - bda'd') + (bcb'd' - bdb'c') = 0$$

因此可知:

$$\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}$$

即上述定义的加法是良定义的。

(乘法): 设 $(a, b) \sim (a', b')$, $(c, d) \sim (c', d')$ 。于是有: $ab' = ba'$, $cd' = dc'$, 且依定义有:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a'}{b'} \cdot \frac{c'}{d'} = \frac{a'c'}{b'd'}$$

我们仍从等价关系的定义去验证:

$$acb'd' - bda'c' = 0 \implies \frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}$$

即上述定义的乘法是良定义的。

(3)此时我们只需证明 $(F, +)$ 和 $(F^*, \cdot)$ 都构成Abel群即可。

$(F, +)$: 由于 R 是整区, 于是有:

$$\forall \frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{x}{y} \in F, \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \frac{x}{y} = \frac{(ad + bc)y + bdx}{bdy}$$

而

$$\frac{a}{b} + \left(\frac{c}{d} + \frac{x}{y}\right) = \frac{ady + b(cy + dx)}{bdy} = \frac{(ad + bc)y + bdx}{bdy}$$

因此可知加法具有结合律。易知:

$$\forall \frac{a}{b} \in F, \frac{a}{b} + \frac{0}{1} = \frac{a}{b} = \frac{0}{1} + \frac{a}{b}, \frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = 0$$

因此 F 在加法下构成一个群, 并且再由 R 的交换性可知:

$$\forall \frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in F, \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} = \frac{cb + da}{db} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}$$

因此 $(F, +)$ 是一个Abel群。

$(F^*, \cdot)$: 我们由 R 中乘法的结合律立即得到:

$$\forall \frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{x}{y} \in F, \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) \cdot \frac{x}{y} = \frac{(ac)x}{(bd)y} = \frac{a(cx)}{b(dy)} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} \cdot \frac{x}{y}\right)$$

故 F^* 中乘法具有结合律。易知:

$$\forall \frac{a}{b} \in F^*, \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a}{b} = \frac{1}{1} \cdot \frac{a}{b}, \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{1}{1} = \frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}$$

因此 F^* 在此乘法下构成一个群。再由 R 的交换性:

$$\forall \frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in F^*, \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} = \frac{ca}{db} = \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b}$$

于是 $(F^*, \cdot)$ 是一个Abel群。综上可知, F 是一个域。 $\square$

记号: 在上述证明中, 我们知道 $\frac{0}{1}$ 和 $\frac{1}{1}$ 分别是 F 的零元和么元, 那么我们约定在分式域中, 就记 $\frac{0}{1}$ 为0, 记 $\frac{1}{1}$ 为1。

定理: 对于整区 R , 设 F 是 R 的分式域, 映射 $i: R \rightarrow F, r \mapsto \frac{r}{1}$ 称为环 R 到其分式域的标准嵌入。任取一个环同态 $g: R \rightarrow F'$, 且满足 F' 是域, 则使得下图交换的环同态 $h: F \rightarrow F'$ 存在且唯一。

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{g} & F' \\ \downarrow i & \nearrow h & \\ F & & \end{array}$$

证明. (存在性): 做 $h: F \rightarrow F', \frac{a}{b} \mapsto g(a)[g(b)]^{-1}$ 。我们先证明 h 是良定义的。

设 $(a, b) \sim (a', b')$, 则有 $ab' = ba'$ (注: R 中元素不可直接取逆)。由于 F' 是域, 故有:

$$g(ab') = g(ba') \iff g(a)g(b') = g(b)g(a') \iff g(a)[g(b)]^{-1} = g(a')[g(b')]^{-1} \iff h\left(\frac{a}{b}\right) = h\left(\frac{a'}{b'}\right)$$

于是可知 h 是良定义的映射。

(再证 h 是群同态) 设 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in F$, 则有:

$$h\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = h\left(\frac{ad + bc}{bd}\right) = g(ad + bc)[g(bd)]^{-1}$$

由于 $g: R \rightarrow F'$ 是环同态, 因此有:

$$h\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = [g(a)g(d) + g(b)g(c)][g(b)]^{-1}[g(d)]^{-1} = g(a)[g(b)]^{-1} + g(c)[g(d)]^{-1} = h\left(\frac{a}{b}\right) + h\left(\frac{c}{d}\right)$$

因此可知 h 是加群同态。

(再证 h 是环同态): 设 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in F$, 由于 F' 是域, 则有:

$$h\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = h\left(\frac{ac}{bd}\right) = g(ac)[g(bd)]^{-1} = g(a)[g(b)]^{-1} \cdot g(c)[g(d)]^{-1} = h\left(\frac{a}{b}\right) \cdot h\left(\frac{c}{d}\right)$$

因此可知 h 是环同态, 此时易知 $hi = g$, 即所写交换图交换。

(唯一性): 设 $f: F \rightarrow F'$ 是环同态, 且满足 $fi = g$ 。

那么可知: $\forall \frac{r}{1} \in F, f\left(\frac{r}{1}\right) = fi(r) = g(r)$

而由于 f 是环同态可知, $\forall \frac{1}{r} \in F^*, f\left(\frac{1}{r}\right) = f\left(\left(\frac{r}{1}\right)^{-1}\right) = f\left(\frac{1}{r}\right)^{-1} = [g(r)]^{-1}$ 。

于是我们有:

$$\forall \frac{a}{b} \in F, f\left(\frac{a}{b}\right) = f\left(\frac{a}{1} \cdot \frac{1}{b}\right) = f\left(\frac{a}{1}\right) \cdot f\left(\frac{1}{b}\right) = g(a)[g(b)]^{-1}$$

于是可知, 满足该条件的环同态唯一。 $\square$

上述定理有时也称为“分式域的泛性质”，泛性质一般都包含“存在性”和“唯一性”两个关键的性质，它们会帮我们简洁又漂亮地解决一些问题。下面我们会见到这样的“泛性质”将会有怎样强大的功能。

例： $\mathbb{Z}$ 的分式域与 $\mathbb{Q}$ 同构。

证明. 设 F 是 $\mathbb{Z}$ 的分式域，我们直接构造映射：

$$\gamma: \mathbb{Q} \rightarrow F, \frac{p}{q} \mapsto \frac{p}{q}$$

(注：上述映射两侧的分式具有不同的含义， F 中的分式意为等价类， $\mathbb{Q}$ 中的分式意为有理数。)

先证明 γ 是良定义的。在 $\mathbb{Q}$ 中，有：

$$\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'} \iff pq' = qp' \iff pq' - qp' = 0$$

其中第一个等价符号是由于 $\mathbb{Q}^*$ 在乘法下构成一个群从而有消去律；第二个等价符号是由于 $\mathbb{Q}$ 具有环结构因而可以取加法逆元。而依定义在 F 中有：

$$\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'} \iff pq' - qp' = 0$$

因此可知 γ 是一个良定义的单射。于是从 γ 的形式来看易知其是一个满射，再由 F 和 $\mathbb{Q}$ 上的运算可知 γ 是一个群同态，从而是一个群同构。 $\square$

命题：设 R 是域，则依定义知 R 一定是整区。于是设 F 是 R 的分式域，则有结论：

$$\phi: F \rightarrow R, \text{ 是环同构}$$

证明. 对于标准嵌入 $i: R \rightarrow F$ ，我们应用分式域的泛性质，并直接取定理中的“ F' ”为 F 本身。于是可知使得下图交换的环同态 $h: F \rightarrow F'$ 存在且唯一：

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{i} & F \\ i \downarrow & \nearrow h & \\ F & & \end{array}$$

而事实上，恒等映射 $\text{Id}_F: F \rightarrow F$ 是环同态且满足： $\text{Id}_F \circ i = i$ ，因此由唯一性知：必有 $h = \text{Id}_F$ 。这其实告诉我们此时对于映射 i 的复合具有消去律，即：若环同态 $h: F \rightarrow F$ ，满足 $hi = i$ ，则必有 $h = \text{Id}_F$ 。

下面我们再取 F' 就是 R ，这是由于此时 R 是一个域。以及环同态 $\text{Id}_R: R \rightarrow R$ 是 R 上的恒等同态。于是再由泛性质可得：使得下图交换的环同态 $\phi: F \rightarrow R$ 存在且唯一。

$$\begin{array}{ccc} & & F \\ & \nearrow i & \downarrow \phi \\ R & \xrightarrow{\text{Id}_R} & R \end{array}$$

于是我们可知： $\phi i = \text{Id}_R$ 。易知恒等映射满足： $i \circ \text{Id}_R = i$ ，因此也有交换图：

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\text{Id}_R} & R \\ & \searrow i & \downarrow i \\ & & F \end{array}$$

我们把上述交换图拼在一起得到：

$$\begin{array}{ccc}
 & & F \\
 & \nearrow i & \downarrow \phi \\
 R & \xrightarrow{\text{Id}_R} & R \\
 & \searrow i & \downarrow i \\
 & & R
 \end{array}$$

这个时候我们沿着这个图的最外圈，也就是左边的 R 通过 i 指向 F ，再通过 ϕ 和 i 向下指向 R ，这条路径应该等价于从左边的 R 直接指向右下角的 R 。于是可知： $i\phi \circ i = i \implies i\phi = \text{Id}_F$ 。我们综合上面得到的关系：

$$\begin{cases} \phi i = \text{Id}_R \\ i\phi = \text{Id}_F \end{cases}$$

因此可知环同态 $\phi: F \rightarrow R$ 是环同态。 $\square$

推论：互不同构的整区可以有互相同构的分式域。

证明. 可知 $\mathbb{Z}$ 不是域， $\mathbb{Z}$ 的分式域与 $\mathbb{Q}$ 同构。而由命题知 $\mathbb{Q}$ 的分式域与其自身同构。因此此时有 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$ 不同构，但是他们的分式域是互相同构的。 $\square$

7.2 唯一析因环UFD

定义：设 R 是整区，则给出如下定义：

(1): R 中所有单位(unit)，即可逆元，所组成的集合记为 U 。易知 U 在环 R 的乘法下构成一个Abel群，我们称之为环 R 的单位群。

(2): 对于 R^* 中元素 r ，若存在 $a, b \in R^*$ ，使得 $a \cdot b = r$ ，则称 a 是 r 的因子，称 a 整除 r ，记为 $a|r$ 。(同理 b 也是 r 的因子，也有 $b|r$)

(3): $\forall r \in R^*$ ，对于单位群中的元素 u ，可知： $r = (u \cdot u^{-1})r = u(u^{-1} \cdot r) \implies u|r$ 。这件事对于所有的元素 r 都成立，因此此时 u 称为 r 的一个平凡因子。

(4): 对于 $a, b \in R^*$ ，若 $a|b$ 且 $b|a$ ，则称 a 和 b 是相伴的，记为 $a \sim b$ 。

性质：

$$\begin{cases} 1、\forall a, b \in R^*, a \sim b \iff \exists u \in U, \text{使得} ua = b \\ 2、“\sim”是一个等价关系，且} a \sim b, c \sim d \text{同时成立意味着} ac \sim bd \\ 3、u \in U \iff u \sim 1 \end{cases}$$

证明. 1、($\iff$)此时有 $ua = b$ 和 $a = u^{-1}b$ ，因此 $a|b, b|a$ ，因而有 $a \sim b$

($\implies$)此时可知 $a|b$ 且 $b|a$ ，即 $\exists x, y \in R^*$ 使得 $xb = a, ya = b$ 。于是有 $y(xb) = b$ ，即 $(yx)b = b$ 。在整区中有消去律，于是得到 $yx = 1$ 。由交换性有 $xy = yx = 1$ ，因此 x 和 y 都是可逆元。由此我们得到： $ya = b, y \in U$ 。

2、由性质1立即可知“ $\sim$ ”是一个等价关系，下面我们来看对于 $a \sim b$ 且 $c \sim d$ ，我们设 $u, v \in U$ ，使得 $ua = b, vc = d$ 。于是由整区的交换性， $bd = (ua)(vc) = u(av)c =$

$$u(va)c = (uv)(ac) \implies bd \sim ac$$

3、由性质1可知 $u \sim 1 \iff \exists v \in U$ 使得 $uv = 1$ 。而 $u \in U \iff \exists v \in R^*$ 使得 $uv = 1$ 。事实上若 $uv = 1$ ，则 u 和 v 都可逆，因此必有 $u, v \in U$ ，于是可知 $\exists v \in R^*$ 使得 $uv = 1 \iff \exists v \in U$ 使得 $uv = 1$ 。综上可知有 $u \sim 1 \iff u \in U$ $\square$

性质： 设 R 是整区， U 是 R 的单位群，那么：

$$\begin{cases} (1): a \mid b \iff \langle b \rangle \subset \langle a \rangle \\ (2): a \sim b \iff \langle a \rangle = \langle b \rangle \\ (3): u \in U \iff \langle u \rangle = R \end{cases}$$

证明. (1): 可知 $a \mid b \iff \forall r \in R^*, a \mid rb$ 。(其中左推右显然，右推左令 r 是么元即可) 然而易知 $0 \in \langle b \rangle \cap \langle a \rangle$ ，因此 $\forall r \in R^*, a \mid rb \iff \langle b \rangle \subset \langle a \rangle$ ，从而有：
 $a \mid b \iff \langle b \rangle \subset \langle a \rangle$

$$(2): \text{可知 } a \sim b \iff a \mid b \text{ 且 } b \mid a, \text{ 因此由性质(1)可知: } \begin{cases} \langle b \rangle \subset \langle a \rangle \\ \langle a \rangle \subset \langle b \rangle \end{cases}$$

于是立即可知 $a \sim b \iff \langle a \rangle = \langle b \rangle$ 。

(3): 设环 R 的么元是 1，那么有：

$$\langle 1 \rangle = \{r \cdot 1 \mid r \in R\} = R$$

因此借助(2)的结论可知 $\langle u \rangle = R \iff \langle u \rangle = \langle 1 \rangle \iff u \sim 1 \iff u \in U$ $\square$

定义：

(1) 对于 $a, b \in R^*$ ，若 $a \mid b$ ，但是 $b \nmid a$ ，则称 a 是 b 的真因子

(2) 对于 $R^* - U$ 中元素 r ，若 r 的真因子只有单位(unit)，则称 r 是不可约元素，否则称 r 是可约元。

(3) 对于 $R^* - U$ 中元素 p ，若对任意 $a, b \in R^*$ 满足 $p \mid a \cdot b$ 都可以得出 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ ，则称 p 是素元素

(注：其中素元素的定义也可以陈述为： $p \nmid a$ 且 $p \nmid b \implies p \nmid a \cdot b$)

命题： a 的真因子是与 a 不相伴的因子（易证）

命题： 素元素是不可约元素

证明. 设 p 是素元素，且 a 是 p 的真因子，则依定义有 $a \mid p$ ，但 $p \nmid a$ 。此时我们设 $p = ra$ ，其中 $r \in R^*$ 。于是有 $p \mid ra$ ，再由于 p 是素元素，且 $p \nmid a$ ，于是有 $p \mid r$ 。此时再由定义可知： $\exists v \in R^*$ ，使得 $vp = r$ ，从而有 $vpa = p \iff p(va - 1) = 0$ 。由于整区中有消去律，因此可知 $va = 1$ ，即 $a \in U$ 。因此可知 p 是不可约元素。 $\square$

命题： 不可约元素不一定是素元素

证明. 考虑环：

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

(Step1): 先证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 是整区

考虑其中减法：

$$(a + b\sqrt{-5}) - (c + d\sqrt{-5}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{-5} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

考虑其中乘法:

$$(a + b\sqrt{-5}) \cdot (c + d\sqrt{-5}) = (ac - 5bd) + (bc + ad)\sqrt{-5} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

于是可知 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 在复数乘法下构成一个环。同时有:

$$(a + b\sqrt{-5}) \cdot (c + d\sqrt{-5}) = 0 \iff (ac - 5bd) + (bc + ad)\sqrt{-5} = 0$$

于是 $ac = 5bd$, $ad = -bc$ 。前式同时乘 d 得: $acd = 5bd^2 \iff 5bd^2 + bc^2 = 0 \iff b(5d^2 + c^2) = 0$ 。于是由整数的性质知, 此时有要么 $b = 0$, 要么 $c = d = 0$ 。

若 c 和 d 不同时为0, 则有 $b = 0$, 于是带入原式有:

$$a(c + d\sqrt{-5}) = 0 \iff ac + ad\sqrt{-5} = 0 \iff ac = ad = 0 \implies a = 0$$

此时则可知 $a = b = 0$, 即 $a + b\sqrt{-5} = 0$ 。

若 $c = d = 0$, 则 $c + d\sqrt{-5} = 0$ 。于是可知 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 是整的。易知 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 是交换环, 且么元为整数1, 因此综上可知 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 是整区。

(Step2):求 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的单位群 U

取 $\alpha \in U$, 不妨设 $\alpha = x + y\sqrt{-5}$, 我们取复数模长有: $|\alpha|^2 = x^2 + 5y^2$ 。由于 $\alpha \in U$, 故存在 $\beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]^*$ 使得 $\alpha \cdot \beta = 1$, 于是由复数取模长性质得:

$$|\alpha \cdot \beta|^2 = 1 \iff |\alpha|^2 \cdot |\beta|^2 = 1$$

此时由于 $|\alpha|^2$ 和 $|\beta|^2$ 都是正整数, 因此有 $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = 1$, 特别地, 有 $x^2 + 5y^2 = 1$ 。事实上, 若 $y \neq 0$, 则可知 $x^2 + 5y^2 \geq 5$, 不合题。因此必有 $y = 0$, 从而有 $a = \pm 1$, 即 $\alpha = \pm 1$, $\implies U \subset \{1, -1\}$ 。而不难证明1和-1都是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中得可逆元, 因此有: $U = \{1, -1\}$ 。

(Step3):证明整数3在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中是不可约元素, 但不是素元素。

设 α 是3的一个真因子, 且有 $\alpha \cdot \beta = 3$, 设 $\alpha = a + b\sqrt{-5}$ 。则可知:

$$|\alpha|^2 \cdot |\beta|^2 = |\alpha \cdot \beta|^2 = 3^2 = 9$$

于是由整数性质知: $|\alpha|^2 = 1$ 或3或9。

($|\alpha|^2 = 9$ 时), 有整数 $|\beta|^2 = 1$, 因此 $\beta \in U \implies \alpha \sim 3$, 故 α 不是3的真因子。

($|\alpha|^2 = 3$ 时), 有 $a^2 + 5b^2 = 3$ 。事实上当 $b = 0$ 时, 有 $a^2 = 3$ 在整数中无解 ($|a| \geq 2$ 时 $a^2 \geq 4 > 3$; $0 \leq |a| \leq 1$ 时 $a^2 \leq 1 < 3$); 当 $b \neq 0$ 时, $a^2 + 5b^2 \geq 5 > 3$ 因此也无解, 故此不合题。

($|\alpha|^2 = 1$ 时), 有 $\alpha \in U$, 是单位。

于是我们知道, 3的真因子只能是单位, 故3是不可约元。而观察可知:

$$3 \times 3 = 9 = (2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5}) \implies 3|(2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5})$$

而若 $3|(2 + \sqrt{-5})$, 则 $\exists \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]^*$, 使得 $3 \cdot \beta = (2 + \sqrt{-5})$ 。等式两端同时取模长得:

$$|3\beta|^2 = |2 + \sqrt{-5}|^2 \iff 9|\beta|^2 = 9 \iff |\beta|^2 = 1$$

于是有 $\beta \in \{1, -1\}$, 因而 $3 = 2 + \sqrt{-5}$ 或 $3 = -2 - \sqrt{-5}$ 。变形得 $1 = \sqrt{-5}$ 或 $5 + \sqrt{-5} = 0$, 可知两种情况都矛盾, 因此 $3 \nmid (2 + \sqrt{-5})$

同理有 $3 \nmid (2 - \sqrt{-5})$, 因此可知3不是素元素

□

定义: 对于整区 R , 我们作如下定义:

(素性条件): 若 R 中不可约元素都是素元素, 则称 R 满足素性条件。

(最大公因子条件): 对于 R^* 中元素 a 和 b , 若 $\exists d \in R^*$, 使得 $d|a$ 且 $d|b$, 则称 d 是 a 和 b 的公因子。进一步地, 若对于 a 和 b 的任意一个公因子 d' , 都有 $d'|d$, 则称 d 是 a 和 b 的一个最大公因子。于是, 若 R^* 中任意两个元素 a 和 b , 都存在他们的最大公因子, 则称整区 R 满足最大公因子条件

(注: 与最大公因子相伴的元素也是最大公因子, 因此不能确定最大公因子唯一)

(因子链条件): 对于 R^* 中的一个无穷序列:

$$a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$$

若 $\forall n \geq 1$, 都有 $a_{n+1}|a_n$, 则称这个序列是一个因子链。若整区 R 满足对于 R 中的任意一个因子链 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}^*}$ 都有:

$$\exists N \in \mathbb{N}^*, \forall n \geq N, a_n \sim a_N$$

则称 R 满足因子链条件。

(有限析因条件): 若 $R - U$ 中任意一个元素都可以写为有限个不可约元的乘积, 那么则称 R 满足有限析因条件

定义: (唯一析因环): 对于整区 R , 若 R 满足有限析因条件, 并且任取一个元素 $r \in R^*$, 若 R 中有有限个不可约元素 $p_1, p_2, \dots, p_s$, 满足 $p_1 p_2 \cdots p_s = r$, 则称这是一个 r 的有限不可约乘积表示。若任取两个有限不可约乘积表示:

$$r = p_1 p_2 \cdots p_s, r = q_1 q_2 \cdots q_t$$

都满足 $s = t$, 且存在置换 $\sigma \in S_t$, 使得 $\forall 1 \leq i \leq t, p_i \sim q_{\sigma(i)}$ 。则称 R 是一个唯一析因环, 简称UFD(Unique Factorization Domain)

引理: 对与 R 是整区, 有:

$$(\text{因子链条件}) \implies (\text{有限析因条件})$$

证明. (先证明 $R^* - U$ 中任意元素都存在不可约的因子)

我们观察因子链条件的陈述不难想到利用它的方法, 即反证法然后推出矛盾的无穷序列。这种方法与微积分中很多极限的命题颇有一曲同构之妙, 我们下面就来把这个想法具体实施一下。

1、任取 $r \in R^* - U$, 我们假设 r 的因子都是可约元。

2、于是由可约元的定义可知, 我们可约找到 r 的真因子 $r_1 \in R^* - U$ 。我们可知 r_1 的因子也是 r 的因子, 因此同理可以找到 r_1 的真因子 r_2 。

3、以此类推, 我们可以找到一串序列 $r, r_1, r_2, \dots$, 且由于 $\forall n \in \mathbb{N}^*, r_{n+1}|r_n$, 因此这是一条因子链, 并且 $\forall n, m > n$ 时都有 r_m 是 r_n 的真因子, 这与因子链条件矛盾。

于是我们可知, r 存在不可约的因子。

(再证明此时满足有限析因条件)

1、任取 $a_0 \in R^* - U$, 由刚才论述知 a_0 有不可约因子, 于是设 b_1 是 a_0 的一个不可约因子。依定义可知 $\exists a_1 \in R^*$, 使得 $a_0 = b_1 \cdot a_1$ 。

2、若此时 a_1 不可约则直接证毕, 于是设 a_1 可约, 从而存在 a_1 的不可约因子 b_2 , 以及 $a_2 \in R^*$ 使得 $a_1 = b_2 \cdot a_2$ 。此时有 $a_0 = b_1 \cdot b_2 \cdot a_2$ 。

3、此过程可以一直重复。若在有限步之内无法停止, 即每次得到的 “ a_n ” 都是可约的, 那么我们得到了一个无穷序列:

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

且 $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n | a_{n+1}$ 。于是这与因子链条件矛盾, 因此事实上这样的操作可以在有限步之内停止, 即必然存在 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得上述操作所得 a_m 是不可约元素。于是有有限乘积表示:

$$a_0 = b_1 b_2 \cdots b_m a_m$$

综上所述, 此时整区 R 满足有限析因条件 □

我们即将介绍本节最主要的一个定理, 但是在证明这个定理之前, 我们给出一个概念的定义:

定义: 设 R 是 UFD, 我们现在在 UFD 中定义元素的长度。任取 R^* 中元素 r , 则对于 $r = p_1 \cdots p_t$ 是 r 的一个有限不可约乘积表示, 则依定义, 该乘积表示中的不可约元素的个数是确定的。由此我们定义 r 的长度为 t , 记为 $|r| = t$ 。对于 R 中单位, 我们人为定义其长度为 0; 对于 R 中零元我们不定义其长度。

性质:

$$\begin{cases} 1^*: \forall a, b \in R^*, |a \cdot b| = |a| + |b| \\ 2^*: \forall a, b \in R^*, a|b \implies |b| \geq |a| \\ 3^*: \forall a, b \in R^*, a \sim b \iff (|a| = |b| \text{ 且 } a|b) \end{cases}$$

证明. 1^* : 由定义不难验证, 对于两个有限不可约乘积表示 $a = p_1 \cdots p_t, b = q_1 \cdots q_s$, 则 $ab = p_1 \cdots p_t q_1 \cdots q_s$ 是一个 ab 的有限不可约乘积表示, 于是有 $|ab| = s + t = |a| + |b|$ 。

2^* : 依定义, $a|b \implies \exists q \in R^*$ 使得 $aq = b$, 于是由性质 1 可知:

$$|q| \geq 0 \implies |b| = |a| + |q| \geq |a|$$

3^* : $a \sim b$ 推出 $|a| = |b|$ 和 $a|b$ 是显然的, 下面证明另一侧的推出关系。已知 $a|b$, 因此 $\exists u \in R^*$, 使得 $b = ua$ 。若 $u \in R^* - U$, 则可知 $|u| = 1$, 因此有:

$$|b| = |a| + |u| > |a|$$

与 $|a| = |b|$ 矛盾。因此 $u \in U$, 即 $a \sim b$ 。 □

定理: 若 R 是整区, 那么下列陈述等价:

$$\begin{cases} (1) R \text{ 是唯一析因环} \\ (2) R \text{ 满足(因子链条件) + (最大公因子条件)} \\ (3) R \text{ 满足(因子链条件) + (素性条件)} \end{cases}$$

我们分三个部分证明这个定理, 即(1) $\implies$ (2)、(2) $\implies$ (3)、(3) $\implies$ (1)三个部分。

(1) $\implies$ (2)

证明. 对于唯一析因环 R , 我们下面先证明其符合因子链条件。设

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

是 R 中的一条因子链, 则可知:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |a_n| \geq |a_{n+1}|$$

若不存在 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n \geq m, |a_n| = |a_m|$, 则有:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists k_n \in \mathbb{N}^*, |a_{k_n}| < |a_n|$$

于是对于UFD中因子链的首项 a_1 应用有限析因条件可知存在正整数 M , 使得 $|a_1| < M$ 。

于是可知:

$$\exists k_1, \dots, k_M \in \mathbb{N}^*, M > |a_1| > |a_{k_1}| > \dots > |a_{k_M}|$$

此时有 $|a_{k_M}| \leq |a_1| - M < M - M = 0$, 这与UFD中元素长度的定义相矛盾, 因此有:

$$\exists m \in \mathbb{N}^*, \forall n \geq m, |a_n| = |a_m|$$

于是由UFD中长度的性质可知 R 满足因子链条件。

下面证明 R 也满足最大公因子条件。 $\forall a, b \in R^*$, 若 a 和 b 中有一个是单位, 则由于单位长度是0, 故立即可知 a 和 b 的公因子必然是单位。

若 a 和 b 均不是单位, 则有唯一析因:

$$a = a_1 \cdots a_t, b = b_1 \cdots b_s$$

将 $a_1, \dots, a_t, b_1, \dots, b_s$ 中所有互不相伴的元素取出并记为 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 。即:

$$\forall 1 \leq i < j \leq k, p_i \not\sim p_j$$

且有任取 $1 \leq i \leq t$, 存在唯一的 p_{k_i} 使得 $a_i \sim p_{k_i}$; 任取 $1 \leq j \leq s$, 存在唯一的 p_{s_j} 使得 $b_j \sim p_{s_j}$ 。于是可知, 存在唯一一组系数 $n_1, \dots, n_k, m_1, \dots, m_k$, 使得:

$$\begin{cases} a \sim p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k} \\ b \sim p_1^{m_1} \cdots p_k^{m_k} \end{cases}$$

于是对于 $\forall 1 \leq i \leq k$, 令 $e_i = \min\{m_i, n_i\}$, 设 $d = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ 。此时可知 d 必然是 a 和 b 的公因子。若 d' 也是 a 和 b 的公因子, 则 $\exists u, v \in R^*$, 使得 $a = ud', b = vd'$ 。对 $\forall 1 \leq i \leq k$, 若 $p_i^{e_i+1} | d'$, 则由唯一析因性知, a 和 b 必有 $p_i^{e_i+1}$ 这个因子。但是 e_i 作为 m_i 和 n_i 中的最小者, 必有一个比 $e_i + 1$ 小, 因此可知 $a = ud'$ 和 $b = vd'$ 中必有一个是矛盾式。因此 $\forall 1 \leq i \leq k, p_i^{e_i+1} \nmid d'$ 。

再由唯一析因性可知 d' 必然由 $\{p_i\}$ 的乘积而得, 故

$$d' = p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k}$$

但是我们由于 $p_i^{e_i+1} \nmid d'$, 故 $\forall 1 \leq i \leq k, x_i \leq e_i$, 于是有 $d' | d$, 即 d 是 a 和 b 的最大公因子。

综上所述, UFD满足即满足因子链条件, 也满足最大公因子条件。 $\square$

在证明下一个部分之前，我们先证明一个引理：

引理：在满足最大公因子条件的整区 R 中，设元素 a 和 b 的最大公因子为 d ，那么任取元素 $c \in R^*$ ，都有 cd 是 ca 和 cb 的一个最大公因子。

证明. 此时我们不妨设 x 是 ca 和 cb 的一个最大公因子，那么有：

$$\begin{cases} d|a \\ d|b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} cd|ca \\ cd|cb \end{cases}$$

得到 cd 是 ca 和 cb 的一个公因子，依最大公因子定义可知 $cd|x$ ，不妨设 $x = ucd$ ， $u \in R^*$ 。而

$$\begin{cases} c|ca \\ c|cb \end{cases} \Rightarrow c|x$$

于是此时设 $x = cy$ 。带入 $x = ucd$ 得： $cy = ucd$ 。由于整区中有消去律，因此可知 $y = ud$ ，带入得 $x = cud = ucd$ ，推出 $x|cd$ 。再结合 $cd|x$ 知 $x \sim cd$ ，因此 cd 也是 ca 和 cb 的一个最大公因子。 $\square$

(2) $\Rightarrow$ (3)

证明. 设整区 R 满足因子链条件以及最大公因子条件，任取 R 中不可约元素 r ，下面证明 r 是素元素。

设 a 和 b 满足 $r|ab$ ，其中 $a, b \in R^*$ 。我们记 d 是 b 和 r 的一个最大公因子。由于 r 不可约，因此要么 $r \sim d$ ，要么 $d \sim 1$ 。

对于 $(r \sim d)$ 的情况，由于 $d|b$ ，因此有 $r|b$

对于 $(d \sim 1)$ 的情况，由引理：

$$a = a \cdot 1 \text{ 是 } ar \text{ 和 } ab \text{ 的一个最大公因子}$$

且有

$$\begin{cases} r|ab \\ r|ar \end{cases} \Rightarrow r \text{ 是 } ar \text{ 和 } ab \text{ 的一个公因子}$$

于是依最大公因子定义可知： $r|a$

综上所述，若 $r|ab$ ，则要么 $r|b$ ，要么 $r|a$ ，因此 r 是素元素。 $\square$

(3) $\Rightarrow$ (1)

证明. 我们在本定理之前已经证明了(因子链条件)可以推出(有限析因条件)，因此只需证明此时 R 亦满足(唯一析因条件)即可

任取整区 R 中元素 a ，设 $a = p_1 \cdots p_r$ 和 $a = q_1 \cdots q_s$ 是 a 的两个有限不可约乘积表示，不妨设 $s \geq r$ 。为了方便书写，我们引入除法记号：

$$\text{记: } q_1 \cdots q_s / q_k = \prod_{i \neq k} q_i$$

由于 $p_1|p_1 \cdots p_r \Rightarrow p_1|q_1 \cdots q_s$ ，且由素性条件知 p_1 是不可约元因而是素元素，所以 $\exists k_1 \in \{1, \cdots, s\}$ ，使得 $p_1|q_{k_1}$ 。而 q_{k_1} 是不可约元且 p_1 不是单位，因此有相伴关系：

$$p_1 \sim q_{k_1}$$

由于 $p_2 | p_2 \cdots p_r$, 可知 $p_2 | (q_1 \cdots q_s / q_{k_1})$, 同理 $\exists k_2 \in (\{1, \cdots, s\} - \{k_1\})$, 使得 $p_2 \sim q_{k_2}$ 。

我们可重复此操作: 由于 $p_i | p_i \cdots p_r$, 可知 $p_i | (q_1 \cdots q_s / q_{k_1} \cdots q_{k_{i-1}})$ 。同理 $\exists k_i \in (\{1, \cdots, s\} - \{k_1, \cdots, k_{i-1}\})$, 使得 $p_i \sim q_{k_i}$ 。

此时我们定义映射:

$$\sigma: \{1, \cdots, r\} \rightarrow \{1, \cdots, s\}, i \mapsto k_i$$

依定义可知 $\forall i \in \{2, \cdots, r\}, \forall j < i, \sigma(i) \neq \sigma(j)$, 于是立即可知 σ 是单射。同时有:

$$\{1, \cdots, s\} - \{k_1, \cdots, k_r\} = \{1, \cdots, s\} - \sigma(\{1, \cdots, r\})$$

这个补集中有 $s - r$ 个数。现在我们假设 $s > r$, 故此时我们不妨设他们为 $n_1, \cdots, n_{s-r}$ 。于是我们有

$$a = p_1 \cdots p_r = \left(\prod_{i=1}^r q_{\sigma(i)} \right) \cdot \left(\prod_{j=1}^{s-r} q_{n_j} \right)$$

由整区中的消去律知:

$$1 \sim \prod_{j=1}^{s-r} q_{n_j}$$

于是 $\forall 1 \leq j \leq s - r$ 都有 q_{n_j} 是可逆元, 即单位。这与 q_{n_j} 是不可约元矛盾, 因此必有 $s = r$ 。

此时我们可知 σ 是一个双射。而当 $s = r$ 时, 特别地有 $\{1, \cdots, s\} = \{1, \cdots, r\}$ 是同一个集合, 因此 σ 是 $\{1, \cdots, r\}$ 上的置换, 即 $\sigma \in S_r$, 且有:

$$\forall 1 \leq i \leq r, p_i \sim q_{\sigma(i)}$$

因此可知 R 是唯一析因环。 □

7.3 主理想整环PID和欧几里得整环ED

回忆之前定义过, 可以由单个元素生成的理想我们称之为主理想。

定义: 设 R 是整区, 若 R 中所有的理想都是主理想, 即都可由单个理想生成, 则称 R 为主理想整环(Principal Ideal Domain), 简记为PID。

(注: 由于PID是整区, 因此PID中的理想都形如: $\langle a \rangle = \{ra | r \in R\}$, 且 $x \in \langle a \rangle \iff a | x$)

例: $\mathbb{Z}$ 是PID。这是因为 $\mathbb{Z}$ 的子群都形如 $m\mathbb{Z} = \langle m \rangle$ 从而必然是主理想。

例: 整系数多项式 $\mathbb{Z}[x]$ 在多项式加法和多项式乘法下构成一个整区, 但是 $\mathbb{Z}[x]$ 不是PID。

证明. 显然 $\mathbb{Z}[x]$ 是一个整区, 下面说明它不是PID。

考虑由 2 和 $x^2 + 1$ 生成的理想 $I = \langle 2, x^2 + 1 \rangle$, 假设 I 是 $\mathbb{Z}[x]$ 的主理想, 则存在多项式 $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 使得 $I = \langle g(x) \rangle$ 。于是可知 $2 \in I \implies g(x) | 2$, 易知 2 是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的不可约元素, 从而可知 $g(x) \in \{1, -1, 2, -2\}$ 。然而回忆含么交换环的生成理想, 可知:

$$\langle 2, x^2 + 1 \rangle = \{2u(x) + (x^2 + 1)v(x) \mid u(x), v(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$$

因此 $g(x) \neq 1$, 同理 $g(x) \neq -1$, 故 $g(x) \in \{2, -2\}$ 。显然 $x^2 + 1$ 也是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的不可约元, 从而与 $g(x) \in \{2, -2\}$ 矛盾。综上可知 I 不是主理想, 因而 $\mathbb{Z}[x]$ 不是PID。 □

定理：PID必定是UFD，即主理想整环一定是唯一析因环。

证明. 回忆 $UFD \iff (\text{因子链条件}) + (\text{最大公因子条件})$ ，我们先证明PID满足因子链条件。

设 R 是PID, $a_1, a_2, a_3, \dots$ 是 R 中的一条因子链，则由整除关系知：

$$\langle a_1 \rangle \subset \langle a_2 \rangle \subset \langle a_3 \rangle \subset \dots$$

记：

$$I = \bigcup_{k \geq 1} \langle a_k \rangle$$

则 $\forall x \in I, \exists k \geq 1, x \in \langle a_k \rangle \implies \forall r \in R, rx \in \langle a_k \rangle \subset I$ ，从而可知 I 是 R 的理想。
由于 R 是PID，因此不妨设 $I = \langle a \rangle$

由于 $a \in I$ ，故存在 $m \geq 1$ ，使得 $a \in \langle a_m \rangle$ 。因此可知 $I = \langle a_m \rangle$ ，于是：

$$\forall n \geq m, \langle a_m \rangle \subset \langle a_n \rangle \subset I \implies \langle a_m \rangle = \langle a_n \rangle = I \iff a_n \sim a_m$$

因此可知 R 满足因子链条件。下面说明 R 满足最大公因子条件。

任取 $a, b \in R^*$ ，作 a 和 b 的生成理想 $\langle a, b \rangle \subset R$ 。由于 R 是PID，故 $\exists d \in R^*$ ，使得 $\langle d \rangle = \langle a, b \rangle$ 。此时由 $a \in \langle d \rangle$ ，且 $b \in \langle d \rangle$ 可知： $d \mid a, d \mid b$ ，即 d 是 a 和 b 的公因子。
若 d' 也是 a 和 b 的公因子，则必有 $d' \mid a$ 且 $d' \mid b$ ，从而由生成理想的极小性知：

$$\langle d \rangle = \langle a, b \rangle \subset \langle d' \rangle \implies d \mid d'$$

因此可知 d 是 a 和 b 的最大公因子，从而 R 满足最大公因子条件。综上所述， R 是UFD。 $\square$

推论：(Bezout等式)在PID中，任意两个元素 a 和 b ，考虑 d 是 a 和 b 的最大公因子，则：

$$\exists u, v \in R, \text{ 使得 } ua + vb = d$$

证明. 已知 $\langle d \rangle = \langle a, b \rangle = \{xa + yb \mid x, y \in R\}$ ，于是由 $d \in \langle a, b \rangle$ 立即得出结论。 $\square$

(注：虽然我们在上述定理中只证明了 $\langle a, b \rangle$ 可由二者的最大公因子生成，但由于同一个理想的生成元是互相相伴的，且最大公因子之间也是互相相伴的，因此 $\langle a, b \rangle$ 的生成元与二者的所有最大公因子一一对应)

我们不难看出，整数环是整区这个对象的一个代表，一般的整区与整数环有诸多相似之处，上面我们就推广了某些整区上可以成立Bezout等式，这是初等数论中一个比较广为人知的结论。事实上，一般的整区与整数环最大的相似之处就是没有普遍成立的除法。但是初等数论给出整数环中除法的替代品：带余除法。事实上这一特殊的操作并不能在一般的整区上推广，我们把这个性质提炼出来，称这种“能做带余除法”的整区称为欧几里得整环，即欧式整环。

定义：对于整区 R ，记 $\mathbb{N}$ 是自然数集 $\{0, 1, 2, \dots\}$ ，若存在映射

$$\delta: R^* \rightarrow \mathbb{N}$$

使得 $\forall (a, b) \in R \times R^*$ ，满足：

$$\begin{cases} (1) \text{ 要么 } \exists q \in R, a = qb \\ (2) \text{ 要么 } \exists q, r \in R, a = qb + r, r \neq 0, \delta(r) < \delta(b) \end{cases}$$

则称 R 是一个欧几里得整环, 简记为ED(Euclidean Domain)

例: $\mathbb{Z}$ 是ED。此处令 $\delta: \mathbb{Z} - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto |n|$, 则易知带余除法成立。事实上, 如此定义的带余除法就算是在整数环上也不见得唯一。

$$\begin{cases} 5 = 2 \times 2 + 1, \delta(1) < \delta(2) \\ 5 = 3 \times 2 + (-1), \delta(-1) < \delta(2) \end{cases}$$

下面给出一个比较重要的例子:

定理: 设 F 是域, 那么 F -系数多项式环 $F[x]$ 是ED。且对于

$$\delta: F[x] - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) \mapsto \deg(f(x))$$

有带余除法唯一。

证明. (存在性):

任取两个多项式 $f(x), g(x) \in F[x]$, $g(x)$ 不是零。若 $\deg(f(x)) < \deg(g(x))$, 则立即有带余除法:

$$f(x) = 0 \cdot g(x) + f(x), \deg(f(x)), \deg(f(x)) < \deg(g(x))$$

若 $\deg(f(x)) \geq \deg(g(x))$, 我们对多项式的次数使用数学归纳法: 设 $\deg(f(x)) = n$ 。当 $n = 0$ 时, 可知 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是常多项式, 从而由 F 是域知, $g(x) \mid f(x)$, 因此也有带余除法。现在对任意 $n > 0$, 归纳假设对所有次数小于 n 的多项式均成立带余除法, 则此时设

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, g(x) = \sum_{s=0}^m b_s x^s, \forall 0 \leq k \leq n, \forall 0 \leq s \leq m, a_k, b_s \in F$$

则由于 $m \leq n$, 故 $x^{n-m} \in F[x]$, 此时做:

$$f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k - \sum_{s=0}^m a_n b_m^{-1} b_s x^{n-m+s}$$

则 $f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x)$ 是一个低于 n 次的多项式, 于是有带余除法:

$$f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x) = q'(x)g(x) + r(x)$$

其中 $r(x) = 0$ 或 $r(x) \neq 0$ 且 $\deg(r(x)) < \deg(g(x))$ 。于是有带余除法:

$$f(x) = (q'(x) + a_n b_m^{-1} x^{n-m})g(x) + r(x)$$

则仍有 $r(x) = 0$ 或 $r(x) \neq 0$ 且 $\deg(r(x)) < \deg(g(x))$ 。因此可知带余除法在 $F[x]$ 中总是存在的。

(唯一性):

设 $f(x) = q(x)g(x) + r(x) = q'(x)g(x) + r'(x)$, 则有: $(q(x) - q'(x))g(x) = r'(x) - r(x) \implies \deg((q(x) - q'(x))g(x)) = \deg(r'(x) - r(x))$ 。而若 $\deg(q(x) - q'(x)) \geq 0$, 则有: $\deg((q(x) - q'(x))g(x)) \geq \deg(g(x)) > \deg(r'(x) - r(x))$ 与等式矛盾, 因此可知必有 $q(x) - q'(x)$ 是零, 从而有 $q(x) - q'(x) = r'(x) - r(x) = 0$, 因此可知带余除法是唯一的。

□

例: $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \{a + b\sqrt{-1} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是ED。其中, 我们令

$$\delta: \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}, a + b\sqrt{-1} \mapsto a^2 + b^2$$

下面我们证明此时带余除法成立。

证明. 任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}], \beta \neq 0$, 考虑集族:

$$W(m, n) = \left\{ x + y\sqrt{-1} \mid -\frac{1}{2} + m \leq x \leq \frac{1}{2} + m, -\frac{1}{2} + n \leq y \leq \frac{1}{2} + n \right\}, m, n \in \mathbb{Z}$$

显然 $\{W(m, n)\}_{m, n \in \mathbb{Z}}$ 是整个复平面 $\mathbb{C}$ 的一个覆盖, 因此

$$\exists q \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}], \frac{\alpha}{\beta} \in W(Re(q), Im(q))$$

相应地, 有:

$$|Re(\frac{\alpha}{\beta} - q)| \leq \frac{1}{2}, |Im(\frac{\alpha}{\beta} - q)| \leq \frac{1}{2}$$

于是若令 $r = \alpha - \beta q$, 则有:

$$\delta(r) = \|\alpha - \beta q\|^2 = \|\beta\|^2 \|\frac{\alpha}{\beta} - q\|^2 \leq \|\beta\|^2 \cdot (\frac{1}{4} + \frac{1}{4}) < \delta(\beta)$$

因此可知当 $r = 0$ 时, 有整除: $\alpha = \beta q$, 否则有带余除法:

$$\alpha = \beta q + r, r \neq 0, \delta(r) < \delta(\beta)$$

故此时 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 上带余除法成立。 □

定理: ED一定是PID

证明. 设 R 是ED, $I \triangleleft R$ 是一个理想, 下面证明 I 是主理想。

若 I 是零理想, 则显然 I 是主理想, 故不妨设 I 不是零理想。那么考虑非负整数集

$$S = \{\delta(x) \mid x \in I - \{0\}\} \subset \mathbb{N}$$

那么可知 S 有最小值, 于是不妨设 $b \in I - \{0\}$, 满足 $\delta(b) = \min(S)$ 。显然有 $\langle b \rangle \subset I$, 下面证明反方向的包含。任取 $a \in I$, 由于 R 是ED, 故做带余除法:

$$\begin{cases} \text{若 } \exists q \in R, a = qb, \text{ 则 } b|a \implies a \in \langle b \rangle \\ \text{若 } \exists q, r \in R, a = qb + r, r \neq 0, \delta(r) < \delta(b), \text{ 则与 } \delta(b) \text{ 最小矛盾} \end{cases}$$

因此可知必然有: $I = \langle b \rangle \implies I$ 是主理想。综上可知, ED一定是PID。 □

我们之前知道, 在PID中任意两个元素是存在最大公因子的, 但是我们没有一种”算法“找到这个最大公因子。那么下面我们就引入数论中很有名的算法——辗转相除法。

定理: ED上可使用辗转相除法求最大公因子。

证明. 我们先来说明可以通过这个算法来找到公因子. $\forall a, b \in R^*$, 不妨设 $\delta(a) \geq \delta(b)$, 若 $b \mid a$, 则可知 b 是 a 和 b 的公因子. 否则由带余除法:

$$\exists q_1, r_1 \in R, \text{使得 } a = q_1 b + r_1, r_1 \neq 0, \delta(r_1) < \delta(b)$$

同理若 $r_1 \mid b$, 那么可知 r_1 是 a 和 b 的公因子, 否则由带余除法:

$$\exists q_2, r_2 \in R, \text{使得 } b = q_2 r_1 + r_2, r_2 \neq 0, \delta(r_2) < \delta(r_1)$$

这个操作可以一直重复下去, 得到: (假设一直不可整除)

$$\begin{cases} a = q_1 b + r_1, r_1 \neq 0, \delta(r_1) < \delta(b) \\ b = q_2 r_1 + r_2, r_2 \neq 0, \delta(r_2) < \delta(r_1) \\ r_1 = q_3 r_2 + r_3, r_3 \neq 0, \delta(r_3) < \delta(r_2) \\ \vdots \\ r_k = q_{k+2} r_{k+1} + r_{k+2}, r_{k+2} \neq 0, \delta(r_{k+2}) < \delta(r_{k+1}) \end{cases}$$

若此操作无法在有限步内停止, 则得到无穷序列:

$$\delta(b) > \delta(r_1) > \delta(r_2) > \delta(r_3) > \dots$$

这与 $Im\delta \subset \mathbb{N}$ 必有下界矛盾, 因此存在正整数 n , 使得 $r_{n-1} = q_{n+1} r_n$

可知 $r_n \mid r_{n-1}$, 因此 $r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n \implies r_n \mid r_{n-2}$, 以此类推, 由 $r_k = q_{k+2} r_{k+1} + r_{k+2}$ 知: $r_n \mid r_1$. 同理由 $b = q_2 r_1 + r_2, a = q_1 b + r_1$ 知 $r_n \mid a$, 且 $r_n \mid b$. 因此我们如此求出 r_n 是 a 和 b 的公因子, 下面证明 r_n 也是它们的最大公因子.

若 $d \mid a, d \mid b$, 则由 $r_1 = a - q_1 b$ 知 $d \mid r_1$. 同理再由 $r_2 = b - q_2 r_1, r_{k+2} = r_k - q_{k+2} r_{k+1}$ 知, $d \mid r_n$, 因此 r_n 是 a 和 b 的最大公因子. $\square$

7.4 素理想与极大理想: 特殊的理想给出特殊的商环

定义: R 是环, $\mathfrak{m} \subset R$ 是真理想. 若包含 $\mathfrak{m}$ 的理想仅有 $\mathfrak{m}$ 和 R , 则称 $\mathfrak{m}$ 是一个极大理想 (Maximal Ideal).

引理: 对于含幺环 R , 有: R 是除环 $\iff \{0\}$ 是 R 中的极大理想.

证明. ($\implies$) 若 R 是除环, 则设理想 M 是非零理想, 那么 $\exists m \in M, m \neq 0$, 于是可知 $\forall r \in R^*, r = rm^{-1} \cdot m \in \langle m \rangle$, 因此可知 $M = R$. 从而有 $\{0\}$ 是极大理想.

($\impliedby$) 若 $\{0\}$ 是极大理想, 那么 $\forall r \in R^*$, 可知 $\{0\} \subsetneq \langle r \rangle$. 由 $\{0\}$ 是极大理想知 $\langle r \rangle = R$, 特别地 r 是可逆元. 于是由 r 的任意性可知 R 是除环. $\square$

定理: R 是含幺环, 对于理想 $\mathfrak{m} \subsetneq R$, 有:

$$\mathfrak{m} \text{ 是 } R \text{ 的极大理想} \iff R/\mathfrak{m} \text{ 是除环}$$

证明. 由引理已知 $R/\mathfrak{m}$ 是除环 $\iff \{\bar{0}\}$ 是 $R/\mathfrak{m}$ 的极大理想 $\iff$ 包含 $\{\bar{0}\}$ 的理想只有 $\{\bar{0}\}$ 和 $R/\mathfrak{m}$. 对于自然同态 $\pi: R \rightarrow R/\mathfrak{m}$, 考虑满同态对应定理, 可知包含 $\mathfrak{m}$ 的理想只有 $\mathfrak{m}$ 和 R . 因此可知 $R/\mathfrak{m}$ 是除环 $\iff \mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想. $\square$

从这个定理我们可以总结出一个证明理想的极大性的一个套路，也就是把这个理想实现为打到除环的满同态的核。

例： $\langle n \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想 $\iff n$ 是素数。

证明. 可知 $\mathbb{Z}/\langle n \rangle \cong \mathbb{Z}_n$, 故由定理可知 $\langle n \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想 $\iff \mathbb{Z}_n$ 是域。而 $\mathbb{Z}_n$ 是域等价于 n 是素数。因此 $\langle n \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想等价于 n 是素数。 $\square$

例： $a \in \mathbb{C}$, 则在 $\mathbb{C}[x]$ 中

$$\langle x - a \rangle = \text{Ker}(\phi: \mathbb{C}[x] \rightarrow \mathbb{C}, f(x) \mapsto f(a))$$

从而是极大理想。

例： $n \in \mathbb{Z}$, p 是素数, 则在 $\mathbb{Z}[x]$ 中

$$\langle p, (x - n) \rangle = \text{Ker}(\phi: \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}_p, f(x) \mapsto f(\bar{n}))$$

从而是极大理想。

定义： R 是一个环, 若真理想 $\mathfrak{p} \subsetneq R$ 满足:

$$ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ 或 } b \in \mathfrak{p}$$

则称 $\mathfrak{p}$ 是一个素理想。

不难联想到, 素理想的定义跟素元素的定义极其相似, 我们将会看到这二者之间的联系。

(注: 我们考虑上述定义的逆否命题, $\mathfrak{p}$ 是素理想 $\iff a \notin \mathfrak{p}$ 且 $b \notin \mathfrak{p} \implies ab \notin \mathfrak{p}$, 即集合 $R - \mathfrak{p}$ 是乘法封闭的。当然这个集合只能确定的是乘法封闭, 不会继承 R 更多的结构。)

定理： 环 R 中真理想 $\mathfrak{p}$ 是素理想 $\iff R/\mathfrak{p}$ 是整的。

证明. 对于自然同态 $\pi: R \rightarrow R/\mathfrak{p}$, 可知 $x \notin \mathfrak{p} \iff \pi(x) \neq \bar{0}$ 于是有:

$$ab \notin \mathfrak{p} \iff \pi(ab) \neq \bar{0} \iff \pi(a)\pi(b) \neq \bar{0}$$

于是可知 $\mathfrak{p}$ 是素理想等价于任意 $a, b \notin \mathfrak{p}$, 都满足 $ab \notin \mathfrak{p}$, 即 $\pi(a)\pi(b) \neq \bar{0}$ 。再由 π 是满同态就可以得到 $\mathfrak{p}$ 是素理想等价于 $R/\mathfrak{p}$ 是整的。 $\square$

推论： 含么环中, 极大理想一定是素理想。

证明. 我们考虑 $\mathfrak{m}$ 是环 R 的极大理想, 则可知 $R/\mathfrak{m}$ 是域, 特别地是整的, 因此由定理知 $\mathfrak{m}$ 是素理想。 $\square$

(注: 如果去掉“含么”这个条件, 则命题不成立。)

例： 考虑环 $2\mathbb{Z}$ 的理想 $4\mathbb{Z}$, 那么可知 $2\mathbb{Z}$ 和 $4\mathbb{Z}$ 之间没有任何其他理想, 从而 $4\mathbb{Z}$ 是 $2\mathbb{Z}$ 的极大理想, 但是由于

$$2 \notin 4\mathbb{Z}, 2 \cdot 2 = 4 \in 4\mathbb{Z}$$

因此 $4\mathbb{Z}$ 不是 $2\mathbb{Z}$ 中的素理想。

例： $\langle n \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想 $\iff n$ 是素数。

证明. 可知 $\mathbb{Z}/\langle m \rangle \cong \mathbb{Z}_n$, 故由定理可知 $\langle m \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想 $\iff \mathbb{Z}_n$ 是整的. n 是素数时显然有 $\mathbb{Z}_n$ 是整的, 但 n 不是素数时其真因子就是 $\mathbb{Z}_n$ 中的零因子, 从而不是整的. 因此 $\langle m \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想等价于 m 是素数. $\square$

这个例子说理想的“素性”与元素的“素性”有强联系 (事实上这种相似性在定义上就已经体现出来了), 那么我们是否可以把这个命题推广到一般的环上呢? 下面的定理给出了回答.

定理: 对于整区 R , 有: a 是素元素 $\iff \langle a \rangle$ 是素理想

证明.

$$\langle a \rangle \text{ 是素理想} \iff \begin{cases} \langle a \rangle \neq R \\ x, y \notin \langle a \rangle \implies xy \notin \langle a \rangle \end{cases} \iff \begin{cases} a \in R - U \\ a \nmid x, a \nmid y \implies a \nmid xy \end{cases} \iff a \text{ 是素元素}$$

$\square$

推论: 由于UFD满足(素性条件), 因此由不可约元等价于素元素知:

$$\langle a \rangle \text{ 是素理想} \iff a \text{ 是不可约元}$$

定理: 若 R 是PID, I 是 R 的某个理想, 则 I 是极大理想 $\iff I$ 是素理想.

证明. 由于 R 是PID, 那么 I 是主理想, 于是不妨设 $I = \langle x \rangle$. 于是考虑另一个理想 A , 同理记 $A = \langle a \rangle$, 那么有:

$$I \subset A \subset R \iff \langle x \rangle \subset \langle a \rangle \iff a \mid x$$

因此可知 I 是 R 的极大理想等价于当 $a \mid x$ 时, 必有 $a \in U$ 或 $a \sim x$. 故等价于 x 不可约. 由于PID一定是UFD, 因此可知等价于 x 是素元. 于是可知 I 是极大理想等价于 I 是素理想. $\square$

下面我们给出一种常见的, 构造域的方式.

例: 对于域系数多项式环 $F[x]$, 考虑其中的不可约多项式 $f(x)$. 可知 $F[x]$ 是ED从而是PID. 因此由上述定理可知 $\langle f(x) \rangle$ 是极大理想, 因此 $F[x]/\langle f(x) \rangle$ 是域.

例: 构造125阶域. (这个例子需要一些许线性代数基础, 学过线性代数的读者可以看一下).

考虑 $\mathbb{Z}_5$ 是域, 那么 $\mathbb{Z}_5[x]$ 是PID. 考虑多项式:

$$f(x) = x^3 + x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$$

可知 $\deg f(x) = 3$, 且 $f(0) = 1, f(1) = 3, f(2) = 3, f(3) = 2, f(4) = 1$, 于是 f 是不可约三次多项式. 故有

$$K = \mathbb{Z}_5[x]/\langle x^3 + x^2 + 1 \rangle \text{ 是域}$$

由带余除法知, 商环 K 中的等价类一定可以由2次多项式代表. 于是有

$$K = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_5\}$$

显然有 $\{1, x, x^2\}$ 在 K 中线性无关, 因此可知 K 是 $\mathbb{Z}_5$ 上的三维线性空间. 我们写出 K 在 $\{1, x, x^2\}$ 下的基的坐标表示: $K = \{(a_0, a_1, a_2) \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_5\}$. 故 K 的元素个数为: $5^3 = 125$.